

جَامِعَةُ أَلْإِسْكَنْدَرِيَّةِ
ALEXANDRIA
UNIVERSITY
كلية العلوم



اللائحة الدراسية المعدلة
لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة

2018 - 2017

م	المحتوي	الصفحة
1	كلمة السيد الاستاذ الدكتور/ عميد الكلية	4
2	كلمة السيد الاستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب	5
2	مقدمة	6
4	رؤية الكلية، رسالة الكلية، السمات المميزة للكلية	6
6	مادة (1) نظام الدراسة:	8
7	مادة (2) شروط الألتحاق بالكلية:	8
8	مادة (3) الأقسام العلمية:	8
9	جدول (أ): الأقسام والتخصصات العلمية المتاحة لطلاب الشعب الثلاثة (الطبيعية - البيولوجية - الجيولوجية)	9
10	مادة (4) درجات البكالوريوس:	9
11	جدول (ب): البرامج التي تمنح فيها الكلية درجة البكالوريوس الخاصة والعامة	10
12	مادة (5) الفصول الدراسية الأساسية:	11
13	مادة (6) الفصل الصيفي:	11
14	مادة (7) معيار الساعة المعتمدة:	11
15	مادة (8) متطلبات التخرج:	11
16	جدول (ج): متطلبات التخرج لنيل درجة البكالوريوس في العلوم	11
17	جدول (د): توزيع مقررات متطلبات الكلية لشعب الكلية الثلاثة (26 ساعة معتمدة إجبارية)	12
18	مادة (9) مستويات الدراسة وكود المقررات:	12
19	مادة (10) توزيع درجات المقررات:	13
20	جدول (هـ): توزيع درجات المقررات النظرية والعملية (النهاية العظمى 100 درجة لكل مقرر)	13

14	21	مادة (11) أسس ترميز التقديرات والمعدل التراكمي: وتنقسم الى البنود 11-10 كمالى:
14	22	جدول (و): الدلائل الرقمية والرمزية للدرجات والتقديرات للمقررات
15	23	جدول (ز): الدلائل الرقمية للتقدير النهائى على أساس المعدل التراكمى العام.....
15	24	مادة (12) الدرجة الخاصة:
16	25	مادة (13) العبء الدراسى:
16	26	مادة (14) الأنداز الأكاديمى:
16	27	مادة (15) المرشد الأكاديمى:
16	28	مادة (16) التسجيل:
17	29	مادة (17) الحذف والإضافة والإسحاب من المقررات:
17	30	مادة (18) المتطلب السابق:
17	31	مادة (19) إحتساب تقديرات المقررات المعادة:
17	32	مادة (20) المواظبة:
17	33	مادة (21) نظام الاستماع:
18	34	مادة (22) تحويل المسار:
18	35	مادة (23) إيقاف وإلغاء القيد:
18	36	مادة (24) توصيف المقررات والبرامج:
18	37	مادة (25) تعديل أو تجميد البرامج:
18	38	مادة (26) إتباع النظم العامة للجامعة للشطب وتأديب الطلاب:
18	39	مادة (27) سريان اللائحة:
18	40	مادة (28)
19	41	بيان مقررات متطلبات الكلية

20	(أ) متطلبات الكلية لشعبة العلوم الطبيعية	42
20	جدول متطلبات أ : المقررات الإجبارية لمتطلبات الكلية للمستوى الأول - شعبة العلوم الطبيعية	43
21	(ب) متطلبات الكلية لشعبة العلوم البيولوجية	44
21	جدول متطلبات ب : المقررات الإجبارية لمتطلبات الكلية للمستوى الأول - شعبة العلوم البيولوجية	45
22	(ج) متطلبات الكلية لشعبة العلوم الجيولوجية	46
22	جدول متطلبات ج : المقررات الإجبارية لمتطلبات الكلية للمستوى الأول - شعبة العلوم الجيولوجية	47
23	بيان مقررات البرامج للأقسام العلمية	48
24	1. قسم الرياضيات وعلوم الحاسب	
24	أولاً: رئيسى	
27	الرياضيات	
27	ثانياً: رئيسى الإحصاء	
29	ثالثاً: رئيسى علوم الحاسب	
31	رابعاً: فرع الرياضيات	
32	خامساً: فرع الإحصاء	
32	سادساً: فرع علوم الحاسب	49
33	سابعاً: متطلبات الدرجة الخاصة فى الرياضيات:	
34	ثامناً: متطلبات الدرجة الخاصة فى علوم الحاسب:	
34	تاسعاً: مقررات يطرحها قسم الرياضيات وعلوم الحاسب لغير المتخصصين فى برامج القسم:	
36	2. قسم الفيزياء	
36	أولاً: رئيسى الفيزياء	50

40	ثانيا: رئيسى الفيزياء	
	الحيوية.....	
43	ثالثا: فرعى الفيزياء	
		
44	رابعا: متطلبات الدرجة الخاصة فى الفيزياء	
		
45	خامسا: مقررات يطرحها قسم الفيزياء لغير المتخصصين فى برامج القسم	
		
46	3. قسم الكيمياء	
		
46	أولا: رئيسى الكيمياء	
		
49	ثانيا: فرعى الكيمياء	51
		
50	ثالثا: متطلبات الدرجة الخاصة فى الكيمياء	
		
53	4. قسم النبات والميكروبيولوجيا	
53	أولا: رئيسى النبات	
		
56	ثانيا: رئيسى الميكروبيولوجيا	
		
58	ثالثا: رئيسى التقنية الحيوية	
		
61	رابعا: فرعى الميكروبيولوجيا	52
		
62	خامسا: متطلبات الدرجة الخاصة فى النبات	
		
66	سادسا: متطلبات الدرجة الخاصة فى الميكروبيولوجيا	
		
71	5. قسم علم الحيوان	
		
71	أولا: رئيسى علم الحيوان	
		
73	ثانيا: رئيسى علم الحشرات	
		
75	ثالثا: رئيسى البيولوجيا الجزيئية	
		
78	رابعا: فرعى علم الحيوان	53
		
79	خامسا: فرعى علم الحشرات	
		
80	سادسا: فرعى البيولوجيا الجزيئية	
		

82	سابعاً: متطلبات الدرجة الخاصة في علم الحيوان	
83	ثامناً: مقررات يطرحها قسم علم الحيوان لغير المتخصصين في برامج القسم:	
84	6. قسم الجيولوجيا	
84	أولاً: رئيسى الجيولوجيا	
86	ثانياً: رئيسى الجيوفيزياء	54
89	ثالثاً: فرعى الجيولوجيا	
90	رابعاً: فرعى الجيوفيزياء	
92	7. قسم علوم البحار	
92	أولاً: رئيسى علوم البحار العامة	
95	ثانياً: رئيسى علوم البحار الفيزيائية	
97	ثالثاً: فرعى علوم البحار العامة	55
98	رابعاً: فرعى علوم البحار الفيزيائية	
100	خامساً: متطلبات الدرجة الخاصة في علوم البحار العامة	
102	8. قسم الكيمياء الحيوية	
102	أولاً: رئيسى الكيمياء الحيوية	
104	ثانياً: فرعى الكيمياء الحيوية	
105	ثالثاً: متطلبات الدرجة الخاصة في الكيمياء الحيوية	56
108	رابعاً: مقررات يطرحها قسم الكيمياء الحيوية لغير المتخصصين في برامج القسم:	
109	9. قسم علوم البيئة	
109	أولاً: رئيسى علوم البيئة	
112	ثانياً: فرعى علوم البيئة	57
113	ثالثاً: متطلبات الدرجة الخاصة في علوم البيئة	

كلمة الأستاذ الدكتور / عميد الكلية

على مدى الأعوام المنصرمة من عمر كلية العلوم- جامعة الإسكندرية سعت إداراتها المتعاقبة، ممثلة بعمدائها ووكلائها وأقسامها العلمية المختلفة إلى أن العطاء المتواصل لترسيخ المسيرة العلمية لجامعة الإسكندرية لدعم القاعدة العلمية التنموية في جمهورية مصر العربية بشكل خاص والمنطقة العربية بشكل عام، من خلال ما قدمته من برامج دراسية وأبحاث وخريجين مسلحين بالعلم والمعرفة والمهارات التي تمكنهم من أداء ما يناط بهم من مهام وواجبات في ميادين العمل المتنوعة والإحاطة بكل المستجدات والتطورات الحاصلة في بيئة العمل. وتؤكد كل الدلائل والمؤشرات على سلامة النهج العلمي الرصين للكلية وذلك من خلال ما يتم تلقيه من تغذية راجعة من ميدان العمل.

لم يأت كل ما تقدم من فراغ وإنما جاء نتيجة لتضافر الجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء هيئة التدريس بالكلية ذو الكفاءة والخبرة الأكاديمية الطويلة، وإننا على يقين راسخ بأن هذه النخبة سوف تواصل العطاء والتطوير بوتيرة متصاعدة لتزويد المجتمع العربي بالخريجين المتميزين.

وإننا في هذه المرحلة نجابه بالكثير من تحديات العولمة وتسارع التقدم في العلوم التكنولوجية التي حولت العالم إلى قرية صغيرة لذلك فلزاماً علينا الأخذ بكل أسباب العلم وتطوير البرامج واللوائح الدراسية. وإنه لمن حسن الطالع أن تنتقل الكلية في هذه المرحلة من مراحل تطورها للاخذ بأسباب التفوق وأن تستمر خطواتها في تنفيذ خطة التحسين بعد حصولها على الاعتماد في عام 2014 من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وكذلك يمكننا قريباً بإذن الله الحصول على تجديد الاعتماد والذي يسهم في استمرار فتح المجال علي مصر عيه أمام أبنائنا الخريجين للعمل في كافة المجالات في جميع دول العالم.

ويسعدني أن أتوجه بخالص الشكر للسيد الأستاذ الدكتور/ عصام أحمد الكردي - رئيس الجامعة والسادة الأساتذة/ نواب رئيس الجامعة على دعمهم وتشجيعهم المستمر لتطوير العملية التعليمية بالكلية.

ويطيب لي بهذه المناسبة أن أشكر أساتذتي وزملائي أعضاء هيئة التدريس على ما قدموه من جهد من أجل تحقيق أهداف الكلية والمساهمة الفعالة في صياغة وتنقيح (اللائحة الداخلية للدراسة لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة) والتي سوف يبدأ تطبيقها بدءاً من العام الأكاديمي الجديد 2017/2018.

كما أعبر عن تقديري وشكري للسادة الأساتذة / عمداء الكلية السابقين الذين تحملوا عبء بناء وتنمية الكلية وكان لهم الفضل فيما وصلت إليه هذه المؤسسة العربية من تقدم وازدهار عبر مسيرتها الطويلة والتي نتطلع إلى استمرارها بنفس الزخم والحماس وتحقيق المزيد لكليتنا العزيزة 0

كما أتوجه بخالص الشكر للزملاء / وكلاء الكلية والسادة رؤساء الأقسام العلمية والسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين بالكلية على تعاونهم وحرصهم الدائم على بذل الجهد والعطاء في سبيل تقدم الكلية ونموها، وفق الله الجميع لما فيه الخير،،،

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل،،،

عميد الكلية

أ.د. علاء الدين رمضان مصطفى

كلمة

السيدة الأستاذة الدكتورة/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

في ظل سعى كلية العلوم - جامعة الإسكندرية لمواكبة المستجدات العالمية في طرق واساليب التدريس الحديث تم إعادة تحديث لائحة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة لتتواءم مع هذا التطور المستمر. وذلك بما يتواءم مع مصلحة الطالب ومتطلبات سوق العمل.

ولقد كانت هذه اللائحة نتاج تعاون السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالاقسام العلمية المختلفة لتخرج إلي النور في صورتها الحالية والتي تتناسب مع أحدث الطرق العالمية في المناهج والتدريس ليكون طالب كلية العلوم - جامعة الإسكندرية نداءً لنظرائه من الخريجين علي المستوى العالمي ومسلح بالعلم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل في وطننا الغالي والذي يشهد مرحلة من النمو والاصلاح الاقتصادي فكان لازماً علينا ان نكون متواكبين مع متطلبات التنمية في وطننا الغالي.

وإذ أتوجه بالشكر إلي السيد الأستاذ الدكتور/ علاء الدين رمضان مصطفى - عميد الكلية علي مساندته المستمرة وتذليل العقبات لتخرج هذه اللائحة في صورتها المشرفة تلك ... كما أتوجه بالشكر للسادة الزملاء أعضاء هيئة التدريس والسادة أعضاء الهيئة المعاونة بالاقسام العلمية المختلفة علي تعاونهم الدؤوب والمستمر لما فيه صالح كليتنا العريقة ولما فيه صالح أبنائنا الطلاب.

وفقنا الله جميعاً لما يحب ويرضي ولما فيه صالح وطننا الحبيب مصر.

وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

أ.د.أماني عبد الحميد إسماعيل

مقدمة

رؤية الكلية:

تتطلع كلية العلوم جامعة الاسكندرية أن تكون مؤسسة رائدة في مجال التعليم والبحث في العلوم الأساسية والتطبيقية لخدمة المجتمع ومركزاً للتميز محلياً وإقليمياً .

رسالة الكلية:

إعداد خريجين ذوي كفاءة عالية في مجال العلوم لتلبية احتياجات سوق العمل بجانب قدرتهم على إجراء بحوث أكاديمية وتطبيقية لدعم التنمية الوطنية. وإيماناً بذلك تلتزم الكلية بتحقيق التميز في التعليم والتعلم من خلال تصميم وعرض برامج مبتكرة وبناء روابط تعاون وشراكة مع القطاعات المختلفة لضمان فرص عمل للخريجين والإحتفاظ بعلاقة مستمرة معهم وتفعيل دور الكلية كمؤسسة ديناميكية تخدم المجتمع تكنولوجياً وصناعياً وبيئياً كما تحرص على التعاون الإقليمي والدولي.

السمات المميزة للكلية:

1. حصول الكلية على الإعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فى مايو 2014.
2. ارتباط اسم الكلية بالعالم المصري أحمد زويل الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء في عام 1999.
3. حصول عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية على عدد من الجوائز المحلية والاقليمية والعالمية.
4. تواجد الكلية بمحافظة الاسكندرية التي تتميز بموقع إستراتيجي هام على البحر المتوسط وعدد من المراكز التجارية والصناعية والثقافية مما أتاح لها الفرص الآتية من التعاون المحلي والأقليمي والدولي:
 - التعاون مع ميناء الاسكندرية والذي يخدم حوالي 80% من إجمالي الواردات والصادرات المصرية مع الكلية كبيت خبرة ومركز إستشارات للعديد من المؤسسات الصناعية والتجارية.
 - التعاون مع مكتبة الاسكندرية الجديدة التي تتسع لأكثر من 8 ملايين كتاب، والتواصل المستمر مع الكلية والإستفادة من أمكانياتها في مجالات التعاون الدولي وعقد المؤتمرات الدولية في شتى فروع المعرفة وتحكيم المسابقات العلمية.
 - الدور الأكاديمي والتطبيقي المتفرد للكلية نتيجة التعاون مع المؤسسات الصناعية بالاسكندرية والتي تمثل حوالي 40% من إجمالي الصناعة بمصر مما أتاح للكلية التعاون مع وخدمة قطاع الصناعة في مجال البحوث والاستشارات العلمية والتدريب والتدريس وإلقاء المحاضرات العلمية العامة وعقد المؤتمرات.
 - مشاركة المتخصصين من الشركات العالمية العاملة بالاسكندرية بمجالات البتروكيماويات والبتترول بالتدريس لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وإتاحة فرصة التدريب والتعيين للمتميزين من طلاب الكلية بتلك الشركات.
5. عضوية العديد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية في هيئات ومنظمات محلية وإقليمية ودولية تعمل في مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية.
6. وجود برامج دراسات عليا (ماجستير) للتعليم عن بعد في علوم الأعصاب باللغتين الفرنسية والإنجليزية بالإشتراك مع جامعات مرموقة بدول حوض البحر المتوسط.
7. وجود قارب أبحاث مجهز بكافة الأجهزة الخاصة بالدراسات البحرية الحقلية بقسم علوم البحار الكائن بمبنى الكلية على الميناء الشرقي لمدينة الاسكندرية
8. ارتباط أسم الكلية بمجموعة من المؤتمرات الدولية التي تقام بها بصفة دورية.
9. وجود توثيق دقيق للأنظمة والإجراءات والمعلومات من خلال مكتب المعلومات والتوثيق المميز لكلية العلوم عن باقي كليات جامعة الاسكندرية.

الوضع التنافسي للكلية تجاه الكليات المناظرة في الجامعات المصرية:

يتمثل الوضع التنافسي للكلية تجاه الكليات المناظرة في الجامعات المصرية الأخرى فيما يلي:

1. توافر أعضاء هيئة تدريس حاصلين على العديد من الجوائز المحلية والأقليمية والدولية والعديد منهم ذوي خبرة متميزة في مجالات الاستشارات لدى العديد من المؤسسات الأكاديمية والصناعية.
2. طلاب متميزون على المستوى المحلي والدولي في المسابقات التنافسية الرياضية والعلمية وأصحاب براءات اختراع وحاصلين على منح تدريبية بجامعات أجنبية مرموقة.
3. تمنح الكلية أعداد كبيرة من الدرجات العلمية (بكالوريوس - دبلوم - ماجستير - دكتوراة) في كافة مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية مع وجود أعداد كبيرة من الطلاب الوافدين (في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا).
4. توافر أعضاء هيئة تدريس مؤهلين ومدرّبين على تنفيذ دراسات تقييم الأثر البيئي نظراً لممارسة ذلك النشاط عملياً وتدريبه ضمن مقررات قسم علوم البيئة بالكلية مما ميز الكلية وجعلها أحد بيوت الخبرة لجهاز شئون البيئة ومحافظة الاسكندرية والمؤسسات الصناعية.
5. تقديم برامج مميزة يندر تكرارها في الكليات المناظرة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا مثل: علوم البحار - الكيمياء الحيوية - علوم البيئة - علوم الأعصاب - التكنولوجيا الحيوية - البيولوجيا الجزيئية - جيولوجيا البترول - الميكروبيولوجيا الصناعية.
6. الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية لها دور متميز في خدمة البحث العلمي بالكلية والكليات الأخرى وخدمة المجتمع السكندري وتتميز بوجود مجموعة من الأجهزة عالية القيمة ويتم التخطيط والتشغيل لتلك الوحدات بحيث تمثل أحد الروافد الأساسية للتمويل الذاتي للكلية.
7. حصول الكلية على عدد كبير من المشروعات البحثية خلال الفترة منذ عام 1973 وحتى الآن ذات أثر تطبيقي في مجالات العلوم المختلفة وتمثل رافداً أساسياً من مصادر التمويل الذاتي للكلية.
8. أعداد وتنوع تخصصات أعضاء هيئة التدريس بالكلية تسمح لهم بأداء متميز بحثياً من حيث نوعية البحوث المنشورة وأعدادها ونسبة حضور متميزة في المؤتمرات الدولية وتمثل البحوث الصادرة من كلية العلوم النسبة الأكبر من بحوث جامعة الإسكندرية المنشورة سنوياً.
9. حصول الكلية على مشروعات أوروبية في مجال الطاقة المتجددة وكل منهم له (semi-pilot plant) وحدات إنتاجية تجريبية داخل الكلية.

لائحة الدراسة لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة 2018/2017

مادة (1) نظام الدراسة:

النظام المتبع في الكلية هو نظام الساعات المعتمدة (Credit Hours System) في إطار الفصل الدراسي، وهو نظام يشترط لتخرج الطالب اجتيازه عددا من المقررات الدراسية بنجاح، طبقاً للحد الأدنى من الدرجات والساعات المعتمدة التي تحددها الكلية، كما يتيح للطالب حرية الدراسة والمشاركة في وضع خطته الدراسية وفقاً لقدراته وحسب النظام المعمول به، وبتوجيه من المرشد الأكاديمي، وفي ضوء الحدود الدنيا والعليا لعدد الساعات المعتمدة التي يسمح له بالتسجيل فيها لكل فصل دراسي ولغة الدراسة المعتمدة لمقررات الكلية هي اللغة الانجليزية.

مادة (2) شروط الالتحاق بالكلية:

- أ- تقبل كلية العلوم الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة (شعبتي الرياضيات والعلوم) والشهادات العربية والأجنبية المعادلة لها وفقاً لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات ويكونا تقدم للكلية عن طريق مكتب التنسيق. يلتحق طالب المستوى الأول المستجد بإحدى الشعب الثلاث الآتية:
 - **شعبة العلوم الطبيعية** (يلتحق بها طلاب شعبة الثانوية العامة الرياضيات)
 - **شعبة العلوم البيولوجية** (يلتحق بها طلاب شعبة الثانوية العامة العلوم)
 - **شعبة العلوم الجيولوجية** (يلتحق بها طلاب شعبتي الثانوية العامة الرياضيات أو العلوم)

ب. يجوز لمجلس الكلية قبول الحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من خريجي الكليات العملية الأخرى والمعاهد العليا الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات للدراسة بمرحلة البكالوريوس في التخصص المناسب ويجوز قبول خريجي كليات العلوم في تخصص آخر غير الذي تخرج منه طالب القبول ولا يدخل في الحساب التراكمي ولا تتم معادلة المقررات التي درسها الخريج متشياً مع مبدأ تكافؤ الفرص.

مادة (3) الأقسام العلمية:

تتكون كلية العلوم من الأقسام العلمية التالية:

- 1 **قسم الرياضيات وعلوم الحاسب.**
- 2 **قسم الفيزياء.**
- 3 **قسم الكيمياء.**
- 4 **قسم النبات والميكروبيولوجيا.**
- 5 **قسم علم الحيوان.**
- 6 **قسم الجيولوجيا.**
- 7 **قسم علوم البحار.**
- 8 **قسم الكيمياء الحيوية.**
- 9 **قسم علوم البيئة.**

(بالإضافة إلى برنامجين خاصين من البرامج الجديدة المتخصصة بمصروفات وهما جيولوجيا البترول والميكروبيولوجيا الصناعية والكيمياء التطبيقية والذاتان لهما لائحة منفصلة). ويوضح **جدول (أ)** التخصصات العلمية التي يضمها كل قسم من أقسام الكلية ويجوز لمجلس الكلية بناءً على إقتراحات مجالس الأقسام المختصة إستحداث تخصصات أخرى وفقاً لقانون تنظيم الجامعات.

جدول (أ) : الأقسام والتخصصات العلمية المتاحة لطلاب الشعب الثلاثة (الطبيعية - البيولوجية - الجيولوجية)				
م	الشعبة	القسم	التخصصات المتاحة للشعبة والقسم	
			التخصص	Code Specialization
1	(أ) العلوم الطبيعية	الرياضيات وعلوم الحاسب	1. الرياضيات	040101 Mathematics
			2. الإحصاء	040102 Statistics
			3. علوم الحاسب	040103 Computer Science
		الفيزياء	4. الفيزياء	040204 Physics
			5. الفيزياء الحيوية	040205 Biophysics
		الكيمياء	6. الكيمياء	040306 Chemistry
		علوم البحار	7. علوم البحار الفيزيائية	040716 Physical Oceanography
2	(ب) العلوم البيولوجية	الكيمياء	1. الكيمياء	040306 Chemistry
		النبات والميكروبيولوجيا	2. النبات	040407 Botany
			3. الميكروبيولوجيا	040408 Microbiology
			4. التقنية الحيوية	040409 Biotechnology
		علم الحيوان	5. علم الحيوان	040510 Zoology
			6. علم الحشرات	040511 Entomology
			7. البيولوجيا الجزيئية	040512 Molecular Biology
		علوم البحار	8. علوم البحار العامة	040715 General Oceanography
		الكيمياء الحيوية	9. الكيمياء الحيوية	040817 Biochemistry
		علوم البيئة	10. علوم البيئة	040918 Environmental Sciences
3	(ج) العلوم الجيولوجية	الجيولوجيا	1. الجيولوجيا	040613 Geology
			2. الجيوفيزياء	040614 Geophysics
		علوم البحار	3. علوم البحار العامة	040715 General Oceanography

مادة (4) درجات البكالوريوس:

تمنح جامعة الاسكندرية بناء على طلب مجلس كلية العلوم الدرجات العلمية التالية للبكالوريوس:

➤ درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم Honor Degree حيث يتخصص الطالب في تخصص

واحد فقط من التخصصات الواردة في **جدول (أ)**

➤ درجة البكالوريوس العامة في العلوم في تخصص رئيسي وآخر فرعي (رئيسي/Major/فرعي

Minor) من التخصصات الواردة في **جدول (أ)**

حيث يختار الطالب تخصصه الرئيسي (أو المزدوج الأول) قبل بدء ثالث فصل دراسي له ويختار التخصص الفرعي (المزدوج الثاني) قبل خامس فصل دراسي له بعد موافقة المرشد الأكاديمي والقسم المختص وطبقا للبرامج المحددة لكل قسم في **جدول (ب)** مع وضع المعدل التراكمي للطلاب والمقررات المرتبطة في الاعتبار عند التوزيع في حالة تحديد الأعداد المطلوبة للأقسام تبعا لإحتياجات الأقسام .

جدول (ب) : البرامج التي تمنح فيها الكلية درجة البكالوريوس الخاصة والعامة				
م	القسم	الدرجة	البرامج	
			التخصص الرئيسي	التخصصات الفرعية المقابلة
1	قسم الرياضيات و علوم الحاسب	العامة	1. الرياضيات	علوم الحاسب
			2. الإحصاء	علوم الحاسب
			3. علوم الحاسب	الإحصاء
		الخاصة	4. الرياضيات	-
			5. علوم الحاسب	-
2	قسم الفيزياء	العامة	1. الفيزياء	الكيمياء
			2. الفيزياء الحيوية	الكيمياء
		الخاصة	3. الفيزياء	-
3	قسم الكيمياء	العامة	1. الكيمياء	الفيزياء
			2. الكيمياء	الميكروبيولوجيا
			3. الكيمياء	الكيمياء الحيوية
			4. الكيمياء	علوم البيئة
		الخاصة	5. الكيمياء	-
4	قسم النبات و الميكروبيولوجيا	العامة	1. النبات	الكيمياء
			2. الميكروبيولوجيا	الكيمياء
			3. التقنية الحيوية	الكيمياء
		الخاصة	4. النبات	-
			5. الميكروبيولوجيا	-
5	قسم علم الحيوان	العامة	1. علم الحيوان	الكيمياء
			2. علم الحشرات	الكيمياء
			3. البيولوجيا الجزيئية	الكيمياء
		الخاصة	4. علم الحيوان	-
6	قسم الجيولوجيا	العامة	1. الجيولوجيا	الكيمياء
			2. الجيولوجيا	الجيوفيزياء
			3. الجيوفيزياء	الجيولوجيا
7	قسم علوم البحار	العامة	1. علوم البحار العامة	الكيمياء
			2. علوم البحار العامة	الجيولوجيا
			3. علوم البحار الفيزيائية	الفيزياء
		الخاصة	4. علوم البحار العامة	-
8	قسم الكيمياء الحيوية	العامة	1. الكيمياء الحيوية	الكيمياء
		الخاصة	2. الكيمياء الحيوية	-
9	قسم علوم البيئة	العامة	1. علوم البيئة	الكيمياء

جدول (ب) : البرامج التي تمنح فيها الكلية درجة البكالوريوس الخاصة والعامة			
م	القسم	الدرجة	البرامج
			التخصص الرئيسي التخصصات الفرعية المقابلة
		الخاصة	2. علوم البيئة -
إجمالي البرامج للأقسام = 33 برنامج			

مادة (5) الفصول الدراسية الأساسية:

يشمل العام الدراسي فصلين دراسيين أساسيين (الخريف والربيع) ويتكون الفصل الدراسي من سبعة عشر أسبوعاً موزعة على النحو التالي:

- 1) فترة التسجيل ومدتها أسبوع واحد.
- 2) فترة الدراسة وتمتد أربعة عشر أسبوعاً.
- 3) فترة الامتحانات ومدتها أسبوعان.

مادة (6) الفصل الصيفي:

يجوز لمجلس الكلية الموافقة على فتح فصل دراسي صيفي مكثف مدته 8 أسابيع شاملة الامتحانات ويسجل فيه الطلاب بحد أقصى 9 ساعات معتمدة وفقاً لقواعد ورسوم يحددها المجلس، بحيث يكون التسجيل في هذا الفصل اختياريًا للطلاب وكذلك يكون أداء عضو هيئة التدريس المنوط به تدريس المقرر اختياريًا، ولا يُدرس أي مقرر في هذا الفصل إذا قل عدد الطلبة المسجلين فيه عن 15 طالباً إلا بموافقة مجلس الكلية.

مادة (7) معيار الساعة المعتمدة:

تحتسب الساعة المعتمدة خلال الفصل الدراسي الواحد على النحو التالي:

- 1) كل محاضرة نظرية مدتها ساعة واحدة أسبوعياً تكافئ ساعة واحدة معتمدة.
- 2) كل فترة دراسة عملية أو تمارين مدتها 2 أو 3 ساعات أسبوعياً تكافئ ساعة واحدة معتمدة.
- 3) يسقط من حساب الساعات المعتمدة الدراسة العملية أو التمارين التي مدتها ساعة واحدة.

مادة (8) متطلبات التخرج:

متطلبات التخرج لنيل درجة البكالوريوس في العلوم هي 132 ساعة معتمدة على الأقل وفق الخطة الدراسية لكل برنامج دراسي وبمعدل تراكمي كلي (2) على الأقل. ويتم منح الدرجات العلمية للطلاب الذين أتموا متطلبات التخرج في ثلاثة فصول للتخرج بنهاية كل فصل دراسي (يناير - يونيو - سبتمبر)

طبقا للجداول (ج - د):

جدول (ج) : متطلبات التخرج لنيل درجة البكالوريوس في العلوم				
م	وصف المتطلب (الساعات)	الساعات المعتمدة		خصائص إضافية
		إجبارية	إختيارية	
1	متطلبات الجامعة (10)	4	6	اللغة العربية والإنجليزية (2 ساعة معتمدة) إجبارية 6 ساعات إختيارية من المقررات (مبادئ علم الفلسفة - الإنسان والبيئة - أساسيات الإدارة - المحاسبة - مبادئ الصحة العامة - مقدمة فى علم الآثار - أخلاقيات المهنة - إدارة الذات - مبادئ علم النفس - تصميم وفنون جميلة - مدخل القانون) وبحق لمجلس الكلية إضافة مقررات إختيارية أخرى
2	متطلبات الكلية (26)	26	-	3 مجموعات من المقررات للشعب الثلاثة (الطبيعية - البيولوجية - الجيولوجية) طبقا للجدول (د)
3	متطلبات التخصص الرئيسي (66)	46	20	الدرجة الخاصة يدرس الطالب 62 ساعة مقررات إجبارية و 26 ساعة مقررات إختيارية من مقررات التخصص الرئيسي
4	متطلبات التخصص الفرعى (22)	16	6	
5	مقررات الإختيار الحر (8)	-	8	يدرس الطالب مقررات يختارها من مقررات القسم أو الكلية أو الجامعة على أن تكون من خارج متطلبات التخصص الرئيسي والفرعى
6	التدريب الصيفي	-	-	يؤدي جميع الطلاب التدريب الصيفي في التخصص الرئيسي لمدة 4 - 6 أسابيع على الأقل في الشركات أو المؤسسات العلمية أو المعاهد البحثية أو دراسة حقلية ذات الصلة بالتخصص بدون إحتساب ساعات معتمدة، ويتم التدريب عادة خلال الإجازات الصيفية.
7	التدريب الميداني	-	-	يجوز للقسم العلمي وضع مقرر خاص بالتدريب الميداني (دون إحتساب ساعات معتمدة) أو أن يحتوي المقرر المشروع البحثي على جزء من التدريب الميداني.
	الساعات	92	40	المجموع = 132 ساعة معتمدة
8	يشترط لحصول الطالب على درجة البكالوريوس العامة أو الخاصة فى العلوم اجتياز مقرر حقوق الإنسان ومقدمة فى الحاسب الالى بنجاح مع عدم احتساب تقديراتهم فى المعدل الفصلي أو المعدل التراكمي العام بالإضافة لأداء دورة للتربية العسكرية.			

توزيع مقررات متطلبات الكلية الإجبارية (26 ساعة معتمدة) للشعب الدراسية الثلاثة بالكلية وتغطي المواد الأساسية لطالب كلية العلوم في المستوى الأول طبقاً للجدول (د)

جدول (د) : توزيع مقررات متطلبات الكلية لشعب الكلية الثلاثة (26 ساعة معتمدة إجبارية)					
شعبة (أ) العلوم الطبيعية					
المجموع	الكيمياء	الفيزياء	الحاسب الآلي	الرياضيات التطبيقية	الرياضيات البحتة
14 + 12 (الفصلين الأول والثاني)	8 ساعات معتمدة في الفصلين الدراسيين	6 ساعات معتمدة في الفصلين الدراسيين	2 ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الثاني	4 ساعات معتمدة في الفصلين الدراسيين	6 ساعات معتمدة في الفصلين الدراسيين
شعبة (ب) العلوم البيولوجية					
المجموع	علم النبات	علم الحيوان	الكيمياء	الفيزياء	الرياضيات العامة
13 + 13 (الفصلين الأول والثاني)	6 ساعات معتمدة في الفصلين الدراسيين	6 ساعات معتمدة في الفصلين الدراسيين	8 ساعات معتمدة في الفصلين الدراسيين	3 ساعات معتمدة في الفصل الدراسي الثاني	3 ساعات معتمدة في الفصل الدراسي الأول
شعبة (ج) العلوم الجيولوجية					
المجموع	الجيولوجيا	علم الحيوان + علم النبات	الكيمياء	الفيزياء	الرياضيات العامة
13 + 13 (الفصلين الأول والثاني)	7 ساعات معتمدة في الفصلين الدراسيين	4 ساعات معتمدة في الفصلين الدراسيين	8 ساعات معتمدة في الفصلين الدراسيين	4 ساعات معتمدة في الفصل الدراسي الثاني	3 ساعات معتمدة في الفصل الدراسي الأول

مادة (9) مستويات الدراسة وكود المقررات:

تحدد مستويات الفرق الدراسية كما يلي:

- 1) المستوى الأول (Freshman): الطالب الذي أكتسب صفر إلى 32 ساعة معتمدة يعتبر في المستوى الأول.
- 2) المستوى الثاني (Sophomore): الطالب الذي أكتسب 33 إلى 66 ساعة معتمدة يعتبر في المستوى الثاني.
- 3) المستوى الثالث (Junior): الطالب الذي أكتسب 67 إلى 99 ساعة معتمدة يعتبر في المستوى الثالث.
- 4) المستوى الرابع (Senior): الطالب الذي أكتسب 100 ساعة معتمدة فأكثر يعتبر في المستوى الرابع.

ويتم ترقيم المقررات المبينة بجدول البرامج المختلفة (على أن يسبق رقم المقرر إضافة الرمز الكودي للكلية - كود القسم الذي يطرح المقرر - كود الشعبة (طبقاً لجدول (أ) مادة (3) أو رمز مقرر متطلبات الجامعة) على النحو التالي:

- متطلبات الجامعة والكلية ومقررات المستوى الأول من 100 إلى 199.
- مقررات المستوى الثاني من 201 إلى 299.
- مقررات المستوى الثالث من 301 إلى 399.
- مقررات المستوى الرابع من 401 إلى 499.

وتطرح المقررات ذات الأرقام الفردية عادة في الفصل الدراسي الأول (الخريف) أما المقررات ذات الأرقام الزوجية فتطرح عادة في الفصل الدراسي الثاني (الربيع) ويجوز للجنة شئون التعليم والطلاب وبناءً على اقتراح الأقسام العلمية طرح مقرر في أكثر من فصل دراسي أو في غير موعده إذا دعت الضرورة لذلك.

مادة (10) توزيع درجات المقررات:

النهاية العظمى لكل مقرر هي 100 (مائة) درجة. و يتم تقييم الطالب في المقررات النظرية والعملية بناءً على الأسس التالية والموضحة **بجدول (هـ):**

- **بالنسبة للمقرر النظري + العملي :** يحتسب 50% من الدرجات للإمتحان التحريري و 50% للأعمال الفصلية (10%) لإختبار منتصف الفصل - 10% للشفوي - 20% الإمتحان العملي النهائي، 10% الاختبارات الدورية القصيرة Quiz والواجبات والرحلات الحقلية والتدريب الميداني).
- **بالنسبة للمقرر النظري فقط:** يحتسب 60% من الدرجات للإمتحان التحريري، 40% للأعمال الفصلية (20%) لإختبار منتصف الفصل - 10% الشفوي - 10% الاختبارات الدورية القصيرة Quiz والواجبات والتدريب الميداني).
- **بالنسبة للمقرر العملي فقط:** يحتسب 50% من الدرجات للإمتحان النهائي و 50% للأعمال الفصلية (20%) تقييم دوري، 20% اختبار منتصف الفصل - 10% الشفوي).
- **بالنسبة لمقرر المشروع البحثي** يحتسب 20% لدرجة الأنشطة المختلفة التي يقوم بها الطالب خلال إعداده للمشروع، 10% حضور ومتابعة مع المشرف (أو المشرفين) ، 40% جودة وتقييم التقرير (الأطروحة) من المشرف (أو المشرفين)، 30% مناقشة المشروع مع لجنة التقييم الشفوي.

جدول (هـ) : توزيع درجات المقررات النظرية والعملية (النهاية العظمى 100 درجة لكل مقرر)			
المقرر (عملي فقط)	المقرر (نظري فقط)	المقرر (نظري + عملي)	البيان
-	60	50	الإمتحان التحريري النهائي
10	10	10	الإمتحان الشفوي
-	20	10	إمتحان منتصف الفصل التحريري
20	10	10	الاختبارات الدورية القصيرة (Quiz) / إمتحان عملي أو تمارين/الواجبات/الرحلات الحقلية/التدريب الميداني
20	-	-	إمتحان عملي منتصف الفصل
50	-	20	الإمتحان العملي/التمارين النهائي
100	100	100	المجموع

مادة (11) أسس ترميز التقديرات والمعدل التراكمي: وتنقسم إلى البنود 11- 1 إلى 10 كمايلي

بند 11-1: الدلائل الرقمية والرمزية للدرجات والتقديرات التي يحصل عليها الطالب لكل مقرر دراسي ترصد على النحو التالي في **جدول (و)** :

جدول (و) : الدلائل الرقمية والرمزية للدرجات والتقديرات للمقررات			
الرمز	النقاط	الدرجة	التقدير
A	4.00	90 فأكثر	ممتاز
A-	3.67	85 إلى أقل من 90	
B+	3.33	80 إلى أقل من 85	جيد جداً
B	3.00	75 إلى أقل من 80	
B-	2.67	70 إلى أقل من 75	جيد
C+	2.33	65 إلى أقل من 70	
C	2.00	60 إلى أقل من 65	مقبول
C-	1.67	56 إلى أقل من 60	
D+	1.33	53 إلى أقل من 56	
D	1.00	50 إلى أقل من 53	
F	0	أقل من 50	ضعيف
I	-	Incomplete	غير مكتمل
FN	0	Absent	غائب
NT	-	Continued	مستمر
W	-	Withdrawal	منسحب
FW	-	Forced Withdrawal	منسحب إجباري
L	-	Audit	مستمع

بند 11 - 2: يتم حساب المعدل الفصلي Grade Point Average GPA (متوسط ما يحصل عليه الطالب من نقاط في الفصل الدراسي الواحد) طبقاً للمعادلة الآتية:

$$\text{المعدل الفصلي} = \frac{\text{مجموع حاصل ضرب نقاط كل مقرر} \times \text{عدد ساعاته المعتمدة}}{\text{مجموع الساعات المعتمدة لهذه المقررات في الفصل}}$$

ويقرب الناتج إلى رقمين عشريين فقط.

بند 11 - 3: يتم حساب المعدل التراكمي العام Commulative Grade Point Average CGPA (متوسط ما يحصل عليه الطالب من نقاط في جميع الفصول الدراسية التي اجتازها) طبقاً للمعادلة الآتية:

$$\text{المعدل التراكمي العام} = \frac{\text{مجموع حاصل ضرب نقاط كل مقرر تم دراسته} \times \text{عدد ساعاته المعتمدة}}{\text{مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات التي تم دراستها في جميع الفصول}}$$

ويقرب الناتج إلى أربعة أرقام عشرية، وفي حالة تساوي المعدل التراكمي لأوائل الخريجين يتم المفاضلة بينهم طبقاً للقواعد المعتمدة من الجامعة.

بند 11 - 4 : الحد الأدنى للمعدل التراكمي العام للتخرج هو نقطتان طبقاً لنظام إحتساب التقديرات على أساس المعدل التراكمي العام والموضح **بالجدول (ز)**

جدول (ز) : الدلائل الرقمية للتقدير النهائي على أساس المعدل التراكمي العام	
الرمز ونقاط المعدل التراكمي العام	النسبة المئوية
3.400 - 4.000	85 % فأكثر
3.000 - 3.399	75 % إلى أقل من 85 %
2.300 - 2.999	60 % إلى أقل من 75 %
2.000 - 2.299	50 % إلى أقل من 60 %
>2.000	أقل من 50 %

بند 11 - 5 : في حالة عدم تمكن الطالب عند إتمامه متطلبات التخرج من تحقيق معدل تراكمي عام قدره (2) يسمح للطالب بتحسين معدله عن طريق الإعادة في عدد من المقررات الناجح فيها بتقدير C- أو أقل، وبحسب للطالب تقديره الكامل في أي عدد من هذه المقررات بحيث لا تتجاوز جميع المقررات التي يمنح فيها التقدير الكامل بعد إعادتها 18 ساعة معتمدة.

بند 11 - 6 : يعقد الامتحان النهائي في الأسبوعين الأخيرين من كل فصل دراسي بموجب جدول تعده إدارة شئون الطلاب، وتقره لجنة شئون التعليم والطلاب بالكلية ويعتمده مجلس الكلية، ويعلن على الطلاب عند التسجيل في بداية الفصل الدراسي، ويعتبر الطالب راسباً لائحياً (F) في المقرر إذا حصل على أقل من 30 % من درجة الامتحان التحريري النهائي مهما كان مجموع درجاته في الأعمال الفصلية والشفوى. كما يعتبر الطالب راسباً "FN" إذا غاب عن حضور الامتحان النهائي.

بند 11 - 7 : تجري الامتحانات الفصلية لكل مقرر بمعرفة لجنة مشكلة من القائمين بتدريسه، ويتولى منسق المقرر تنظيم الامتحانات الفصلية وإعداد أوراق أسئلة الامتحانات.

بند 11 - 8 : إذا تقدم الطالب بعذر قهري قبله لجنة شئون التعليم والطلاب عن عدم حضور الامتحان النهائي لأي مقرر خلال يومين على الأكثر من إجراء الامتحان النهائي يحتسب له تقدير **غير مكتمل (I)** في هذا المقرر، بشرط أن يكون حاصلاً على 60 % على الأقل من درجات الأعمال الفصلية، وألا يكون قد تم حرمانه من دخول الامتحان النهائي، وفي حالة التقدير (I) يتاح للطالب فرصة أداء الامتحان النهائي في الفصل التالي وفي الموعد الذي يحدده مجلس الكلية، وهو عادةً الأسبوع الأول من الفصل الدراسي التالي مباشرة، وتضاف درجة الأعمال الفصلية التي حصل عليها الطالب أثناء الفصل الدراسي إلى درجة الامتحان النظري النهائي الذي أجراه الطالب.

بند 11 - 9 : فحالة المقررات التي تستلزم فترة زمنية أطول من فصل دراسي واحد، تؤجل تقديراتها لمدة لا تتجاوز الفصل الدراسي التالي للفصل الذي سجلت فيه، ويرصد في سجل الطالب (مستمر NT). وعند اجتياز المقرر تعطى للطالب الدرجة المستحقة.

بند 11 - 10 : تمنح مرتبة الشرف للطالب الذي ينهي دراسته في الكلية في غضون المدة الاعتيادية للتخرج (مابين 7 إلى 9 فصول دراسية أساسية) بشرط ألا يقل معدله التراكمي الفصلي عن 3.333 نقاط في أي فصل من فصول دراسته وأن يكون معدله التراكمي العام 3.666 على الأقل، وألا يكون الطالب قد رسب في أي مقرر دراسي خلال قيده في الكلية أو في الكلية المحول منها.

مادة (12) الدرجة الخاصة:

الدرجة الخاصة هي إمتداد للتخصص الرئيسي بدلاً من التخصص الفرعي بحيث يصبح عدد الساعات المعتمدة للدرجة الخاصة هي 88 ساعة معتمدة، منها 62 ساعة إجبارية و 26 ساعة إختيارية، ويقبل الطالب المتميز بالدرجة الخاصة طبقاً للشروط التالية:

(1) أن يكون قد أنهى على الأقل أربعة فصول دراسية دون الرسوب في أي من مقررات الكلية أو التخصص.

(2) أن يكون معدله التراكمي العام 3.33 على الأقل.

(3) أن يكون قد اجتاز على الأقل 26 ساعة معتمدة من مقررات التخصص الرئيسي بمعدل لا يقل عن 3.0.

(4) موافقة مجلس القسم المختص طبقاً لعدد الطلبة المتقدمين للإلتحاق بالدرجة الخاصة وبما يناسب إمكانيات القسم.

مادة (13) العبء الدراسي:

يمثل العبء الدراسي للطلاب عدد الساعات المعتمدة التي يسمح للطلاب بتسجيلها في الفصل الدراسي الواحد وتتراوح بين 12 - 13 ساعة معتمدة (الحد الأدنى) إلى 17 ساعة معتمدة (الحد الأقصى) مع مراعاة الآتي :

(1) يجوز للطلاب الذي يحصل على معدل تراكمي 3 نقاط فأكثر وأنهى 33 ساعة معتمدة على الأقل أن يسجل بموافقة المرشد الأكاديمي أو رئيس مجلس القسم 19 ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الاساسي.

(2) لا يسمح للطلاب بالتسجيل في أي مقرر ما لم يكن مستوفياً للمتطلبات السابقة لذلك المقرر، ويجوز السماح لطلاب المستوى الرابع بالتسجيل في مقرراً ومتطلبه السابق الذي درسه سابقاً ولم ينجح فيه كمصاحب وذلك بعد موافقة المرشد الأكاديمي للطلاب و منسق الإرشاد الأكاديمي للقسم الذي يطرح المقرر.

(3) يجوز لمقتضيات التخرج أن يسجل الطالب 21 ساعة معتمدة بموافقة لجنة شئون التعليم والطلاب وباقتراح من منسق الإرشاد الأكاديمي للقسم الذي يتبعه الطالب وذلك في الفصل الدراسي العادي الذي سيتخرج فيه الطالب بشرط الا يقل معدله التراكمي عن 3.

(4) يجوز للطلاب التسجيل في مقررات دراسية من خارج برنامجهم الدراسي ومطروحه من القسم أو الكلية أو الجامعة طالما أنها تخدم تخصصه وذلك بناءً على اقتراح المرشد الأكاديمي وموافقة مجلس القسم على أن تدخل هذه المقررات في حساب المعدل التراكمي بحد أقصى 8 ساعات طوال فترة دراسته من ضمن مقررات الاختيار الحر (مادة 8- جدول ج).

(5) في كل الحالات يتم تسجيل الساعات التي تزيد على العبء الدراسي العادي خلال فترة الحذف والإضافة.

(6) فيما عدا الطلبة المتوقع تخرجهم، يعتبر تسجيل الطالب لاغياً إذا قل عدد الساعات المعتمدة المسجلة عن 12 ساعة معتمدة بعد نهاية الأسبوع الأول من بدء الدراسة، ويجوز لمجلس الكلية السماح للطلاب بالتسجيل فيما لا يقل عن 9 ساعات معتمدة خلال الأسبوع الأول من بدء الدراسة، حسب شروط أو ظروف معينة يراها المجلس وذلك فيما لا يزيد عن فصلين دراسيين طوال فترة قيد الطالب بالكلية.

مادة (14) الإنذار الأكاديمي:

إذا حصل الطالب على **معدل تراكمي CGPA أقل من 1.67** بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني من التحاقه بالكلية يوجه له الإنذار الأول ويوضع على قائمة الإنذار (ملاحظ أكاديمياً) و على الطالب أن يرفع معدله التراكمي العام إلى المعدل المطلوب 2.0 وذلك بإعادة التسجيل في المقررات التي رسب فيها أو تحسين المقررات التي إجتازها بتقدير C- أو أقل. وإذا استمر المعدل المتدني للطلاب (أقل من

2.0 في الفصل الدراسي التالي للإنذار الأول يوجه له الإنذار الثاني ولا يسمح له بالتسجيل إلا في الحد الأدنى وهو 12 ساعة معتمدة.

مادة (15) المرشد الأكاديمي:

يحدد القسم العلمي لكل طالب في التخصص الرئيسي مرشداً أكاديمياً من بين أعضاء هيئة التدريس لتقديم النصح والإرشاد له خلال فترة دراسته ومساعدته في اختيار مقرراته الدراسية ومتابعة تحصيله الدراسي، ولا تقبل بطاقات التسجيل أو الحذف أو الإضافة أو الانسحاب إلا بإعتماد المرشد، وعلى الطالب الرجوع إليه لإستشارته في أموره الدراسية وحل المشكلات التي تعترضه أثناء دراسته.

مادة (16) التسجيل:

- 1) تعلن إدارة شئون التعليم والطلاب عن مواعيد التسجيل لكل فصل دراسي باستخدام وسائل الإعلان المناسبة والتي تكون غالباً خلال الأسبوع الأول من بدء الدراسة.
- 2) في الحالات التي يتخلف فيها الطالب عن التسجيل أثناء فترة التسجيل المعلنة يسدد رسم تأخير يحدده مجلس الكلية بالإضافة إلى رسم التسجيل العادي.
- 3) يجوز للطالب الذي لم يتمكن من التسجيل لأعذار تقبلها لجنة شئون التعليم والطلاب ويوافق عليها مجلس الكلية أن يسجل تسجيلاً متأخراً خلال الأسبوع الثاني من بدء الدراسة مع تسديد رسم التأخير المشار إليه في البند السابق.
- 4) بعد فترة الحذف والإضافة لايسمح للطالب بالتسجيل إلا بعذر تقبله لجنة شئون التعليم والطلاب و مجلس الكلية.

مادة (17) الحذف والإضافة والانسحاب من المقررات:

- 1) يجوز للطالب بعد موافقة المرشد الأكاديمي أن يضيف أو يحذف مقرراً أو أكثر حتى نهاية الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي (الأسبوع الأول من الفصل الصيفي) ، وذلك بما لا يخل بالعبء الدراسي المنصوص عليه في المادة (13).
- 2) بعد إنتهاء فترة الحذف والإضافة يجوز أن ينسحب الطالب من دراسة أي مقرر حتى نهاية الأسبوع الثاني عشر (الأسبوع السادس من الفصل الصيفي) من بدء التسجيل للفصل الدراسي بحد أقصى ثمانية مرات طوال فترة دراسة الطالب بالكلية وذلك بموافقة المرشد الأكاديمي، ويسجل هذا المقرر في سجل الطالب الأكاديمي بتقدير "منسحب" بشرط ألا يكون الطالب قد تجاوز نسبة الغياب المقررة قبل الانسحاب، وتعرض حالات الانسحاب الاضطرارية بعد هذا الميعاد على لجنة شئون التعليم والطلاب للنظر فيها ثم إقرارها من وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، على ألا يخل الانسحاب بالعبء الدراسي للطالب وفقاً للمادة (13).

مادة (18) المتطلب السابق:

المتطلب السابق لدراسة مقرر ما هو مقرر دراسي يتعين على الطالب اجتيازه قبل التسجيل في مقرر معين آخر، وفي هذه الحالة فإنه يطلق على الأول متطلب سابقاً للمقرر الثاني ويجب أن يكون المتطلب السابق لأي مقرر من ضمن مقررات البرنامج الملتحق به الطالب.

مادة (19) احتساب تقديرات المقررات المعادة:

- 1) في حالة إعادة دراسة مقرر للتحسين بعد نجاح الطالب فيه وكان هذا الطالب على قائمة الإنذار (مادة 14) يحتسب له أعلى تقدير حصل عليه في هذا المقرر.
- 2) عند حساب المعدل التراكمي يحتسب تقدير النجاح لأول 8 مقررات فقط أعاد الطالب دراستها أما فيما زاد على ذلك فيتم احتساب كل من الرسوب والنجاح في معدله التراكمي.

- (3) إذا تكرر رسوب الطالب في مقرر ما، يكتفى بإحتساب الرسوب مرة واحدة في معدله التراكمي مع تسجيل عدد المرات التي أدى فيها امتحان هذا المقرر في سجله الأكاديمي.
- (4) في حالة الرسوب في مقرر اختياري يمكن للطالب إعادة دراسة نفس المقرر، أو اختيار مقرر آخر بديل له، لاستكمال متطلبات التخرج، ولا يحذف المقرر الاختياري الذي تم الرسوب فيه من السجل الأكاديمي للطالب.

مادة (20) المواظبة:

- يتولى أستاذ المقرر تسجيل حضور الطلاب في كل محاضرة نظرية أو درس عملي في سجل معد لذلك من قبل إدارة شؤون التعليم والطلاب ، مع مراعاة ما يلي:
- (1) الحد المسموح به لغياب الطالب بدون عذر مقبول هو 15% من مجموع ساعات المقرر، وفي حالة تجاوز هذه النسبة يخطر أستاذ المقرر كتابياً إدارة شؤون التعليم والطلاب لتوجيه الإنذار الأول للطالب، وإذا بلغت نسبة غياب الطالب 20% يوجه له الإنذار الثاني والأخير كتابياً.
- (2) إذا زادت نسبة الغياب عن 25% في المقرر وكان غياب الطالب بدون عذر تقبله لجنة شؤون التعليم والطلاب، يحرم الطالب من دخول الامتحان النهائي مع إعلانه بالوسائل المناسبة ويسجل له تقدير "منسحب إجباري FW" (مادة 11 - 1 / جدول و) للمقرر ولا يدخل ذلك في حساب المعدل التراكمي للطالب.

مادة (21) نظام الاستماع:

يجوز لمجلس الكلية بعد أخذ رأي مجالس الأقسام العلمية المختصة أن يقبل طلاباً من كليات أو جامعات أخرى كمستمعين لبعض المقررات التي تطرحها الكلية وفقاً لقواعد ورسوم يحددها المجلس، وتمنح الكلية إفادة بحضور المقرر كمستمع ولا يتبع ذلك منح أي درجة جامعية.

مادة (22) تحويل المسار:

- يجوز للطالب التحويل من شعبة لشعبة أخرى أو من تخصص رئيسي أو فرعي لآخر بناء على طلبه خلال فترة قيده بالكلية وذلك طبقاً للشروط الآتية:
- (1) تقدم طلبات تحويل المسار المشفوعة بموافقة المرشد الأكاديمي للطالب في ضوء الوضع الأكاديمي ومدى استعداده للدراسة في التخصص المراد التحويل إليه خلال الأسبوعين السابقين لبدء التسجيل في الفصل الدراسي الاساسي
- (2) توافر أماكن شاغرة في التخصص الذي يرغب في التحويل إليه.
- (3) توافر شروط القبول للتخصص المراد التحويل إليه.
- (4) في حالة موافقة لجنة شؤون التعليم والطلاب على هذا التحويل تشطب من سجل الطالب جميع المقررات التي اجتازها الطالب من قبل ولا تقع ضمن متطلبات التخصص الجديد ، ولا يتم احتسابها في المعدل التراكمي ولا تحتسب ضمن مقررات الاختيار الحر.
- (5) يجوز لمجلس الكلية فرض رسوم على هذا التحويل.

مادة (23) إيقاف وإلغاء القيد:

- (1) يجوز للطالب أن يتقدم بطلب لوقف قيده لفصل دراسي واحد وبعد أقصى أربعة فصول دراسية منفصلة أو متصلة خلال فتره قيده بالكلية وذلك لأسباب قهرية توافق عليها لجنة شؤون التعليم والطلاب وطبقاً للنظام العام بالجامعة.
- (2) يلغى قيد الطالب ويفصل نهائياً من الكلية بناء على إقتراح لجنة شؤون التعليم والطلاب وموافقة مجلس الكلية في أي من الحالات التالية:
- (أ) تجاوز الحد الأقصى للحصول على الأذونات الأكاديمية المتصلة (أربعة فصول متصلة)
- (ب) أية حالات أخرى واردة في قانون تنظيم الجامعات وطبقاً للنظام العام بالجامعة

مادة (24) توصيف المقررات والبرامج:

يقوم كل قسم بإعداد توصيف كامل لمحتويات المقررات والبرامج التي تدرس به، وبعد إتمامها من مجلس الكلية تصبح هذه المحتويات ملزمة لأعضاء هيئة التدريس القائمين على تدريس هذه المقررات، ويجوز لمجلس الكلية، بناءً على إقتراح مجالس الأقسام المختصة، تعديل المتطلبات السابقة للمقررات والمحتوى العلمي لأي مقرر في حدود النسب المتفق عليها بما لا يخل بأهداف المقررات وأهداف وتوصيف البرامج .

مادة (25) تعديل أو تجميد البرامج:

يجوز لمجلس الكلية إجراء إضافة أو حذف أو تعديل أو تجميد برنامج أو أكثر في هذه اللائحة، وذلك بعد أخذ رأي مجالس الأقسام العلمية المختصة، وبهدف تطوير العملية التعليمية، بما لا يتعارض مع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. كما يجوز عدم قبول طلاب جدد في بعض التخصصات بناءً على قرار مجلس الكلية في حالة عدم توافر الاعداد المناسبة من الطلاب أو نقص مقومات وامكانيات طرحها.

مادة (26) إتباع النظم العامة للجامعة للشطب وتأديب الطلاب:

في كافة الأحوال يطبق النظام العام للجامعة والكلية الخاص بقواعد الشطب من الجامعة وكذلك تطبيق كافة القواعد والقوانين واللوائح الخاصة بشأن تأديب الطلاب والمنصوص عليها بالمادة 124 في اللائحة التنفيذية من قانون تنظيم الجامعات

مادة (27) سريان اللائحة:

تسري أحكام هذه اللائحة مع بداية العام الجامعي التالي لإقرارها بقرار وزاري من وزير التعليم العالي وتطبق فور سريانها على الطلاب المستجدين بالمستوى الأول بالكلية. أما الطلاب الباقون لإعادة بالمستوى الأول والمنقولون للمستويات الأعلى فتطبق عليهم أحكام اللائحة التي التحقوا بالكلية في ظلها وذلك حتى تخرجهم.

مادة (28):

تطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة.

بيان مقررات متطلبات الكلية

(أ) متطلبات الكلية لشعبة العلوم الطبيعية

جدول متطلبات أ : المقررات الإجبارية لمتطلبات الكلية للمستوى الأول - شعبة العلوم الطبيعية					
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات			
		نظري	تمارين	عملي	معمدة
040101101	تفاضل وتكامل (1) وهندسة Calculus (1) and Geometry	3	1	-	3
040101102	تفاضل وتكامل (2) وجبر Calculus (2) and Algebra	3	1	-	3

جدول متطلبات أ : المقررات الإلزامية لمتطلبات الكلية للمستوى الأول - شعبة العلوم الطبيعية					
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات			
		نظري	تمارين	عملي	معمدة
040101151	ميكانيكا (1) Mechanics (1)	2	1	-	2
040101152	ميكانيكا (2) Mechanics (2)	2	1	-	2
040103102	برمجة وتطبيقات الحاسب الآلي Computer Programming and Applications	2	-	1	2
040204101	فيزياء عامة (1) General Physics (1)	2	1	3	3
040204102	فيزياء عامة (2) General Physics (2)	2	1	3	3
040306101	كيمياء عامة (1) General Chemistry (1)	2	-	-	2
040306102	كيمياء عامة (2) General Chemistry (2)	2	-	-	2
040306103	كيمياء عامة عملي (1) General Chemistry Lab (1)	-	-	3	1
040306104	كيمياء عامة عملي (2) General Chemistry Lab (2)	-	-	3	1
040306106	كيمياء عامة (3) General Chemistry (3)	2	-	-	2

(ب) متطلبات الكلية لشعبة العلوم البيولوجية

جدول متطلبات ب : المقررات الإلزامية لمتطلبات الكلية للمستوى الأول - شعبة العلوم البيولوجية					
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات			
		نظري	تمارين	عملي	معمدة

جدول متطلبات ب : المقررات الإجبارية لمتطلبات الكلية للمستوى الأول - شعبة العلوم البيولوجية						
المتطلب السابق	عدد الساعات				إسم المقرر	رقم المقرر
	معمدة	عملي	تمارين	نظري		
-	3	-	1	3	رياضيات عامة General Mathematics	040101111
-	3	2	-	2	فيزياء عامة General Physics	040204112
-	2	-	-	2	كيمياء عامة (1) General Chemistry (1)	040306101
-	2	-	-	2	كيمياء عامة (2) General Chemistry (2)	040306102
-	1	3	-	-	كيمياء عامة عملي (1) General Chemistry Lab (1)	040306103
-	1	3	-	-	كيمياء عامة عملي (2) General Chemistry Lab (2)	040306104
-	2	-	-	2	كيمياء عامة (3) General Chemistry (3)	040306106
-	3	3	-	2	الحيوان العام (1) General Zoology (1)	040510101
-	3	3	-	2	الحيوان العام (2) General Zoology (2)	040510102
-	3	3	-	2	علم النبات العام (1) General Botany (1)	040407101
-	3	3	-	2	علم النبات العام (2) General Botany (2)	040407102

(ج) متطلبات الكلية لشعبة العلوم الجيولوجية

جدول متطلبات ج : المقررات الإجبارية لمتطلبات الكلية للمستوى الأول - شعبة العلوم الجيولوجية

المتطلب السابق	عدد الساعات				إسم المقرر	رقم المقرر
	معتمدة	عملي	تمارين	نظري		
-	3	-	1	3	رياضيات عامة General Mathematics	040101111
-	4	3	-	3	فيزياء عامة للجيولوجيا General Physics	040204122
-	2	-	-	2	كيمياء عامة (1) General Chemistry (1)	040306101
-	2	-	-	2	كيمياء عامة (2) General Chemistry (2)	040306102
-	1	3	-	-	كيمياء عامة عملي (1) General Chemistry Lab (1)	040306103
-	1	3	-	-	كيمياء عامة عملي (2) General Chemistry Lab (2)	040306104
-	2	-	-	2	كيمياء عامة (3) General Chemistry (3)	040306106
-	2	3	-	1	مقدمة في علم الحيوان Introduction to Zoology	040510111
-	4	3	-	3	جيولوجيا عامة (1) General Geology (1)	040613101
040613101	3	3	-	2	جيولوجيا عامة (2) General Geology (2)	040613102
-	2	2	-	1	مقدمة في علم النبات Introduction to Botany	040407121

1. قسم الرياضيات وعلوم الحاسب

يشارك القسم فى تقديم البرامج الدراسية التالية التى تمنح فيها درجة البكالوريوس العامة (رئيسى / فرعى) والخاصة طبقا للجدول التالى:

1. برامج قسم الرياضيات وعلوم الحاسب			
م	الدرجة	الرئيسى	التخصصات الفرعية المقابلة
1	العامة	الرياضيات	علوم الحاسب
2	العامة	الإحصاء	علوم الحاسب
3	العامة	علوم الحاسب	الإحصاء
4	الخاصة	الرياضيات	-
5	الخاصة	علوم الحاسب	-

يطرح القسم مقررات المتطلبات الإجبارية والإختيارية لتلك البرامج طبقا للجدول الآتية :
أولا : رئيسى الرياضيات / 66 ساعة معتمدة (46 إجبارى رئيسى + 20 إختيارى رئيسى)

جدول 1 - 1 : المقررات الإجبارية للتخصص الرئيسي "الرياضيات" (46 ساعة معتمدة)						
المتطلب السابق	عدد الساعات				إسم المقرر	رقم المقرر
	معتمدة	عملي	تمارين	نظري		
040101101 أو 040101111	2	-	1	2	هندسه تحليلية فراغية Analytical Solid Geometry	040101103
040101102	3	-	1	3	تحليل رياضي (1) Mathematical Analysis (1)	040101201
040101102	2	-	1	2	تحليل رياضي (2) Mathematical Analysis (2)	040101202
040101102	3	-	1	3	جبر خطي Linear Algebra	040101203
040101102	2	-	1	2	معادلات تفاضلية عادية Ordinary Differential Equations	040101204
-	2	-	1	2	منطق رياضي (1) Mathematical Logic (1)	040101205
040101152	2	-	1	2	ميكانيكا (3) Mechanics (3)	040101251
040101152	2	-	1	2	ديناميكا الجسم الصلب Dynamics of rigid body	040101252
040101203	2	-	1	2	جبر تجريدي (1) Abstract Algebra (1)	040101301
040101103	2	-	1	2	هندسه تفاضلية Differential Geometry	040101302
040101201	3	-	1	3	دوال مركبة (1) Functions of Complex Variables (1)	040101303
040101204	2	-	1	2	دوال خاصة Special Functions	040101304
040101203	2	-	1	2	تحليل عددي (1) Numerical Analysis (1)	040101305

جدول 1 - 1 : المقررات الإجبارية للتخصص الرئيسي "الرياضيات" (46 ساعة معتمدة)

المتطلب السابق	عدد الساعات				إسم المقرر	رقم المقرر
	معتمدة	عملي	تمارين	نظري		
040101202	3	-	1	3	تحليل حقيقي Real Analysis	040101306
040101202	2	-	1	2	تحويلات و تحليل فوريير Fourier Analysis and Transforms	040101307
040101251	2	-	1	2	الديناميكا التحليلية Analytical Dynamics	040101351
040101251	2	-	1	2	ديناميكا الموائع (1) Fluid Dynamics (1)	040101352
040101251	2	-	-	2	نظرية المرونة الخطية Theory of Linear Elasticity	040101353
040101202	2	-	-	2	توبولوجي Topology	040101401
040101351	2	-	1	2	ميكانيكا الكم (1) Quantum Mechanics (1)	040101451
-	2	-	-	2	مشروع بحثي Research Project	040101490

جدول 1 - 2 : المقررات الاختيارية للتخصص الرئيسي "الرياضيات" (20 ساعة معتمدة)

المتطلب السابق	عدد الساعات				إسم المقرر	رقم المقرر
	معتمدة	عملي	تمارين	نظري		
040101101 أو 040101111	2	-	1	2	مقدمة في الاحتمالات والإحصاء Introduction to Probability and Statistics	040102102
040103102	2	1	-	2	برمجة شبيهة Object Oriented Programming	040103201
-	2	-	1	2	نظرية الأعداد Theory of Numbers	040101206
040101152	3	-	1	3	النمذجة الرياضية Mathematical Modeling	040101253
040101203	3	-	2	2	بحوث العمليات (1) Operations Research (1)	040101308
040101204	2	-	1	2	معادلات تكاملية Integral Equations	040101309
040101203	2	-	1	2	الأمثلية العددية Numerical Optimization	040101310
040101305	2	-	1	2	معادلات الفروق Difference Equations	040101311
040101204	2	-	1	2	معادلات تفاضلية جزئية Partial Differential Equations	040101312

جدول 1 - 2 : المقررات الاختيارية للتخصص الرئيسي "الرياضيات" (20 ساعة معتمدة)						
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040101350	حسابات علمية Scientific Computations	2	1	-	2	040101305 أو 040101333
040101354	طرق الرياضيات التطبيقية Methods of Applied Mathematics	2	2	-	3	040101204
040101355	ديناميكا كهربية Electrodynamics	2	2	-	3	040101251
040101356	نظرية النسبية الخاصة Special Theory of Relativity	2	1	-	2	040101251
040101402	منطق رياضي (2) Mathematical Logic (2)	2	-	-	2	040101205
040101403	نظرية القياس وتكامل ليبيج Measure Theory and Lebesgue Integration	3	1	-	3	040101306
040101404	تحليل دالي Functional Analysis	3	1	-	3	040101306
040101405	تحليل عددي (2) Numerical Analysis (2)	3	1	-	3	040101305
040101406	جبر تجريدي (2) Abstract Algebra (2)	3	-	-	3	040101301
040101407	دوال مركبة (2) Functions of Complex Variables (2)	2	1	-	2	040101303
040101452	ميكانيكا الكم (2) Quantum Mechanics (2)	3	1	-	3	040101451
040101453	نظريات المرونة المتقدمة Advanced Theories of Elasticity	3	1	-	3	040101353
040101454	الميكانيكا الإحصائية Statistical Mechanics	2	1	-	2	040101451
040101455	ديناميكا الموائع (2) Fluid Dynamics (2)	3	1	-	3	040101352
040101410	موضوعات مختارة في الرياضيات البحتة Selected Topics in Pure Mathematics	3	1	-	3	لطلاب المستوى الرابع
040101470	موضوعات مختارة في الرياضيات التطبيقية Selected Topics in Applied Mathematics	3	1	-	3	لطلاب المستوى الرابع

ثانيا : رئيسى الإحصاء / 66 ساعة معتمدة (46 إجبارى رئيسى + 20 إختيارى رئيسى)

جدول 1 - 3 : المقررات الإجبارية للتخصص الرئيسى "الإحصاء" (46 ساعة معتمدة)

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040102102	مقدمة فى الاحتمالات والإحصاء Introduction to Probability and Statistics	2	1	-	2	040101101 أو 040101111
040102201	طرق إحصائية Statistical Methods	2	3	-	3	040102102
040102202	تحليل الانحدار Regression Analysis	2	-	2	3	040101203 و 040102201
040102203	نظرية الإحصاء (1) Theory of Statistics (1)	3	1	-	3	040102102
040101203	جبر خطى Linear Algebra	3	1	-	3	040101102
040101232	تحليل رياضى Mathematical Analysis	3	1	-	3	040101102 أو 040101111
040102301	الإحصاء اللامعلمي Non-Parametric Statistics	2	1	-	2	040102201
040102302	أساليب المحاكاة والمعاينة Simulation and Sampling Techniques	3	-	1	3	040102201
040102303	نظرية الإحصاء (2) Theory of Statistics (2)	3	1	-	3	040102203
040102304	تحليل المتغيرات المتعددة الإحصائية Multivariate Statistical Analysis	2	-	2	3	040101203 و 040102201
040102305	تحليل السلاسل الزمنية Time Series Analysis	2	-	2	3	040102201
040102306	إحصاء حسابى Statistical Computing	2	2	-	3	040102201
040101308	بحوث العمليات (1) Operations Research (1)	2	2	-	3	040101203
040102401	النماذج الإحصائية الخطية Linear Statistical Models	2	1	-	2	040102201
040102402	عمليات عشوائية Stochastic Processes	2	1	-	2	040102203
040102403	بحوث العمليات (2) Operations Research (2)	3	1	-	3	040101308
040102490	المشروع البحثي Research Project	2	-	-	2	-

جدول 1 - 4 : المقررات الاختيارية للتخصص الرئيسي "الإحصاء" (20 ساعة معتمدة)						
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040102307	الرقابة الإحصائية للجودة Statistical Quality Control	2	-	1	2	040102201
040102308	تحليل البيانات النوعية Analysis of categorical data	2	-	2	3	040102201
040101311	معادلات الفروق Difference Equations	2	1	-	2	040101305 أو 040101333
040101331	معادلات تفاضلية وتحويلات Differential Equations and Transformations	3	1	-	3	040101232
040101333	طرق عددية Numerical Methods	2	2	-	3	040101203 أو 0401011231
040102404	تنقيب البيانات Data Mining	2	3	-	3	040102201
040102405	اختبارات الحياة والصلاحية Life-Testing and Reliability	3	1	-	3	040102203
040102406	الإحصاءات المرتبة Order Statistics	2	1	-	2	040102301
040102407	نظرية الاحتمالات Theory of Probability	3	1	-	3	040102203
040102408	طرق بحثية في إدارة الأعمال Research Methods in Business	2	-	2	3	040102201
040102409	إدارة المشروعات Project Management	2	2	-	3	040102201
040102410	موضوعات مختارة في الإحصاء Selected Topics in Statistics	3	1	-	3	لطلاب المستوى الرابع

ثالثا : رئيسى علوم الحاسب / 66 ساعة معتمدة (46 إجبارى رئيسى + 20 إختيارى رئيسى)

جدول 1 - 5 : المقررات الإجبارية للتخصص الرئيسي "علوم الحاسب" (46 ساعة معتمدة)						
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	

جدول 1 - 5 : المقررات الإلزامية للتخصص الرئيسي " علوم الحاسب " (46 ساعة معتمدة)

المتطلب السابق	عدد الساعات				إسم المقرر	رقم المقرر
	معمدة	عملي	تمارين	نظري		
040101101 أو 040101111	2	-	1	2	مقدمة فى الاحتمالات والاحصاء Introduction to Probability and Statistics	040102102
040103102	2	1	-	2	برمجة شيئية Object Oriented Programming	040103201
040103201	3	2	-	2	تراكيب بيانات ومعالجة ملفات Data Structures and File Processing	040103202
-	2	1	-	2	تراكيب متقطعة Discrete Structures	040103203
040103203	2	1	-	2	نظرية الحسابات Theory of Computation	040103204
040103102	3	2	-	2	برمجة الشبكات والانترنت Network and Internet Programing	040103205
040103201	3	2	-	2	برمجة متقدمة Advanced Programming	040103206
040103201 و 040103205 مصاحب	1	3	-	-	برمجة الحاسب الآلى (عملي) Computer Programming (Practical)	040103207
040101102	3	-	1	3	جبر خطى Linear Algebra	040101203
-	2	1	-	2	دوائر منطقيه رقمية Digital Logic Circuits	040103250
040103202	3	2	-	2	نظم تشغيل Operating Systems	040103301
040103202	3	2	-	2	نظم قواعد البيانات Database Management Systems	040103302
040103203	3	2	-	2	ذكاء اصطناعي Artificial Intelligence	040103303
040103201	3	2	-	2	رسومات الحاسب Computer Graphics	040103304
040103204	3	2	-	2	خوارزميات الحاسب Computing Algorithms	040103305
040103201	3	2	-	2	برمجة نظم System Programming	040103306
040103301	3	2	-	2	شبكات الحاسب Computer Network	040103401
-	2	-	-	2	المشروع البحثي Research Project	040103490

جدول 1 - 6 : المقررات الاختيارية للتخصص الرئيسي " علوم الحاسب " (20 ساعة معتمدة)

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040101204	معادلات تفاضلية عادية Ordinary Differential Equations	3	1	-	3	040101102
040101205	منطق رياضي (1) Mathematical Logic (1)	2	1	-	2	-
040101206	نظرية الاعداد Theory of Numbers	2	1	-	2	-
040103208	مقدمه لنظم المعلومات Introduction to Information Systems	2	-	2	3	-
040103209	مقدمه لهندسة البرمجيات Introduction to Software Engineering	2	-	1	2	040103201
040103210	مفاهيم لغات البرمجة Concepts of Programming Languages	2	-	2	3	040103201
040103211	تفاعل الإنسان والحاسب Human-Computer Interaction	2	-	1	2	040103102
040101232	تحليل رياضي Mathematical Analysis	3	1	-	3	040101102 أو 040101111
040103307	عمارة الحاسب وتنظيمه Computer Architectural and Organization	2	-	2	3	040103250
040103308	وسائط متعددة والوصول للمعلومات Online Multimedia and Information Access	2	-	2	3	040103205
040103309	الآلات الذكية Intelligent Machines	2	-	2	3	040103303
040103310	خوارزميات في المعلوماتية الحيوية Algorithms in Bioinformatics	2	-	2	3	040103305
040103311	هندسة وتصميم البرمجيات الوسيطة Intermediate Software Design and Engineering	2	-	2	3	040103209
040103312	اختبار وجودة البرمجيات Software Testing and Quality	2	-	2	3	040103209
040103313	تصميم برامج شبيهة ObjectOriented Design	2	-	2	3	040103209
040101333	طرق عددية Numerical Methods	2	2	-	3	040101203 أو 040101231
040103402	محاكاة ونمذجة النظم System Simulation and Modeling	2	-	2	3	040103305
040103403	أنظمة موزعة ومتوازية Distributed and Parallel Systems	2	-	2	3	040103304
040103404	تخزين واسترداد المعلومات Information Storage and Retrieval	2	-	2	3	040103202

جدول 1 - 6 : المقررات الاختيارية للتخصص الرئيسي " علوم الحاسب " (20 ساعة معتمدة)					
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات			
		نظري	تمارين	عملي	معمدة
040103405	سرية الحاسب والمعلومات Computer and Information Security	2	-	2	3
040103406	شبكات الحاسب المتقدمة Advanced Computer Networks	2	-	2	3
040103407	المكتبات الرقمية Digital Libraries	2	-	2	3
040103408	معالجة الصور الرقمية Digital Image Processing	2	-	2	3
040103420	موضوعات مختارة في الحاسب Selected Topics in Computer	2	-	2	3
لطلاب المستوى الرابع					

رابعا : فرع الرياضيات / 22 ساعة معتمدة (16 إجباري فرعي + 6 اختياري فرعي)

جدول 1 - 7 : المقررات الإجبارية والاختيارية للتخصص الفرعي "الرياضيات" (22 ساعة معتمدة)					
(أ) المقررات الإجبارية (16 ساعة معتمدة)					
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات			
		نظري	تمارين	عملي	معمدة
040101231	مصفوفات Matrices	2	1	-	2
040101232	تحليل رياضي Mathematical Analysis	3	1	-	3
040101251	ميكانيكا (3) Mechanics (3)	2	1	-	2
040101331	معادلات تفاضلية وتحويلات Differential Equations and Transformations	3	1	-	3
040101332	دوال مركبة ودوال خاصة Complex and Special Functions	3	1	-	3
040101333	طرق عددية Numerical Methods	2	2	-	3
(ب) المقررات الاختيارية (6 ساعات معتمدة) :					
يختارها الطالب من بين المقررات الإجبارية والاختيارية الموجودة في جداول (1-1) و (1-2) للتخصص الرئيسي الرياضيات بعد إستبعاد مقررات إجباري الفرعي الموجودة بجدول (1-7)					

خامسا : فرع الإحصاء / 22 ساعة معتمدة (16 إجباري فرعي + 6 اختياري فرعي)

جدول 1 - 8 : المقررات الإجبارية والاختيارية للتخصص الفرعي "الإحصاء" (22 ساعة معتمدة)					
--	--	--	--	--	--

(أ) المقررات الإلزامية (16 ساعة معتمدة)						
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040102102	مقدمة في الاحتمالات والإحصاء Introduction to Probability and Statistics	2	1	-	2	040101101 أو 040101111
040102201	طرق إحصائية Statistical Methods	2	3	-	3	040102102
040102202	تحليل الانحدار Regression Analysis	2	-	2	3	040101203 و 040102201
040102301	الإحصاء اللاعلمي Non-Parametric Statistics	2	1	-	2	040102201
040102304	تحليل المتغيرات المتعددة الإحصائية Multivariate Statistical Analysis	2	-	2	3	040101203 و 040102201
040102306	إحصاء حسابي Statistical Computing	2	-	2	3	040102201
(ب) المقررات الاختيارية (6 ساعات معتمدة) : يختارها الطالب من بين المقررات الإلزامية والاختيارية الموجودة في جداول (1-3) و (1-4) للتخصص الرئيسي الإحصاء بعد إستبعاد مقررات إجباري الفرعي الموجودة بجدول (1-8)						

سادسا : فرعي علوم الحاسب / 22 ساعة معتمدة (16 إجباري فرعي + 6 اختياري فرعي)

جدول 1 - 9 : المقررات الإلزامية والاختيارية للتخصص الفرعي "علوم الحاسب" (22 ساعة معتمدة)						
(أ) المقررات الإلزامية (16 ساعة معتمدة)						
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040103201	برمجة شيئية Object Oriented Programming	2	-	1	2	040103102
040103202	تراكيب بيانات ومعالجة ملفات Data Structures and File Processing	2	-	2	3	040103201
040103203	تراكيب متقطعة Discrete Structures	2	-	1	2	-
040103205	برمجة الشبكات والانترنت Network and Internet Programing	2	-	2	3	040103102
040103302	نظم قواعد البيانات Database Management Systems	2	-	2	3	040103202
040103303	ذكاء اصطناعي Artificial Intelligence	2	-	2	3	040103203
(ب) المقررات الاختيارية (6 ساعات معتمدة) : يختارها الطالب من بين المقررات الإلزامية والاختيارية الموجودة في جداول (1-5) و (1-6) للتخصص الرئيسي علوم الحاسب الآلي بعد إستبعاد مقررات إجباري الفرعي الموجودة بجدول (1-9)						

سابعاً: متطلبات الدرجة الخاصة في الرياضيات:

جدول 1 - 10 : المقررات الإلزامية والإختيارية للدرجة الخاصة في الرياضيات / 88 ساعة (62 إجباري خاص + 26 إختياري خاص)

أ) يدرس الطالب المقررات الإلزامية للتخصص الرئيسي "الرياضيات" طبقاً لجدول (1 - 1) (46 ساعة معتمدة) بالإضافة الى المقررات الأختيارية الآتية (16 ساعة معتمدة)

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040101308	بحوث العمليات (1) Operations Research (1)	2	2	-	3	040101203
040101312	معادلات تفاضلية جزئية Partial Differential Equations	2	1	-	2	040101204
040101355	ديناميكا كهربية Electrodynamics	2	2	-	3	040101251
040101356	نظرية النسبية الخاصة Special Theory of Relativity	2	1	-	2	040101351
040101403	نظرية القياس وتكامل ليبيج Measure Theory and Lebesgue Integration	3	1	-	3	040101306
040101404	تحليل دالي Functional Analysis	3	1	-	3	040101306

ب) يدرس الطالب 26 ساعة معتمدة من المقررات الأختيارية للتخصص الرئيسي "الرياضيات" طبقاً للجدول (1 - 2) بعد إستبعاد المقررات الإلزامية الموجودة بالجدول 1 - 10

ثامناً: متطلبات الدرجة الخاصة في علوم الحاسب

جدول 1 - 11 : المقررات الإلزامية والإختيارية للدرجة الخاصة في علوم الحاسب / 88 ساعة (62 إجباري خاص + 26 إختياري خاص)

أ) يدرس الطالب المقررات الإلزامية للتخصص الرئيسي "علوم الحاسب الآلي" طبقاً لجدول (1 - 5) (46 ساعة معتمدة) بالإضافة الى المقررات الأختيارية الآتية (16 ساعة معتمدة)

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040103209	مقدمه لهندسة البرمجيات Introduction to Software Engineering	2	-	1	2	040103201
040103210	مفاهيم لغات البرمجة Concepts of Programming Languages	2	-	2	3	040103201
040103211	تفاعل الإنسان والحاسب Human-Computer Interaction	2	-	1	2	040103102

جدول 1 - 11 : المقررات الإلجبارية والإختيارية للدرجة الخاصة فى علوم الحاسب / 88 ساعة (62 إجبارى خاص + 26 إختيارى خاص)

(أ) يدرس الطالب المقررات الإلجبارية للتخصص الرئيسى "علوم الحاسب الألى" طبقا لجدول (1 - 5) (46 ساعة معتمدة) بالإضافة الى المقررات الإلجبارية الآتية (16 ساعة معتمدة)

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملى	معتمدة	
040103307	عمارة الحاسب وتنظيمه Computer Architectural and Organization	2	-	2	3	040103250
040103403	أنظمة موزعة ومتوازية Distributed and Parallel Systems	2	-	2	3	040103304
040103420	موضوعات مختارة فى الحاسب Selected Topics in Computer	2	-	2	3	لطلاب المستوى الرابع

(ب) يدرس الطالب 26 ساعة معتمدة من المقررات الإختيارية للتخصص الرئيسى "علوم الحاسب " طبقا للجدول (1 - 6) بعد إستبعاد المقررات الإلجبارية الموجودة بالجدول 1 - 11

تاسعا - مقررات يطرحها قسم الرياضيات وعلوم الحاسب لغير المتخصصين فى برامج القسم:

جدول 1 - 12 : مقررات لغير المتخصصين فى برامج قسم الرياضيات وعلوم الحاسب

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملى	معتمدة	
040101220	رياضيات حيوية Bio-Mathematics	2	1	-	2	-
040101231	مصفوفات Matrices	2	1	-	2	-
040101232	تحليل رياضى Mathematical Analysis	3	1	-	3	040101102 أو 040101111
040101331	معادلات تفاضلية وتحويلات Differential Equations and Transformations	3	1	-	3	040101232
040101332	دوال مركبة ودوال خاصة Complex and Special Functions	3	1	-	3	040101232
040101333	طرق عددية Numerical Methods	2	2	-	3	040101203 أو 040101231
040102100	احصاء تطبيقى Applied Statistic	2	-	2	3	-
040103200	مقدمة فى برمجة الحاسب الألى Introduction to Computer Programming	2	-	1	2	-

ملحوظة: يمكن لأقسام الكلية أيضا اختيار مقررات أخرى تناسب طلابها من المقررات التى تدرس لطلاب قسم الرياضيات وعلوم الحاسب.

2. قسم الفيزياء

يشارك القسم في تقديم البرامج الدراسية التالية التي تمنح فيها درجة البكالوريوس العامة (رئيسي / فرعي) والخاصة طبقاً للجدول التالي:

2. برامج قسم الفيزياء			
م	الدرجة	الرئيسي	التخصصات الفرعية المقابلة
1	العامة	الفيزياء	الكيمياء
2	العامة	الفيزياء الحيوية	الكيمياء
3	الخاصة	الفيزياء	-

يطرح القسم مقررات المتطلبات الإجبارية والاختيارية لتلك البرامج طبقاً للجدول الآتي :
أولاً : رئيسي الفيزياء / 66 ساعة معتمدة (46 إجباري رئيسي + 20 اختياري رئيسي)

جدول 2 - 1 : المقررات الإجبارية للتخصص الرئيسي "الفيزياء" (46 ساعة معتمدة)						
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040204201	كهرومغناطيسية Electromagnetism	2	1	-	2	040204102
040204202	ديناميكا حرارية وفيزياء إحصائية Thermodynamics and Statistical Physics	3	1	-	3	040204101
040204203	فيزياء حديثة ونسبية خاصة Modern Physics and Special Relativity	2	-	-	2	040204101 و 040204102
040204204	مقدمة في الالكترونيات وفيزياء البلورات Introduction to Electronics and Crystal Physics	2	-	-	2	040204102 أو 040204122
040204205	فيزياء عملية (1) Experimental Physics (1)	-	-	3	1	040204102 أو 040204112 أو 040204122
040204206	فيزياء عملية (2) Experimental physics (2)	-	-	3	1	040204101 أو 040204112 أو 040204122
040204207	بصريات فيزيائية وأجهزة بصرية Physical Optics and Optical Instruments	2	-	-	2	040204102 أو 040204112 أو 040204122

جدول 2 - 1 : المقررات الإجبارية للتخصص الرئيسي "الفيزياء" (46 ساعة معتمدة)

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040101232	تحليل رياضي Mathematical Analysis	3	1	-	3	040101102 أو 040101111
040204301	فيزياء الكم 1 Quantum Physics I	2	1	-	2	040204203
040204302	فيزياء نووية 1 Nuclear Physics I	2	-	-	2	040204203
040204303	فيزياء ذرية وجزيئية Atomic and Molecular Physics	3	-	-	3	040204203
040204304	فيزياء الجوامد 1 Solid State Physics I	2	-	-	2	040204204
040204305	فيزياء عملية (3) Experimental Physics (3)	-	-	3	1	040204205
040204306	فيزياء عملية (4) Experimental Physics (4)	-	-	3	1	040204205
040204308	ديناميكا كهربية Electrodynamics	2	1	-	2	040204201
040204312	أطياف وليزر Spectroscopy and Lasers	2	-	-	2	040204303
040204401	جسيمات أولية- وأشعة كونية Cosmic rays elementary and Particles	3	-	-	3	040204302
040204402	فيزياء الجوامد 2 Solid State Physics II	2	-	-	2	040204301 و 040204304
040204405	فيزياء عملية (5) Experimental Physics (5)	-	-	3	1	040204305 أو 040204306
040204406	فيزياء عملية (6) Experimental physics (6)	-	-	3	1	040204305 أو 040204306
040204414	علوم المواد Material Science	2	-	-	2	040204304
040204417	فيزياء الكم 2 Quantum Physics II	2	1	-	2	040204301
040204419	فيزياء نووية 2 Nuclear Physics II	2	-	-	2	040204302
040204490	المشروع البحثي Research Project	2	-	-	2	لطلاب المستوى الرابع

جدول 2 - 2: المقررات الاختيارية للتخصص الرئيسي "الفيزياء" (20 ساعة معتمدة (6 ساعات من مقررات الرياضيات + 14 ساعة من مقررات الفيزياء))						
جدول 2 - 2 (أ) : يختار الطالب 6 ساعات معتمدة من القائمة التالية لمقررات الرياضيات (اختياري للتخصص الرئيسي الفيزياء)						
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		معمدة	عملي	تمارين	نظري	
040102102	مقدمة في الاحتمالات والإحصاء Introduction to Probability and Statistics	2	-	1	2	040101101 أو 040101111
040101231	المصفوفات Matrices	2	-	1	2	---
040101251	ميكانيكا (3) Mechanics (3)	2	-	1	2	040101152
040101204	معادلات تفاضلية عادية Ordinary Differential Equations	2	-	1	2	040101102
040101303	دوال مركبة (1) Functions of Complex Variables (1)	2	-	1	2	040101201 أو 040101232
040101333	طرق عددية Numerical Methods	3	-	2	2	040101203 أو 040101231
040101351	الديناميكا التحليلية Analytical Dynamics	2	-	1	2	040101251

جدول 2 - 2 (ب) : يختار الطالب 14 ساعة معتمدة من القائمة التالية لمقررات الفيزياء (اختياري للتخصص الرئيسي الفيزياء)						
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		معمدة	عملي	تمارين	نظري	
040204208	ذبذبات وموجات Vibrations and Waves	2	-	1	2	040204102 أو 040204112 أو 040204122
040204209	مصادر الطاقة Energy Resources	2	-	-	2	040204102 أو 040204112 أو 040204122

جدول 2 - 2 (ب) : يختار الطالب 14 ساعة معتمدة من القائمة التالية لمقررات الفيزياء (إختياري للتخصص الرئيسي الفيزياء)

المتطلب السابق	عدد الساعات				إسم المقرر	رقم المقرر
	معتمدة	عملي	تمارين	نظري		
040204203	2	-	-	2	فيزياء إشعاعية وتطبيقاتها Radiation Physics and Applications	040204222
040204207	2	-	-	2	الميكروسكوب الإلكتروني والألياف الضوئية Electron Microscope and Fiber Optics	040204224
040204202	2	-	-	2	فيزياء الحرارة المنخفضة وتقنية التفريغ Low Temperature Physics and Vacuum Technology	040204307
040204201	2	-	1	2	فيزياء حسابية Computational Physics	040204309
040204201	3	2	-	2	فيزياء الأرض Physics of the Earth	040204314
040204203	2	-	-	2	أطياف ذرية تطبيقية Applied atomic Spectroscopy	040204315
040204204	2	-	1	2	الإلكترونيات تطبيقية Applied Electronics	040204316
040204201	2	-	-	2	مغناطيسية Magnetism	040204319
040204201	2	1	-	2	فيزياء الموجات ومعالجتها Physics and Processing of the waves	040204321
040204207	2	-	-	2	مبادئ علم الاستشعار عن بعد Principles of Remote Sensing	040204322
040204208	2	-	-	2	موجات ميكروية Microwaves	040204403
040204302	2	-	-	2	فيزياء النيوترونات والمفاعلات Neutron and Reactor Physics	040204409
040204304	2	-	-	2	فيزياء أشباه الموصلات وتطبيقاتها Physics of Semiconductors and Applications	040204410
040204304 و 040204301	2	-	-	2	التوصيل الكهربائي الفائق Superconductivity	040204412
040204304	2	-	-	2	علوم النانو وتطبيقاتها Nano Science and Applications	040204415
040101201 و 040204304	2	-	-	2	رنين مغناطيسي Magnetic Resonance	040204416

جدول 2 - 2 (ب) : يختار الطالب 14 ساعة معتمدة من القائمة التالية لمقررات الفيزياء (إختياري للتخصص الرئيسي الفيزياء)						
المتطلب السابق	عدد الساعات				إسم المقرر	رقم المقرر
	معتمدة	عملي	تمارين	نظري		
040204319	2	-	-	2	أطياف الموسباور Mossbauer spectroscopy	040204421
040204304	2	-	-	2	الخواص العزلية والضوئية للجوامد Dielectric and Optical properties in solids	040204422
040204302	2	-	-	2	كواشف ومعجلات Detectors and Accelerators	040204423
040204401	3	-	-	3	مقدمة في علوم الفلك وعلوم الفضاء Introduction to Astronomy and Space Sciences	040204424

ثانيا : رئيسى الفيزياء الحيوية / 66 ساعة معتمدة (46 إجبارى رئيسى + 20 إختياري رئيسى)

جدول 2 - 3 : المقررات الإجبارية للتخصص الرئيسى "الفيزياء الحيوية" (46 ساعة معتمدة)						
المتطلب السابق	عدد الساعات				إسم المقرر	رقم المقرر
	معتمدة	عملي	تمارين	نظري		
-	2	3	-	1	مقدمة فى علم الحيوان Introduction to Zoology	040510111
040204102 أو 040204112	2	-	-	2	أساسيات و طرق الفيزياء الحيوية (1) Biophysical Foundations and Processes (1)	040205201
040205201	2	-	-	2	أساسيات و طرق الفيزياء الحيوية (2) Biophysical Foundations and Processes (2)	040205202
040205201 مصاحب	1	3	-	-	فيزياء حيوية عملية (1) Practical Biophysics (1)	040205203
040204101 و 040204102	2	-	-	2	فيزياء حديثة ونسبية خاصة Modern Physics and Special Relativity	040204203
040204102 أو 040204122	2	-	-	2	مقدمة في الالكترونيات وفيزياء البلورات Introduction to Electronics and Crystal Physics	040204204
040510111	3	3	-	2	بيولوجيا الخلية الحيوانية Animal Cell Biology	040510221
040306106	3	3	-	2	مقدمة فى الكيمياء الحيوية Introductory Biochemistry	040817231
040101102 أو 040101111	3	-	1	3	تحليل رياضى Mathematical Analysis	040101232

جدول 2 - 3 : المقررات الإلزامية للتخصص الرئيسى "الفيزياء الحيوية" (46 ساعة معتمدة)

المتطلب السابق	عدد الساعات				إسم المقرر	رقم المقرر
	معتمدة	عملي	تمارين	نظري		
040204102 أو 040204112 أو 040204122	2	-	-	2	بصريات فيزيائية و أجهزة بصرية Physical Optics and Optical Instruments	040204207
040204102 أو 040204112 أو 040204122	3	3	-	2	فيزياء حيوية اشعاعية ووقاية من الاشعاع Radiation Biophysics and radiation protection	040205301
040204203	2	-	1	2	فيزياء الكم 1 Quantum Physics I	040204301
040205301	2	-	-	2	فيزياء حيوية صحية Health Biophysics	040205302
040204203	3	-	-	3	فيزياء ذرية وجزيئية Atomic and molecular Physics	040204303
040205202 و 040204204	2	-	-	2	الكترونييات حيوية Bioelectronics	040205304
040205203	1	3	-	-	فيزياء حيوية عملية (2) Practical Biophysics (2)	040205306
040510221 و 040205304	2	-	-	2	فيزياء حيوية تحكم و اتصال الاعشوية Membrane Biophysics, Control and Communication	040205402
040205304	2	-	-	2	فيزياء حيوية جزيئية و نمذجة حيوية Molecular Biophysics and Bio-modeling	040205403
040205301 و 040510242	2	-	-	2	فيزياء حيوية طبية و علاج طبيعى Medical Biophysics and Physiotherapy	040205404
040204302	2	-	-	2	طرق تقنية فى الفيزياء الحيوية Technological Methods in Biophysics	040205405
040205306	1	3	-	-	فيزياء حيوية عملية (3) Practical Biophysics (3)	040205407
لطلاب المستوى الرابع	2	-	-	2	المشروع البحثى Research Project	040205490

جدول 2 - 4 : المقررات الاختيارية للتخصص الرئيسى "الفيزياء الحيوية" (20 ساعة معتمدة) (14 ساعة من القائمة الاولى + 6 ساعات من القائمة الثانية)

جدول 2 - 4 (أ): يختار الطالب 14 ساعة من القائمة الاولى التالية كاختيارى رئيسى الفيزياء الحيوية

المتطلب السابق	عدد الساعات				إسم المقرر	رقم المقرر
	معتمدة	عملي	تمارين	نظري		
-	3	2	-	2	احصاء تطبيقي Applied Statistics	040102100
-	2	2	-	1	مقدمة فى علم النبات Introduction to Botany	040407121
040510101 و 040510111	2	3		1	مقدمة فى فسيولوجيا الحيوان Introduction to Animal Physiology	040510212
040407121	3	3	-	2	أساسيات الميكروبيولوجي Fundamentals of Microbiology	040408201
-	2	-	1	2	رياضيات حيوية Biomathematics	040101220
040510101 و 040510111	2	3	-	1	مقدمة فى تشريح و انسجة الثدييات Introduction to Anatomy and Histology of Mammals	040510242
040101232	3	-	1	3	معادلات تفاضلية و تحويلات Differential Equations and Transformations	040101331
040817231	3	3		2	الكيمياء الحيوية الفيزيائية للماء و الجزيئات العملاقة Physical Biochemistry of Water and Macromolecules	040817333
040510221	2	-	-	2	بيولوجيا جزيئية (1) Molecular Biology (1)	040512301
040512301	3	-	2	2	تطبيقات المعلوماتية الحيوية فى البيولوجيا الجزيئية Applications of Bioinformatics in Molecular Biology	040512352

جدول 2 - 4 : المقررات الاختيارية للتخصص الرئيسى "الفيزياء الحيوية" (20 ساعة معتمدة) (14 ساعة من القائمة الأولى + 6 ساعات من القائمة الثانية)

جدول 2 - 4 (ب): يختار الطالب 6 ساعات من القائمة الثانية التالية كاختيارى رئيسى الفيزياء الحيوية

المتطلب السابق	عدد الساعات				إسم المقرر	رقم المقرر
	معتمدة	عملي	تمارين	نظري		
040204102	2	-	1	2	كهرومغناطيسية Electromagnetism	040204201
040204101	3	-	1	3	ديناميكا حرارية و فيزياء احصائية Thermodynamics and Statistical Physics	040204202
040204102 أو 040204112 أو 040204122	1	3	-	-	فيزياء عملية (1) Experimental Physics(1)	040204205

جدول 2 - 4 : المقررات الاختيارية للتخصص الرئيسي "الفيزياء الحيوية" (20 ساعة معتمدة) (14 ساعة من القائمة الأولى + 6 ساعات من القائمة الثانية)

جدول 2 - 4 (ب): يختار الطالب 6 ساعات من القائمة الثانية التالية كإختياري رئيسي الفيزياء الحيوية

المتطلب السابق	عدد الساعات				إسم المقرر	رقم المقرر
	معتمدة	عملي	تمارين	نظري		
040204204	2	-	-	2	فيزياء الجوامد 1 Solid State Physics I	040204304
040204205	1	3	-	-	فيزياء عملية (4) Experimental Physics (4)	040204306
040204303	2	-	-	2	أطياف وليزر Spectroscopy and Lasers	040204312
040204304	2	-	-	2	علوم النانو وتطبيقاتها Nano Science and Applications	040204415

ثالثا : فرع الفيزياء / 22 ساعة معتمدة (16 إجباري فرع + 6 إختياري فرع)

جدول 2 - 5 : المقررات الإجبارية والاختيارية للتخصص الفرعي "الفيزياء" (22 ساعة معتمدة)

(أ) المقررات الإجبارية (16 ساعة معتمدة)

المتطلب السابق	عدد الساعات				إسم المقرر	رقم المقرر
	معتمدة	عملي	تمارين	نظري		
040204101 و 040204102	2	-	-	2	فيزياء حديثة ونسبية خاصة Modern Physics and Special Relativity	040204203
040204102 و 040204122	2	-	1	2	مقدمة في الالكترونيات وفيزياء البلورات Introduction to Electronics and Crystal Physics	040204204
-	1	3	-	-	فيزياء عملية (1) Experimental Physics(1)	040204205
040204102 أو 040204112 أو 040204122	2	-	-	2	بصريات فيزيائية وأجهزة بصرية Physical Optics and Optical Instruments	040204207
040204207	2	-	-	2	الميكروسكوب الالكتروني والألياف البصرية Electron microscope and Fiber opti	040204224
040204203	2	-	-	2	فيزياء نووية 1 Nuclear Physics I	040204302
040204203	2	-	1	2	فيزياء ذرية وجزيئية Atomic and molecular Physics	040204303
040204204	2	-	-	2	فيزياء الجوامد 1 Solid State Physics I	040204304

جدول 2 - 5 : المقررات الإلزامية والاختيارية للتخصص الفرعي "الفيزياء" (22 ساعة معتمدة)					
(أ) المقررات الإلزامية (16 ساعة معتمدة)					
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات			
		نظري	تمارين	عملي	معمدة
040204306	فيزياء عملية (4) Experimental physics (4)	-	-	3	1
(ب) المقررات الاختيارية (6 ساعات معتمدة) : يختارها الطالب من بين المقررات الإلزامية والاختيارية الموجودة في جداول (1-2) و (2-2) للتخصص الرئيسي الفيزياء بعد إستبعاد مقررات إجباري الفرعي الموجودة بجدول (5-2)					

رابعاً: متطلبات الدرجة الخاصة في الفيزياء / 88 ساعة معتمدة :

جدول 2 - 6 : المقررات الإلزامية والاختيارية للدرجة الخاصة في الفيزياء / 88 ساعة (62 إجباري خاص + 26 اختياري خاص)					
جدول 2 - 6(أ): يدرس الطالب المقررات الإلزامية للتخصص الرئيسي "الفيزياء" طبقاً لجدول (1- 2) (42 ساعة معتمدة) بالإضافة الى المقررات الأختيارية الآتية (16 ساعة معتمدة)					
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات			
		نظري	تمارين	عملي	معمدة
040101202	تحليل رياضي (2) Mathematical Analysis (2)	3	1	-	3
040204316	الالكترونيات تطبيقية Applied Electronics	2	-	-	2
040204317	فيزياء إحصائية متقدمة Advanced Statistical Physics	2	1	-	2
040204318	فيزياء عملية (7) Experimental physics (7)	-	-	3	1
040101354	طرق الرياضيات التطبيقية Methods of Applied Mathematics	2	2	-	3
040204413	فيزياء البلازما Plasma Physics	2	1	-	2
040204418	فيزياء عملية (8) Experimental physics (8)	-	-	3	1
040204420	فيزياء نووية نظرية Theoretical Nuclear Physics	2	1	-	2
(ب) يدرس الطالب 26 ساعة معتمدة من المقررات الأختيارية للتخصص الرئيسي "الفيزياء" طبقاً للجدول (2 - 2) بعد إستبعاد المقررات الإلزامية (16 ساعة) الموجودة بالجدول 2 - 6					

خامسا - مقررات يطرحها قسم الفيزياء لغير المتخصصين في برامج القسم:

جدول 2 - 7 : مقررات لغير المتخصصين في برامج قسم الفيزياء

المتطلب السابق	عدد الساعات				إسم المقرر	رقم المقرر
	معمدة	عملي	تمارين	نظري		
040204102 أو 040204112 أو 040204122	2	2	-	1	الكرونيات Electronics	040204211
040204102 أو 040204112 أو 040204122	2	-	-	2	مقدمة في الفيزياء الذرية والإشعاعية Introduction to atomic and radiation Physics	040204223
040204102 أو 040204112 أو 040204122	2	2	-	1	دوائر الكرونية Electronic Circuits	040204250
ملحوظة: يمكن لأقسام الكلية أيضا اختيار مقررات أخرى تناسب طلابها من المقررات التي تدرس لطلاب قسم الفيزياء.						

3. قسم الكيمياء

يشترك القسم في تقديم البرامج الدراسية التالية التي تمنح فيها درجة البكالوريوس العامة (رئيسي / فرعي) والخاصة طبقاً للجدول التالي:

3. برامج قسم الكيمياء			
م	الدرجة	الرئيسي	التخصصات الفرعية المقابلة
1	العامة	الكيمياء	الفيزياء
2	العامة	الكيمياء	الميكروبيولوجي
3	العامة	الكيمياء	الكيمياء الحيوية
4	العامة	الكيمياء	علوم البيئة
5	الخاصة	الكيمياء	-

يطرح القسم مقررات المتطلبات الإجبارية والاختيارية لتلك البرامج طبقاً للجدول الآتية :

أولاً : رئيسي الكيمياء / 66 ساعة معتمدة (46 إجباري رئيسي + 20 اختياري رئيسي)

جدول 3 - 1 : المقررات الإجبارية للتخصص الرئيسى "الكيمياء" (46 ساعة معتمدة)						
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040306211	أسس الكيمياء التحليلية Fundamentals of Analytical Chemistry ●	2	-	-	2	040306101 و 040306212 (مصاحب)
040306212	كيمياء تحليلية عملية (1) Practical Analytical Chemistry (1) ●	-	-	3	1	040306103
040101232	تحليل رياضي Mathematical Analysis ●	3	1	-	3	040101102 أو 040101111
040306232	كيمياء عناصر المجموعة الرئيسية Chemistry of Main group elements ●	2	-	-	2	040306101
040306241	كيمياء عضوية (1) Organic Chemistry (1) ●	3	-	-	3	040306106 و 040306245 (مصاحب)
040306242	كيمياء عضوية (2) Organic Chemistry (2) ●	3	-	-	3	040306241
040306244	كيمياء عضوية فيزيائية (1) Physical Organic Chemistry (1) ●	2	-	-	2	040306241
040306245	كيمياء عضوية عملية (1) Practical Organic Chemistry (1) ●	-	-	3	1	040306106
040306251	ديناميكا حرارية كيميائية Chemical Thermodynamics ●	2	-	-	2	040306102

جدول 3 - 1 : المقررات الإلزامية للتخصص الرئيسي "الكيمياء" (46 ساعة معتمدة)

المتطلب السابق	عدد الساعات				إسم المقرر	رقم المقرر
	معمدة	عملي	تمارين	نظري		
040306251	2	-	-	2	كيمياء حركية Chemical Kinetics	040306252
040306211	2	-	-	2	تحليل آلي (1) Instrumental Analysis (1)	040306310
040306212 و 040306310 (مصاحب)	1	3	-	-	كيمياء تحليلية عملية (2) Practical Analytical Chemistry (2)	040306312
040306232	3	-	-	3	كيمياء العناصر الانتقالية Transition Metals Chemistry	040306331
040306242	2	-	-	2	كيمياء مركبات حلقة غير متجانسة Chemistry of Heterocyclic Compounds	040306341
040306242	2	-	-	2	أطياف المركبات العضوية Spectroscopy of Organic Compounds	040306342
040306242	3	-	-	3	كيمياء الجزيئات الحيوية Chemistry of Biomolecules	040306344
040306245	1	3	-	-	كيمياء عضوية عملية (2) Practical Organic Chemistry (2)	040306346
040306252	2	-	-	2	كيمياء كهربية Electrochemistry	040306351
040101232	2	-	-	2	كيمياء الكم Quantum Chemistry	040306352
040306212 و 040306252	2	4	-	-	كيمياء فيزيائية عملية (1) Practical Physical Chemistry (1)	040306353
040306310	2	-	-	2	طرق التحليل الطيفي Spectroscopic methods of Analysis	040306411
040306341	1	3	-	-	كيمياء عضوية عملية (3) Practical Organic Chemistry (3)	040306442
لطلاب المستوى الرابع	2	-	-	2	مشروع بحثي Research Project	040306490

جدول 3 - 2 : المقررات الاختيارية للتخصص الرئيسي "الكيمياء" (20 ساعة معتمدة)

المتطلب السابق	عدد الساعات				إسم المقرر	رقم المقرر
	معمدة	عملي	تمارين	نظري		
-	2	1	-	2	مقدمة في برمجة الحاسب الآلي Introduction to Computer Programming	040103200
-	3	2	-	2	إحصاء تطبيقي Applied Statistics	040102100

جدول 3 - 2 : المقررات الاختيارية للتخصص الرئيسي "الكيمياء" (20 ساعة معتمدة)

المتطلب السابق	عدد الساعات				إسم المقرر	رقم المقرر
	معتمدة	عملي	تمارين	نظري		
040204102 أو 040204112 أو 040204122	2	2	-	1	الكرونيات Electronics ●	040204211
040306101 أو 040306102	2	-	-	2	السلامة والصحة المهنية Safety and Occupational Health ●	040306225
040306251	2	-	1	2	الديناميكا الحرارية للمحاليل Thermodynamics of Solutions	040306254
040306242	2	-	-	2	كيمياء البترول Petroleum Chemistry ●	040306321
040306242	2	-	-	2	كيمياء الاصباغ والصباغة Chemistry of Dyes and Dying	040306327
040306241	2	-	-	2	كيمياء البلمرات العضوية Chemistry of Organic Polymers ●	040306343
040306242	2	-	-	2	كيمياء عضوية (3) Organic Chemistry (3)	040306345
040306244	2	-	-	2	كيمياء عضوية فيزيائية (2) Physical Organic Chemistry (2)	040306347
040306242	2	-	-	2	كيمياء النواتج الطبيعية Natural Products ●	040306348
040306252	2	-	-	2	كيمياء الأسطح والحفز Surface Chemistry and Catalysis	040306354
040306310	2	-	-	2	تحليل و معالجة مياه Water Treatment and Water Analysis	040306412
040306341	2	-	-	2	الكيمياء العلاجية والسموم Chemotherapy and Toxicology ●	040306423
040306331	2	-	-	2	كيمياء نووية واكتينيدات Nuclear Chemistry and Actinides ●	040306432
040306331	2	-	-	2	مركبات عضوية فلزية Organometallic Compounds ●	040306435
040306351	2	-	-	2	كيمياء التآكل Corrosion Chemistry	040306452
040306351	2	-	-	2	كيمياء الغرويات وقاعدة الصنف Colloid Chemistry and Phase Rule	040306453
040306343	2	-	-	2	الكيمياء الفيزيائية للمواد كبيرة الجزيئات Physical Chemistry of	040306456

جدول 3 - 2 : المقررات الاختيارية للتخصص الرئيسي "الكيمياء" (20 ساعة معتمدة)					
المتطلب السابق	عدد الساعات				رقم المقرر
	نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
					Macromolecules

ثانيا : فرع الكيمياء / 22 ساعة معتمدة (16 إجباري فرع + 6 اختياري فرع)

جدول 3 - 3 : المقررات الإلزامية للتخصص الفرعي "الكيمياء" (16 ساعة معتمدة)					
المتطلب السابق	عدد الساعات				رقم المقرر
	نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040306101 و 040306212 (مصاحب)	2	-	-	2	أسس الكيمياء التحليلية Fundamentals of Analytical Chemistry
040306103	-	-	3	1	كيمياء تحليلية عملية (1) Practical Analytical Chemistry (1)
040306106 و 040306245 (مصاحب)	3	-	-	3	كيمياء عضوية (1) Organic Chemistry (1)
040306241	3	-	-	3	كيمياء عضوية (2) Organic Chemistry (2)
040306106	-	-	3	1	كيمياء عضوية عملية (1) Practical Organic Chemistry (1)
040306102	2	-	-	2	ديناميكا حرارية كيميائية Chemical Thermodynamics
040306251	2	-	-	2	كيمياء حركية Chemical Kinetics
040306212 و 040306252	-	-	4	2	كيمياء فيزيائية عملية (1) Practical Physical Chemistry (1)

جدول 3 - 4 : المقررات الاختيارية للتخصص الفرعي "الكيمياء" (6 ساعات معتمدة)					
المتطلب السابق	عدد الساعات				رقم المقرر
	نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040306101 و 040306102	2	1	-	2	السلامة والصحة المهنية Safety and Occupational Health

جدول 3 - 4 : المقررات الاختيارية للتخصص الفرعي "الكيمياء" (6 ساعات معتمدة)					
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات			
		نظري	تمارين	عملي	معمدة
040306232	كيمياء عناصر المجموعة الرئيسية Chemistry of Main group elements	2	-	-	2
040306310	تحليل آلي (1) Instrumental Analysis (1)	2	-	-	2
040306312	كيمياء تحليلية عملية (2) Practical Analytical Chemistry (2)	-	-	3	1
040306341	كيمياء مركبات حلقة غير متجانسه Chemistry of Heterocyclic Compounds	2	-	-	2
040306342	أطياف المركبات العضوية Spectroscopy of Organic Compounds	2	-	-	2
040306345	كيمياء عضوية (3) Organic Chemistry (3)	2	-	-	2
040306346	كيمياء عضوية عملية (2) Practical Organic Chemistry (2)	-	-	3	1
040306351	كيمياء كهربية Electrochemistry	2	-	-	2
040306354	كيمياء الأسطح والحفز Surface Chemistry and Catalysis	2	-	-	2

ثالثا: متطلبات الدرجة الخاصة في الكيمياء / 88 ساعة معتمدة (62 إجباري خاص + 26 اختياري خاص):

جدول 3 - 5 : المقررات الإجبارية للدرجة الخاصة في الكيمياء (62 ساعة معتمدة)					
يدرس الطالب المقررات الإجبارية للتخصص الرئيسي "الكيمياء" طبقا لجدول (3 - 1) (42 ساعة معتمدة) بالإضافة الى المقررات الأجرارية الآتية (16 ساعة معتمدة):					
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات			
		نظري	تمارين	عملي	معمدة
040306338	كيمياء تناسقية عملية Practical Coordination Chemistry	-	-	3	1
040306345	كيمياء عضوية (3) Organic Chemistry (3)	2	-	-	2
040306347	كيمياء عضوية فيزيائية (2) Physical organic chemistry (2)	2	-	-	2
040306354	كيمياء الأسطح والحفز Surface Chemistry and Catalysis	2	-	-	2
040306414	تحليل آلي عملي Practical Instrumental Analysis	-	-	3	1

جدول 3 - 5 : المقررات الإلزامية للدرجة الخاصة في الكيمياء (62 ساعة معتمدة)

يدرس الطالب المقررات الإلزامية للتخصص الرئيسي "الكيمياء" طبقاً لجدول (3 - 1) (42 ساعة معتمدة) بالإضافة إلى المقررات الإجبارية الآتية (16 ساعة معتمدة):

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040306435	مركبات عضوية فلزية Organometallic Compounds	2	-	-	2	040306331
040306448	كيمياء عضوية عملية (4) Practical Organic Chemistry (4)	-	-	4	2	040306341 و 040306442 (مصاحب)
040306451	أطياف جزيئية وكيمياء ضوئية Molecular Spectroscopy and Photochemistry	2	-	-	2	040306352
040306459	كيمياء فيزيائية عملية (2) Practical Physical Chemistry (2)	-	-	4	2	040306351 و 040306353

جدول 3 - 6 : المقررات الاختيارية للدرجة الخاصة في "الكيمياء" (26 ساعة معتمدة)

يدرس الطالب المقررات الاختيارية للدرجة الخاصة في "الكيمياء" (26 ساعة معتمدة) من المقررات الآتية :

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040103200	مقدمة في برمجة الحاسب الآلي Introduction to Computer Programming	2	-	1	2	-
040102100	احصاء تطبيقي Applied Statistics	2	-	2	3	-
040204211	الإلكترونيات Electronics	1	-	2	2	040204102 أو 040204112 أو 040204122
040306225	السلامة والصحة المهنية Safety and Occupational Health	2	1	-	2	040306101 و 040306102
040306254	الديناميكا الحرارية للمحاليل Thermodynamics of Solutions	2	-	-	2	040306251
040306313	اتزان المحاليل Solution Equilibria	2	-	-	2	040306211

جدول 3 - 6 : المقررات الاختيارية للدرجة الخاصة في "الكيمياء" (26 ساعة معتمدة)

يدرس الطالب المقررات الاختيارية للدرجة الخاصة في "الكيمياء" (26 ساعة معتمدة) من المقررات الآتية :

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040306310	طرق التحليل الحرارية والكيميائية الإشعاعية Thermal and Radiochemical methods of Analysis	2	-	-	2	
040306242	كيمياء البترول Petroleum Chemistry	2	-	-	2	
040306242	كيمياء الاصباغ والصبغة Chemistry of Dyes and Dying	2	-	-	2	
040306331	ميكانيكية تفاعلات غير عضوية وكيمياء غير عضوية حيوية Inorganic Reaction Mechanisms and Bioinorganic Chemistry	2	-	-	2	
040306241	كيمياء البلمرات العضوية Chemistry of Organic Polymers	2	-	-	2	
040306242	كيمياء النواتج الطبيعية Natural Products	2	-	-	2	
040306310	تحليل و معالجة مياه Water Treatment and Water Analysis	2	-	-	2	
040306411	كيمياء قياسية للمعايرة Data Analysis	2	-	-	2	
040306341	الكيمياء العلاجية والسموم Chemotherapy and Toxicology	2	-	-	2	
040306331	كيمياء نووية واكتينيدات Nuclear Chemistry and Actinides	2	-	-	2	
040306331	كيمياء الحالة الصلبة والمواد النانومترية Chemistry of Solid State and Nanomaterials	2	-	-	2	
040306341	موضوعات خاصة في الكيمياء العضوية Special Topics in Organic Chemistry	2	-	-	2	
040306346	كيمياء عضوية فيزيائية (3) Physical Organic Chemistry (3)	2	-	-	2	
040306451	كيمياء عضوية ضوئية جزيئية Molecular PhotoOrganic Chemistry	2	-	-	2	
040306351	كيمياء التآكل Corrosion Chemistry	2	-	-	2	
040306351	كيمياء الغرويات وقاعدة الصنف Colloid Chemistry and Phase Rule	2	-	-	2	
040306453	المواد الغروية ذات النشاط السطحي Colloidal Surfactants	2	-	-	2	
040306354	موضوعات خاصة في الكيمياء الحركية Selective Topics of Chemical Kinetics	2	-	-	2	

جدول 3 - 6 : المقررات الاختيارية للدرجة الخاصة في "الكيمياء" (26 ساعة معتمدة)					
يدرس الطالب المقررات الاختيارية للدرجة الخاصة في "الكيمياء" (26 ساعة معتمدة) من المقررات الآتية :					
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات			
		نظري	تمارين	عملي	معمدة
040306343	الكيمياء الفيزيائية للمواد كبيرة الجزيئات Physical Chemistry of Macromolecules	2	-	-	2
040306352	كيمياء النانو Nano-chemistry	2	-	-	2

4. قسم النبات والميكروبيولوجيا

يشترك القسم في تقديم البرامج الدراسية التالية التي تمنح فيها درجة البكالوريوس العامة (رئيسي / فرعي) والخاصة طبقاً للجدول التالي:

4. برامج قسم النبات والميكروبيولوجي			
م	الدرجة	الرئيسي	التخصصات الفرعية المقابلة
1	العامة	النبات	الكيمياء
2	العامة	الميكروبيولوجيا	الكيمياء
3	العامة	التقنية الحيوية	الكيمياء
4	الخاصة	النبات	-
5	الخاصة	الميكروبيولوجيا	-

يطرح القسم مقررات المتطلبات الإجبارية والاختيارية لتلك البرامج طبقا للجدول الآتية :
أولا : رئيسى النبات/ 66 ساعة معتمدة (46 إجبارى رئيسى + 20 إختيارى رئيسى)

جدول 4 - 1 : المقررات الإجبارية للتخصص الرئيسى "النبات" (46 ساعة معتمدة)					
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات			
		نظري	تمارين	عملي	معمدة
040407201	تشريح وبيئة نبات Plant Anatomy and Ecology	2		3	3
040407208	بيولوجيا الطحالب Biology of Algae	1		3	2
040407211	العلاقات المائية والتغذية المعدنية Plant Water Relation and Mineral Nutrition	1		3	2
040407221	بيولوجيا الخلية النباتية* Plant Cell Biology	1		3	2
040407226	أساسيات الوراثة Principles of Genetics	1		3	2
040407301	التنوع في النباتات اللازهرية Diversity of Non-Flowering Plants	2		3	3
040407302	تصنيف النباتات الزهرية (1) Taxonomy of Flowering Plants (1)	2		3	3
040407308	أيض النبات Plant Metabolism	1		3	2
040407309	نظم إكثار النبات وزراعة الأنسجة** Plant Propagation and Tissue Culture	2	1	3	3
040407322	ديناميكا ووظائف النظام البيئي Ecosystem Dynamics and Function	2		0	2
040407401	التنظيم الهرموني لنمو النبات Hormonal Regulation of Plant Growth and Development	1		3	2
040407402	جغرافيا نباتية وفلورا Phytogeography and Flora	1		3	2
040407416	معايير الجودة للتطبيقات البيولوجية Quality Criteria for Biological Applications	2	1	0	2
040409202	أساسيات التقنية الحيوية Principles of Biotechnology	1		3	2

جدول 4 - 1 : المقررات الإلزامية للتخصص الرئيسي "النبات" (46 ساعة معتمدة)						
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040409306	التقنية الحيوية للطحالب Algal Biotechnology	2		3	3	040409202
040408201	اساسيات الميكروبيولوجي Fundamentals of Microbiology	2		3	3	040407101
040408311	بيولوجيا كائنات دقيقة بكتيريا وفطريات وفيروسات Biology of Microorganisms (Bacteriology, Mycology, Virology)	2		3	3	040408201
040306344	كيمياء الجزيئات الحيوية Chemistry of Biomolecules	3	-	-	3	040306242
040407490	مشروع بحثي Research Project	2		0	2	المستوى الرابع

جدول 4 - 2 : المقررات الاختيارية للتخصص الرئيسي "النبات" (20 ساعة معتمدة)						
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040407204	فسيولوجيا النبات الجزيئية Plant Molecular Physiology	1		3	2	040407102
040407232	النبات الإقتصادي والوقود الحيوي Economic Botany and Biofuel	2		3	3	040407102
040407303	التقنية الحيوية للنبات وصون الأنواع Plant Biotechnology and Species Conservation	1		3	3	040407101
040407305	فسيولوجيا الإجهاد في النبات Stress Physiology in Plants	1		3	2	040407211
040407311	فسيولوجيا الطحالب Physiology of Algae	1		3	2	040407208
040407326	الكساء الخضري والمجتمعات النباتية Vegetation and Plant Communities	1		3	2	040407201
040407332	علوم التربة Soil Science	1		3	2	040407201
040409304	وراثة جزيئية وتقنية جينات Molecular Genetics and Gene Technology	1		3	2	040407226
040409405	التقنية الحيوية للمنتجات الطبيعية Biotechnology of Natural Products	2		0	2	040407308 أو 040409303

جدول 4 - 2 : المقررات الاختيارية للتخصص الرئيسي "النبات" (20 ساعة معتمدة)

المتطلب السابق	عدد الساعات				إسم المقرر	رقم المقرر
	معتمدة	عملي	تمارين	نظري		
040407302	2	3		1	تصنيف النباتات الزهرية (2) Taxonomy of Flowering Plants (2)	040407412
040306211	2	0		2	تحليل آلي (1) Instrumental Analysis	040306310
040306310	2	0		2	تحليل ومعالجة المياه Water Treatment and Water Analysis	040306412
-	3	2	-	2	احصاء تطبيقي Applied Statistic	040102100
-	2	1	-	2	مقدمة فى برمجة الحاسب الآلى Introduction to Computer Programming	040103200
040407221 أو 040510221 أو 040409203	3	2		2	التقنيات الدقيقة والتصوير الخلوي Micro-techniques and Cell Imaging	040512304
040407221 أو 040510221	2	0		2	بيولوجيا جزيئية (1) Molecular Biology (1)	040512301
040204102 أو 040204112 أو 040204122	2	-	-	2	أساسيات و طرق الفيزياء الحيوية (1) Biophysical Foundations and Processes (1)	040205201
040204102 أو 040204112 أو 040204122	2	-	-	2	مقدمة في الفيزياء الذرية والإشعاعية Introduction to atomic and radiation Physics	040204223

ثانيا : رئيسى الميكروبيولوجيا / 66 ساعة معتمدة (46 إجبارى رئيسى + 20 إختيارى رئيسى)

جدول 4 - 3 : المقررات الإجبارية للتخصص الرئيسي "الميكروبيولوجيا" (46 ساعة معتمدة)

المتطلب السابق	عدد الساعات				إسم المقرر	رقم المقرر
	معتمدة	عملي	تمارين	نظري		
-	3	2	-	2	احصاء تطبيقي Applied Statistic	040102100
040407101	3	3	-	2	أساسيات الميكروبيولوجي* Fundamentals of Microbiology*	040408201

جدول 4 - 3 : المقررات الإلزامية للتخصص الرئيسي "الميكروبيولوجيا" (46 ساعة معتمدة)

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040408203	تركيب الخلية الميكروبية ووظائفها Microbial Cell Structure and Function	2	-	3	3	040407101
040407208	بيولوجيا الطحالب Biology of Algae	1	-	3	2	040407101
04051263	طفيليات وحشرات طبية Parasitology and Medical Entomology	2	-	2	3	040510102
040408306	تنوع ميكروبي Microbial Diversity	2	-	3	3	040408307 أو 040408309 040408302 أو 040408303 040408311
040408307	بكتريولوجي Bacteriology	2	-	3	3	040408201
040408309	فيروسات Virology	2	-	3	3	040408201
040408310	ميكروبيولوجيا جزيئية ووراثة ميكروبية Molecular Microbiology and Microbial Genetics	2	-	3	3	040408203 040408307 أو 040408309 040408303 أو 040408307 مصاحب 040408302
040408312	بيولوجيا الفطريات Biology of Fungi	2	-	3	3	040408201
040408314	فسيولوجيا الكائنات الدقيقة Microbial Physiology	2	-	3	3	040408307 ومصاحب 040408312
040408403	ميكروبيولوجيا تطبيقية Applied Microbiology	2	-	3	3	040408307 040408309 أو 040408312 040408302 040408303 040408304 040408305
040408407	ميكروبيولوجيا طبية ومناعة Medical Microbiology and Immunology	2	-	3	3	040408307 040408309 أو 040408312 040408302 040408304 040408305

جدول 4 - 3 : المقررات الإلزامية للتخصص الرئيسى "الميكروبيولوجيا" (46 ساعة معتمدة)					
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات			
		نظري	تمارين	عملي	معمدة
040408430	خمائر وتقنية تخمر Yeast and Fermentation Technology	2	-	3	3
040408432	ميكروبيولوجيا أغذية Food Microbiology	2	-	3	3
040408490	مشروع بحثي Research Project	2	-	-	2
المتطلب السابق					
المستوى الرابع					

جدول 4 - 4 : المقررات الاختيارية للتخصص الرئيسى "الميكروبيولوجيا" (20 ساعة معتمدة)					
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات			
		نظري	تمارين	عملي	معمدة
040205201	أساسيات و طرق الفيزياء الحيوية (1) Biophysical Foundations and Processes (1)	2	-	-	2
040407201	تشريح وبيئة نبات Plant Anatomy and Ecology	2	-	3	3
040817231	مقدمة فى الكيمياء الحيوية Introductory Biochemistry	2	-	3	3
040408366	البكتريا الخضراء المزرقمة وتطبيقاتها Cyanobacteria and its Applications	1	-	3	2
040306251	ديناميكا حرارية كيميائية Chemical Thermodynamics	2	-	-	2
040407204	فسيولوجيا النبات الجزيئية Plant Molecular Physiology	1	-	3	2
040103200	مقدمة فى برمجة الحاسب الالى Introduction to Computer Programming	2	-	1	2
040306321	كيمياء البترول Petroleum Chemistry	2	-	-	2
040306327	كيمياء الاصباغ والصبغة Chemistry of Dyes and Dying	2	-	-	2
040407302	تصنيف النباتات الزهرية Taxonomy of Flowering Plants	2	-	3	2
040306348	كيمياء النواتج الطبيعية Natural Products	2	-	-	2

جدول 4 - 4 : المقررات الاختيارية للتخصص الرئيسي "الميكروبيولوجيا" (20 ساعة معتمدة)

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040101220	رياضيات حيوية Bio-Mathematics	2	1	-	2	-
040510210	تقنيات الميكروسكوب الأليكترونى Electron Microscopy Techniques	1	-	2	2	040510101
040408418	الجينوم والتحكم الجينى Genome and Gene Regulation	2	-	-	2	040408307 040408309 040408310
040408419	ادارة الجودة Quality Management	2			2	040408403 040408411
040408411	أمراض النبات Plant Pathology	2	-	3	3	040408307 040408309 040408312
040408414	التقنية الحيوية للفيروسات Virus Biotechnology	2	-	-	2	040408305 040408309 040408310

ثالثا : رئيسى التقنية الحيوية / 66 ساعة معتمدة (46 إجبارى رئيسى + 20 إختيارى رئيسى)

جدول 4 - 5 : المقررات الإجبارية للتخصص الرئيسى "التقنية الحيوية" (46 ساعة معتمدة)

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040409201	تقنية الإنزيمات Enzyme Technology	1		3	2	040407102
040409202	أساسيات التقنية الحيوية Principles of Biotechnology	1		3	2	0404071010404 07102
040409203	أسس بيولوجيا الخلية* Principles of Cell Biology	2		3	3	(غير مسموح به لطلاب النبات وعلم الحيوان والاختيار الحر) 0404071010405 10101
040409204	التنوع الحيوى Biodiversity	1		3	2	0404071010404 07102
040409206	الفسيولوجيا الجزيئية Molecular Physiology	1		3	2	040407102
040407226	أساسيات الوراثة Principals of Genetics	1		3	2	040407221 أو 040409203

جدول 4 - 5 : المقررات الإجبارية للتخصص الرئيسي "التقنية الحيوية" (46 ساعة معتمدة)

المتطلب السابق	عدد الساعات				إسم المقرر	رقم المقرر
	معمدة	عملي	تمارين	نظري		
040407101	3	3		2	اساسيات الميكروبيولوجى Fundamentals of Microbiology	040408201
040408201	2	3		1	تقنية التخمير Fermentation Technology	040409301
040409202	3	3		2	التقنية الحيوية للطحالب Algal Biotechnology	040409306
(غير مسموح به لطلاب النبات والأختيار الحر) 040409206	3	3		2	الأيض ** Metabolism	040409303
040407101	3	3		2	التقنية الحيوية للنبات وصون الأنواع Plant Biotechnology and Species Conservation	040407303
040407226	2	3		1	وراثة جزيئية وتقنية جينات Molecular Genetics and Gene Technology	040409304
(غير مسموح به لطلاب النبات والأختيار الحر) 0404092060404 08201	2	3	1	1	تقنية زراعة الأنسجة *** Tissue Culture Technology	040409310
0404092020404 08201	2	3		1	تقنية حيوية ميكروبية Microbial Biotechnology	040409308
040407303	2	3		1	التقنية الحيوية البيئية Environmental Biotechnology	040409402
040409304 أو 040409326	2	3		1	مقدمة فالمعلوماتية الأحيائية Introduction to Bioinformatics	040409403
040407308 أو 040409303	2			2	التقنية الحيوية للمنتجات الطبيعية Biotechnology of Natural Products	040409405
040409308	2			2	الامان الحيوي واخلاقيات التقنية الحيوية Biosafety and Bioethics	040409407
040306242	3	-	-	3	كيمياء الجزيئات الحيوية Chemistry of Biomolecules	040306344
المستوى الرابع	2			2	مشروع بحثي Research Project	040409490

جدول 4 - 6 : المقررات الاختيارية للتخصص الرئيسي "التقنية الحيوية" (20 ساعة معتمدة)

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040409146	مقدمة في الإقتصاد والتسويق Introduction to Economics and Marketing	2	-	-	2	-
040407232	النبات الإقتصادي والوقود الحيوي Economic Botany and Biofuel	3	3	-	2	040407102
040409305	كيمياء البروتينات Chemistry of Proteins	3	3	-	2	040409206
040409309	تقنيات النسيج Techniques of Textile	2	-	-	2	040407232
040409312	المعالجة الحيوية Bioremediation	3	3	-	2	040408201 040409202
040409314	التقنية الحيوية للنباتات الطبية والعطرية Biotechnology of Medicinal and Aromatic Plants	2	3	-	1	040409202
040407312	وراثة خلوية Cytogenetic	2	-	-	2	040407226
040409351	مقدمة في السيطرة الحيوية Introduction to Bio-control	2	3	-	1	040408201
040408423	ميكروبيولوجيا صناعية Industrial Microbiology	1	-	3	2	040409301
040409404	تكنولوجيا التصنيع الغذائي Food Technology	3	3	-	2	040409301
040409408	التشخيص الجزيئي Molecular Diagnosis	2	-	-	2	040409304
040407416	معايير الجودة للتطبيقات البيولوجية Quality Criteria for Biological Applications	2	-	1	2	040409306
040102100	إحصاء تطبيقي Applied Statistic	2		2	3	--
040101220	رياضيات حيوية Bio-Mathematics	2	1		2	--
040103200	مقدمة في برمجة الحاسب الآلي Introduction to Computer Programming	2	-	1	2	--
040204223	مقدمة في الفيزياء الذرية والإشعاعية Introduction to atomic and radiation Physics	2	-	-	2	040204102 أو 040204112 أو

جدول 4 - 6 : المقررات الاختيارية للتخصص الرئيسي "التقنية الحيوية" (20 ساعة معتمدة)

المتطلب السابق	عدد الساعات				إسم المقرر	رقم المقرر
	معمدة	عملي	تمارين	نظري		
040204122						
040204102 أو 040204112	2	-	-	2	أساسيات و طرق الفيزياء الحيوية (1) Biophysical Foundations and Processes (1)	040205201
040407221) (040409203 أو 040510221	3	2		2	التقنيات الدقيقة والتصوير الخلوي Micro-techniques and Cell Photography	040512304
040306241	3	-	-	3	كيمياء عضوية (2) Organic Chemistry (2)	040306242
040306211	2	-		2	تحليل آلي (1) Instrumental Analysis	040306310
040306242	2	-	-	2	كيمياء الاصباغ والصباغة Chemistry of Dyes and Dying	040306327
040306310	2	-	-	2	تحليل ومعالجة المياه Water Treatment and Water Analysis	040306412

رابعاً : فرعى الميكروبيولوجيا / 22 ساعة معتمدة (16 إجبارى فرعى + 6 إختيارى فرعى)

جدول 4 - 7 : المقررات الإجبارية والاختيارية للتخصص الفرعى "الميكروبيولوجيا" (22 ساعة معتمدة)

أ) المقررات الإجبارية (16 ساعة معتمدة)

المتطلب السابق	عدد الساعات				إسم المقرر	رقم المقرر
	معمدة	عملي	تمارين	نظري		
040407101	2	3		1	بيولوجيا الخلية النباتية Plant Cell Biology	040407221
040407101	3	3	-	2	أساسيات الميكروبيولوجي Fundamentals of Microbiology	040408201
040408201	2			2	تنوع ميكروبي Microbial Diversity	040408306
040408201	3	3	-	2	بيولوجيا كائنات دقيقة بكتريا وفطريات وفيروسات Biology of Microorganisms (Bacteriology, Mycology, Virology)	040408311
040408201	3	3	-	2	فسيولوجيا الكائنات الدقيقة Microbial Physiology	040408314

جدول 4 - 7 : المقررات الإلزامية والإختيارية للتخصص الفرعى "الميكروبيولوجيا" (22 ساعة معتمدة)

(أ) المقررات الإلزامية (16 ساعة معتمدة)

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040408408	تطبيقات فى الميكروبيولوجى Microbial Applications	2	-	3	3	040408311 040408311

جدول 4 - 8 : المقررات الإلزامية والإختيارية للتخصص الفرعى "الميكروبيولوجيا" (22 ساعة معتمدة)

(ب) المقررات الإختيارية (6 ساعات معتمدة)

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040205201	أساسيات وطرق الفيزياء الحيوية (1) Biophysical Foundations and Processes(1)	2	-	3	3	040204102 أو 040204112
040407208	بيولوجيا الطحالب Biology of Algae	2	-	3	3	040407101
040408313	وراثة ميكروبية Microbial Genetics	2	-		2	040408311
040512304	التقنيات الدقيقة والتصوير الخلوي Micro-techniques and Cell photography	2	-	3	3	040407221 أو 040510221
040510263	طفيليات وحشرات طبية Parasitology and Medical Entomology	2	-	2	3	040510102

خامسا: متطلبات الدرجة الخاصة فى النبات / 88 ساعة معتمدة (62 ساعة معتمدة إجبارى خاص + 26 ساعة معتمدة إختيارى خاص) :

جدول 4 - 9 : المقررات الإلزامية للدرجة الخاصة فى النبات (62 إجبارى خاص) طبقا للجدول:

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040407201	تشريح وبيئة نبات Plant Anatomy and Ecology	2		3	3	040407102
040409202	أساسيات التقنية الحيوية Principles of Biotechnology	1		3	2	040407101 و 040407102
040407204	فسيولوجيا النبات الجزيئية Plant Molecular Physiology	1		3	2	040407102

جدول 4 - 9 : المقررات الإجبارية للدرجة الخاصة في النبات (62 إجباري خاص) طبقا للجدول:

المتطلب السابق	عدد الساعات				إسم المقرر	رقم المقرر
	معمدة	عملي	تمارين	نظري		
040407102	2	3		1	العلاقات المائية والتغذية المعدنية Plant Water Relation and Mineral Nutrition	040407211
040407101	2	3		1	بيولوجيا الطحالب Biology of Algae	040407208
040407101	2	3		1	بيولوجيا الخلية النباتية Plant Cell Biology	040407221
040407221	2	3		1	أساسيات الوراثة Principles of Genetics	040407226
040407101	3	3		2	اساسيات الميكروبيولوجي Fundamentals of Microbiology	040408201
040306101 و 040306212 (مصاحب)	2			2	اسس الكيمياء التحليلية Fundamentals of Analytical Chemistry	040306211
040306103	1	3			كيمياء تحليلية عمليه (1) Practical Analytical Chemistry	040306212
040306106 و 040306245 (مصاحب)	3	-	-	3	كيمياء عضوية (1) Organic Chemistry (1)	040306241
040306241	3	-	-	3	كيمياء عضوية (2) Organic Chemistry (2)	040306242
040306242	3	-	-	3	كيمياء الجزيئات الحيوية Chemistry of Biomolecules	040306344
040407101	3	3		2	التنوع في النباتات اللازهرية Diversity of Non-Flowering Plants	040407301
040407101	3	3		2	تصنيف النباتات الزهرية (1) Taxonomy of Flowering Plants (1)	040407302
040407211	2	3		1	أيض نبات Plant Metabolism	040407308
040409202	3	3		2	التقنية الحيوية للطحالب Algal Biotechnology	040409306
040407201 و 040407211	3	3	1	2	نظم إكثار النبات وزراعة الأنسجة Plant Propagation and Tissue Culture	040407309
040407201	2			2	ديناميكا ووظائف النظام البيئي Ecosystem Dynamics and Function	040407322
040407226	2	3		1	وراثية جزيئية وتقنية جينات Molecular Genetics and Gene Technology	040409304

جدول 4 - 9 : المقررات الإلزامية للدرجة الخاصة في النبات (62 إجباري خاص) طبقا للجدول:

المتطلب السابق	عدد الساعات				إسم المقرر	رقم المقرر
	معتمدة	عملي	تمارين	نظري		
040408201	2	3		1	فيروسات النبات Plant Virology	040408315
040408201	2	3		1	البكتريا والفطريات Bacteria and Fungi	040408317
040407308	2	3		1	التنظيم الهرموني لنمو النبات Hormonal Regulation of Plant Growth and Development	040407401
040407322	2	3		1	جغرافيا نباتية وفلورا Phytogeography and Flora	040407402
040409304 أو 040407326	2	3		1	مقدمة في المعلوماتية الاحيائية Introduction to Bioinformatics	040409403
040407302	2	3		1	تصنيف النباتات الزهرية (2) Taxonomy of Flowering Plants (2)	040407412
040409306	2		1	2	معايير الجودة للتطبيقات البيولوجية Quality Criteria for Biological Applications	040407416
المستوى الرابع	2			2	مشروع بحثي Research Project	040407490

جدول 4 - 10 : المقررات الاختيارية للدرجة الخاصة في النبات (26 اختياري خاص) طبقا للجدول:

المتطلب السابق	عدد الساعات				إسم المقرر	رقم المقرر
	معتمدة	عملي	تمارين	نظري		
040407102	2	3	-	1	تقنية إنزيمات Enzymes Technology	040409201
040407102	3	3		2	النبات الإقتصادي والوقود الحيوي Economic Botany and Biofuel	040407232
040204102 أو 040204112	2	-		2	أساسيات وطرق الفيزياء الحيوية Principles and Methods of Biophysics	040205201
040204102 أو 040204112 أو 040204122	2	-	-	2	مقدمة في الفيزياء الذرية والإشعاعية Introduction to atomic and radiation Physics	040204223
-	3	2	-	2	احصاء تطبيقي Applied Statistic	040102100

جدول 4 - 10 : المقررات الاختيارية للدرجة الخاصة في النبات (26 إختيارى خاص) طبقا للجدول:

المتطلب السابق	عدد الساعات				إسم المقرر	رقم المقرر
	معمدة	عملي	تمارين	نظري		
040306102	2	-	-	2	ديناميكا حرارية كيميائية Chemical Thermodynamics	040306251
040407211 أو 040409206 أو 040407211	2	3	-	1	فسيولوجيا الإجهاد في النبات Stress Physiology in Plants	040407305
040407208	2	3	-	1	فسيولوجيا الطحالب Physiology of Algae	040407311
040407201	2	3	-	1	الكساء الخضري والمجتمعات النباتية Vegetation and Plant Communities	040407326
040407101	3	3	-	2	التقنية الحيوية للنبات وصون الأنواع Plant Biotechnology and Species Conservation	040407303
040407201	2	3	-	1	علوم التربة Soil Science	040407332
040408201	2	3	-	1	تقنية التخمير Fermentation Technology	040409301
040409202 و 040408201	2	3	-	1	تقنية حيوية ميكروبية Microbial Biotechnology	040409308
040510221 أو 040407221	2	-	-	2	بيولوجيا جزيئية (1) Molecular Biology (1)	040512301
040510221 أو 040407221 أو 040409203	3	2	-	2	التقنيات الدقيقة والتصوير الخلوي Micro-techniques and Cellular imaging	040512304
040306211	2	-	-	2	تحليل آلي (1) Instrumental Analysis	040306310
040306242	2	-	-	2	كيمياء الأصباغ والصبغة Chemistry of Dyes and Dying	040306327
040306310	2	-	-	2	تحليل ومعالجة المياه Water Treatment and Water Analysis	040306412
040407302	2	-	-	2	تقسيم النباتات وتطورها Plant Systematic and Evolution	040407413
040409202 و 040408315 و 040408317	3	3		2	الصناعات الغذائية Food Industries	040407417

جدول 4 - 10 : المقررات الاختيارية للدرجة الخاصة في النبات (26 اختياري خاص) طبقا للجدول:

المتطلب السابق	عدد الساعات				إسم المقرر	رقم المقرر
	معمدة	عملي	تمارين	نظري		
040407309 ومصاحب ل 040407402 040407412	2	6			دراسة ميدانية وحقلية Field study	040407418
040407308 أو 040407308 أو 040409303	2			2	التقنية الحيوية للمنتجات الطبيعية Biotechnology of Natural Products	040409405

سادسا : متطلبات الدرجة الخاصة في الميكروبيولوجيا / 88 ساعة معتمدة (62 ساعة معتمدة إجباري خاص + 26 ساعة معتمدة اختياري خاص)

جدول 4 - 11 : المقررات الإلزامية للدرجة الخاصة في الميكروبيولوجيا (62 ساعة معتمدة إجباري خاص) طبقا للجدول:

المتطلب السابق	عدد الساعات				إسم المقرر	رقم المقرر
	معمدة	عملي	تمارين	نظري		
-	3	2	-	2	احصاء تطبيقي Applied Statistic	040102100
040407101	3	3	-	2	أساسيات الميكروبيولوجي Fundamentals of Microbiology	040408201
040407101	3	3	-	2	تركيب الخلية الميكروبية ووظائفها Microbial Cell Structure and Function	040408203
040510102	3	2	-	2	طفيليات وحشرات طبية Parasitology and Medical Entomology	040510263
040306106 و 040306245 (مصاحب)	3	-	-	3	كيمياء عضوية (1) Organic Chemistry (1)	040306241
040408241 مصاحب	1	3			كيمياء عضوية عملي 1 Practical Organic Chemistry 1	040306245
040408201	2		-	2	تنوع ميكروبي Microbial Diversity	040408306
0410407101	3	3	-	2	بيولوجيا الطحالب Biology of Algae	040407208
0410407101	3	3	-	2	بيولوجيا النبات Plant Biology	040407220

جدول 4 - 11 : المقررات الإجبارية للدرجة الخاصة في الميكروبيولوجيا (62 ساعة معتمدة إجباري خاص) طبقاً للجدول:						
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040306211	أسس كيمياء تحليلية Fundamental Analytical Chemistry	2			2	040306101 و040306212 (مصاحب)
040306212	كيمياء تحليلية عملية (1) Practical Analytical Chemistry			3	1	040306103
040408301	تقنيات ميكروبيولوجية Microbiological Techniques			3	1	040408201
040408302	بيولوجيا الكائنات الأولية Biology of Prokaryotes	2	-	3	3	040408301
040408303	علم الفطريات Mycology	2	-	3	3	040408201
040408304	فسيولوجيا وأيض كائنات دقيقة Microbial Physiology and Metabolism	2	-	3	3	040408301
040408305	خمائر وتقنية خمائر Yeast and yeast technology	1	-	3	2	040408201
040408308	علم الفيروسات المقارن Comparative Virology	2	-	3	3	040408301
040408310	ميكروبيولوجيا جزيئية ووراثة ميكروبية Molecular Microbiology and Microbial Genetics	2	-	3	3	040408301
040408401	تقسيم بكتيريا Systematic Bacteriology	2	-	3	3	040408302
040408406	معالجة ميكروبية Microbial Remediation	1	-	3	2	040306211 و040408304
040408405	هندسة وراثية ومعلوماتية Gene Engineering and Bioinformatics	2	1		2	040408301
040408407	ميكروبيولوجيا طبية ومناعة Medical Microbiology and Immunology	2	-	3	3	040408307) 040408309 040408312 أو 040408302 040408304 040408305
040408402	ميكروبيولوجيا أغذية ومياه Food and Water Microbiology	2	-	3	3	و040407208 040510263 و040408307 و040408309 و040408312

جدول 4 - 11 : المقررات الإجبارية للدرجة الخاصة في الميكروبيولوجيا (62 ساعة معتمدة إجباري خاص) طبقا للجدول:						
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
أو 0404072080405 10263 و040408302 و040408303 و040408308						
040408404	ميكروبيولوجيا صناعية والتقنية الحيوية Industrial Microbiology and Biotechnology	1	-	3	2	040408403 040408405
040408490	مشروع بحثي Research Project	2	-		2	المستوى الرابع

جدول 4 - 12 : المقررات الاختيارية للدرجة الخاصة في الميكروبيولوجيا (26 ساعة معتمدة إختياري خاص) طبقا للجدول:						
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040205201	أساسيات وطرق الفيزياء الحيوية Biophysical Foundations and Processes(1)	2	-	3	3	040204102 أو 040204112
040306251	كيمياء ديناميكية حرارية Chemical Thermodynamics	2			2	040306102
040407201	تشريح وبيئة نبات Plant Anatomy and Ecology	2	-	3	3	040407102
040407204	فسيولوجيا النبات الجزيئية Plant Molecular Physiology	1	-	3	2	040407101
040306242	كيمياء عضوية (2) Organic Chemistry (2)	3	-	-	3	040306241
040306321	كيمياء البترول Petroleum Chemistry	2			2	040306242
04030627	كيمياء الأصباغ والصبغة Chemistry of Dyes and Dying	2			2	040306242

جدول 4 - 12 : المقررات الاختيارية للدرجة الخاصة في الميكروبيولوجيا (26 ساعة معتمدة إختياري خاص) طبقا للجدول:

المتطلب السابق	عدد الساعات				إسم المقرر	رقم المقرر
	معتمدة	عملي	تمارين	نظري		
040407101	3	3		2	تصنيف النباتات الزهرية Taxonomy of Flowering Plants	040407302
040408201	2	3	-	1	البكتريا الخضراء المزرققة وتطبيقاتها Cyanobacteria and its Applications	040408366
040408301	2			2	الميكروبات الحفرية وتطبيقاتها Archaea and their applications	040408316
040408304	2			2	المنتجات الميكروبية الطبيعية Microbial Natural Products	040408318
040407221 أو 040510221	3	3	-	2	التقنيات الدقيقة والتصوير الخلوي Micro-techniques and Cell photography	040512304
040306242	2			2	كيمياء الجزيئات الحيوية Chemistry of Biomolecules	040306344
040306242	2			2	كيمياء النواتج الطبيعية Natural Products	040306348
-	2	1	-	2	مقدمة في برمجة الحاسب الآلي Introduction to Computer Programming	040103200
040408307 040408309 040408312	3	3	-	2	أمراض نبات Plant Pathology	040408411
040408403	2			2	الامن والامان الحيوي Biosafety and Biosecurity	040408412
040408302	3	3		2	أكتينومايسيتات وتطبيقاتها Actinomycetes and Applications	040408413
040408310 و 040408308 أو 040408309	2		-	2	التقنية الحيوية للفيروسات Virus Biotechnology	040408414
040408407	2	3		1	ميكروبيولوجيا تشخيصية Diagnostic Microbiology	040408416
040408304	2			2	سموم ميكروبية Microbial Toxins	040408417
040408310	2	-	-	2	الجينوم والتحكم الجيني Genome and Gene Regulation	040408418

5. قسم علم الحيوان

يشارك القسم في تقديم البرامج الدراسية التالية التي تمنح فيها درجة البكالوريوس العامة (رئيسي/ فرعي) والخاصة طبقاً للجدول التالي:

5. برامج قسم علم الحيوان			
م	الدرجة	الرئيسي	التخصصات الفرعية المقابلة
1	العامة	علم الحيوان	الكيمياء
2	العامة	علم الحشرات	الكيمياء
3	العامة	البيولوجيا الجزيئية	الكيمياء
4	الخاصة	علم الحيوان	-

يطرح القسم مقررات المتطلبات الإجبارية والإختيارية لتلك البرامج طبقاً للجدول الآتية :
أولاً : رئيسي علم الحيوان/ 66 ساعة معتمدة (46 إجباري رئيسي+ 20 إختيارى رئيسي)

جدول 5 - 1 : المقررات الإجبارية للتخصص الرئيسي " علم الحيوان " (46 ساعة معتمدة)						
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040102100	احصاء تطبيقي Applied Statistic	2	-	2	3	-
040205301	فيزياء حيوية إشعاعية ووقاية من الأشعاع Radiation Biophysics and Radiation Protection	2	-	3	3	040204102 أو 040204112 أو 040204122
040510201	بيولوجيا اللاقاريات Invertebrate Biology	3	-	3	4	040510102
040510204	بيولوجيا الحبلليات Chordate Biology	3	-	3	4	040510102
040510209	علم الأنسجة Histology	1	-	2	2	040510101
040510221	بيولوجيا الخلية الحيوانية Animal Cell Biology	2	-	2	3	040510101 أو 040510111
040510226	مقدمة فى وراثة الحيوان Introduction to Animal Genetics	1	-	2	2	040510221
040510301	فسيولوجيا الحيوان Animal Physiology	2	-	3	3	040510221
040510302	بيئة الحيوان Animal Ecology	1	-	2	2	040510204 أو 040510214

جدول 5 - 1 : المقررات الإلزامية للتخصص الرئيسي " علم الحيوان " (46 ساعة معتمدة)

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040510305	الطفيليات Parasitology	1	-	2	2	040510201 أو 040510213
040510306	تصنيف اللافقاريات Invertebrate Taxonomy	2	-	3	3	040510201
040510308	أجنة الحبلليات Chordate Embryology	2	-	2	3	040510204 أو 040510214
040510410	الجغرافيا الحيوانية لمصر Zoogeography of Egypt	2	-	2	3	040510302
040510411	تشريح مقارن وتطور الفقاريات Vertebrate Comparative Anatomy and Evolution	2	-	2	3	040510308
040511201	مقدمة فى علم الحشرات Introduction to Entomology	1	-	2	2	040510102
040512301	بيولوجيا جزيئية (1) Molecular Biology (1)	2	-	-	2	040510221 أو 040407221
040510490	مشروع بحثى علم الحيوان Research Project In Zoology	2	-	-	2	المستوى الرابع

جدول 5 - 2 : المقررات الاختيارية للتخصص الرئيسي " علم الحيوان " (20 ساعة معتمدة)

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040817231	مقدمة فى الكيمياء الحيوية Introductory Biochemistry	2	-	3	3	040306106
040510210	تقنيات الميكروسكوب الأليكترونى Electron Microscopy Techniques	1	-	2	2	040510101
040510307	أجنة اللافقاريات Invertebrate Embryology	1	-	2	2	040510201
040510312	التقنية الحيوانية (1) (عملي) Zoo-Techniques 1 (Practical)	-	-	3	1	040510201
040510401	المناعة Immunology	2	-	-	2	040510212 أو 040510301
040510402	فسيولوجيا الأعصاب والغدد الصماء Neurophysiology and Endocrinology	2	-	2	3	040510301

جدول 5 - 2 : المقررات الاختيارية للتخصص الرئيسي "علم الحيوان" (20 ساعة معتمدة)

المتطلب السابق	عدد الساعات				إسم المقرر	رقم المقرر
	معمدة	عملي	تمارين	نظري		
040510212 أو 040510301	3	2	-	2	فسيولوجيا البيئة وسلوك الحيوان Ecophysiology and Animal Behaviour	040510403
040510312	1	3	-	-	التقنية الحيوانية 2 (عملي) Zoo-Techniques 2 (Practical)	040510421
المستوى الرابع	2	-	2	1	تطبيقات الأحصاء الحيوى فى علم الحيوان Biostatistical Applications in Zoology	040510422
040511201	3	2	-	2	تركيب ووظائف الحشرات Insect Structure and Function	040511301
040511201	3	2	-	2	الحشرات الطبية Medical Entomology	040511303
040511303	3	2	-	2	الحشرات فى الطب الشرعى Forensic Entomology	040511408
040510221	2	2	-	1	التباين الخلوى وزراعة الأنسجة Cell Differentiation and Tissue Culture	040512306
040512301	2	-	-	2	البيولوجيا الجزيئية للأعصاب Molecular Neurobiology	040512405
040510226 و 040512301	3	2	-	2	الأسس الجزيئية للأمراض الوراثية فى الإنسان Molecular bases of Human Genetic Diseases	040512411

ثانيا : رئيسى علم الحشرات / 66 ساعة معتمدة (46 إجبارى رئيسى + 20 إختيارى رئيسى)

جدول 5 - 3 : المقررات الإجبارية للتخصص الرئيسي "علم الحشرات" (46 ساعة معتمدة)

المتطلب السابق	عدد الساعات				إسم المقرر	رقم المقرر
	معمدة	عملي	تمارين	نظري		
-	3	2	-	2	احصاء تطبيقي Applied Statistic	040102100
040204102 أو 040204112 أو 040204122	3	3	-	2	فيزياء حيوية إشعاعية ووقاية من الأشعاع Radiation Biophysics and Radiation Protection	040205301

جدول 5 - 3 : المقررات الإلزامية للتخصص الرئيسي "علم الحشرات" (46 ساعة معتمدة)

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040510201	بيولوجيا اللاقاريات Invertebrate Biology	3	-	3	4	040510102
040510204	بيولوجيا الحبلليات Chordate Biology	3	-	3	4	040510102
040510221	بيولوجيا الخلية الحيوانية Animal Cell Biology	2	-	2	3	040510101 أو 040510111
040510410	الجغرافيا الحيوانية لمصر Zoogeography of Egypt	2	-	2	3	040510302
040512301	بيولوجيا جزيئية 1 Molecular Biology (1)	2	-	-	2	040510221 أو 040407221
040511201	مقدمة فى علم الحشرات Introduction to Entomology	1	-	2	2	040510102
040511206	تصنيف الحشرات Insect Taxonomy	2	-	2	3	040511201
040511301	تركيب ووظائف الحشرات Insect Structure and Function	2	-	2	3	040511201
040511302	بيئة وسلوك الحشرات Insect Ecology and Behaviour	2	-	2	3	040511201
040511303	الحشرات الطبية Medical Entomology	2	-	2	3	040511201
040511401	كيمياء البيئة للحشرات Chemical Ecology of Insects	2	-	-	2	040511302
040511407	المكافحة المتكاملة للآفات Integrated Pest Management	2	-	-	2	040511302
040511408	الحشرات فى الطب الشرعى Forensic Entomology	2	-	2	3	040511303
040511412	تقنيات الحشرات (عملي) Insect Techniques (practical)	-	-	3	1	040511301
040511490	مشروع بحثى فى علم الحشرات Research Project In Entomology	2	-	-	2	المستوى الرابع

جدول 5 - 4 : المقررات الاختيارية للتخصص الرئيسي "علم الحشرات" (20 ساعة معتمدة)

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات	المتطلب السابق
------------	------------	-------------	----------------

	معمدة	عملي	تمارين	نظري		
040407101	3	3	-	2	أساسيات الميكروبيولوجي Fundamentals of Microbiology	040408201
040408201	3	3	-	2	علم الفيروساتالمقارن Comparative Virology	040408308
040510101	2	2	-	1	تقنيات الميكروسكوب الأليكترونى Electron Microscopy Techniques	040510210
040510221	2	2	-	1	مقدمة فى وراثة الحيوان Introduction to Animal Genetics	040510226
040510201 أو 040510213	2	2	-	1	الطفيليات Parasitology	040510305
040510201	2	2	-	1	أجنة اللاقاريات Invertebrate Embryology	040510307
المستوى الرابع	2	-	2	1	تطبيقات الإحصاء الحيوى فى علم الحيوان Biostatistical Applications in Zoology	040510422
040511301	3	2	-	2	فسيولوجيا الحشرات Insect Physiology	040511306
040511206	3	2	-	2	الحشرات الاقتصادية والمبيدات Economic Entomology and Insecticides	040511307
040511206	2	2	-	1	الحشرات المائية Aquatic Entomology	040511310
040511306	3	2	-	2	الغدد الصماء للحشرات Insect Endocrinology	040511409

ثالثا : رئيسى البيولوجيا الجزيئية / 66 ساعة معتمدة (46 إجبارى رئيسى + 20 إختيارى رئيسى)

جدول 5 - 5 : المقررات الإلجبارية للتخصص الرئيسى "البيولوجيا الجزيئية" (46 ساعة معتمدة)						
المتطلب السابق	عدد الساعات				إسم المقرر	رقم المقرر
	معمدة	عملي	تمارين	نظري		
-	3	2	-	2	احصاء تطبيقى Applied Statistic	040102100
040510101	2	2	-	1	علم الأنسجة Histology	040510209
040510101 أو	2	3	-	1	مقدمة فى فسيولوجيا الحيوان Introduction to Animal Physiology	040510212

جدول 5 - 5 : المقررات الإجبارية للتخصص الرئيسي "البيولوجيا الجزيئية" (46 ساعة معتمدة)

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040510111						
040510102	بيولوجيا وتصنيف اللافقاريات Invertebrate Biology and Taxonomy	2	-	3	3	
040510102	بيولوجيا وتصنيف الحلييات Chordate Biology and Taxonomy	2	-	3	3	
040510101 أو 040510111	بيولوجيا الخلية الحيوانية Animal Cell Biology	2	-	2	3	
040510221	مقدمة في وراثة الحيوان Introduction to Animal Genetics	1	-	2	2	
040510212 أو 040510301	المناعة Immunology	2	-	-	2	
040510102	مقدمة في علم الحشرات Introduction to Entomology	1	-	2	2	
040510221 أو 040407221	بيولوجيا جزيئية (1) Molecular Biology (1)	2	-	-	2	
040510221 أو 040407221	التقنيات الدقيقة والتصوير الخلوي Micro-techniques and Cellular Imaging	2	-	2	3	
040510221	التباين الخلوي وزراعة الأنسجة Cell Differentiation and Tissue Culture	1	-	2	2	
040512301	بيولوجيا جزيئية عملي (1) Practical Molecular Biology (1)	-	-	3	1	
040512301	تطبيقات المعلوماتية الحيوية في البيولوجيا الجزيئية Applications of Bioinformatics in Molecular Biology	2	2	-	3	
040512301	بيولوجيا جزيئية (2) Molecular Biology (2)	2	-	-	2	
040512301	البيولوجيا الجزيئية للأعصاب Molecular Neurobiology	2	-	-	2	
040512352	إنتقال الإشارات الخلوية Cellular Signal Transduction	2	-	-	2	
040510226 و	الأسس الجزيئية للأمراض الوراثية في الإنسان Molecular bases of Human Genetic	2	-	2	3	

جدول 5 - 5 : المقررات الإلزامية للتخصص الرئيسى "البيولوجيا الجزيئية" (46 ساعة معتمدة)						
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040512301	Diseases					
040512352	العلاجات الجزيئية Molecular Therapeutic	2	-	-	2	
040512490	مشروع بحثى فى البيولوجيا الجزيئية Research Project In Molecular Biology	2	-	-	2	المستوى الرابع

جدول 5 - 6 : المقررات الاختيارية للتخصص الرئيسى "البيولوجيا الجزيئية" (20 ساعة معتمدة)						
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040204102 أو 040204112 أو 040204122	فيزياء حيوية إشعاعية ووقاية من الأشعاع Radiation Biophysics and Radiation Protection	2	-	3	3	
040306106	مقدمة فى الكيمياء الحيوية Introductory Biochemistry	2	-	3	3	
040407101 و 040407102	أساسيات التقنية الحيوية Principles of Biotechnology	1	-	3	2	
040407101	أساسيات الميكروبيولوجي Fundamentals of Microbiology	2	-	3	3	
040408201	علم الفيروساتالمقارن Comparative Virology	2	-	3	3	
040510101	تقنيات الميكروسكوب الأليكترونى Electron Microscopy Techniques	1	-	2	2	
040510201 أو 040510213	الطفيليات Parasitology	1	-	2	2	
040510204 أو 040510214	أجنة الحبليات Chordate Embryology	2	-	2	3	
040511201	الحشرات الطبية Medical Entomology	2	-	2	3	
040510226 و 040512301	وراثة تطورية Developmental Genetics	2	-	-	2	

جدول 5 - 6 : المقررات الاختيارية للتخصص الرئيسى "البيولوجيا الجزيئية" (20 ساعة معتمدة)

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040512408	بيولوجيا جزيئية عملى (2) Practical Molecular Biology (2)	-	-	3	1	040512401

رابعاً : فرع علم الحيوان / 22 ساعة معتمدة (16 إجبارى فرعى + 6 اختيارى فرعى)

جدول 5 - 7 : المقررات الإجبارية والاختيارية للتخصص الفرعى "علم الحيوان" (22 ساعة معتمدة)

(أ) المقررات الإجبارية (16 ساعة معتمدة)

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040510212	مقدمة فى فسيولوجيا الحيوان Introduction to Animal Physiology	1	-	3	2	040510101 أو 040510111
040510213	بيولوجيا وتصنيف اللافقاريات Invertebrate Biology and Taxonomy	2	-	3	3	040510102
040510214	بيولوجيا وتصنيف الحبلليات Chordate Biology and Taxonomy	2	-	3	3	040510102
040510221	بيولوجيا الخلية الحيوانية Animal Cell Biology	2	-	2	3	040510101 أو 040510111
040510305	الطفيليات Parasitology	1	-	2	2	040510201 أو 040510213
040510308	أجنة الحبلليات Chordate Embryology	2	-	2	3	040510204 أو 040510214

جدول 5 - 8 : المقررات الإجبارية والاختيارية للتخصص الفرعى "علم الحيوان" (22 ساعة معتمدة)

(ب) المقررات الاختيارية (6 ساعات معتمدة)

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040510209	علم الأنسجة Histology	1	-	2	2	040510101
040510210	تقنيات الميكروسكوب الأليكترونى Electron Microscopy Techniques	1	-	2	2	040510101
040510226	مقدمة فى وراثة الحيوان Introduction to Animal Genetics	1	-	2	2	040510221

جدول 5 - 8 : المقررات الإلزامية والاختيارية للتخصص الفرعي "علم الحيوان" (22 ساعة معتمدة)

(ب) المقررات الاختيارية (6 ساعات معتمدة)

المتطلب السابق	عدد الساعات				إسم المقرر	رقم المقرر
	معتمدة	عملي	تمارين	نظري		
040510204 أو 040510214	2	2	-	1	بيئة الحيوان Animal Ecology	040510302
040510308	3	2	-	2	تشريح مقارن وتطور الفقاريات Vertebrate Comparative Anatomy and Evolution	040510411
040510102	2	2	-	1	مقدمة فى علم الحشرات Introduction to Entomology	040511201
040510221 أو 040407221	2	-	-	2	بيولوجيا جزيئية (1) Molecular Biology (1)	040512301

خامسا : فرع علم الحشرات / 22 ساعة معتمدة (16 إلزامى فرعى + 6 اختيارى فرعى)

جدول 5 - 9 : المقررات الإلزامية والاختيارية للتخصص الفرعي "علم الحشرات" (22 ساعة معتمدة)

(أ) المقررات الإلزامية (16 ساعة معتمدة)

المتطلب السابق	عدد الساعات				إسم المقرر	رقم المقرر
	معتمدة	عملي	تمارين	نظري		
040510102	2	2	-	1	مقدمة فى علم الحشرات Introduction to Entomology	040511201
040511201	3	2	-	2	تصنيف الحشرات Insect Taxonomy	040511206
040511201	3	2	-	2	تركيب ووظائف الحشرات Insect Structure and Function	040511301
040511201	3	2	-	2	بيئة وسلوك الحشرات Insect Ecology and Behaviour	040511302
040511201	3	2	-	2	الحشرات الطبية Medical Entomology	040511303
040511301	2	-	-	2	المكافحة المتكاملة للآفات Integrated Pest Management	040511407

جدول 5 - 10 : المقررات الإلزامية والاختيارية للتخصص الفرعي "علم الحشرات" (22 ساعة معتمدة)

(ب) المقررات الاختيارية (6 ساعات معتمدة)

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040511306	فسيولوجيا الحشرات Insect Physiology	2	-	2	3	040511301
040511307	الحشرات الاقتصادية والمبيدات Economic Entomology and Insecticides	2	-	2	3	040511206
040511310	الحشرات المائية Aquatic Entomology	1	-	2	2	040511206
040511401	كيمياء البيئة للحشرات Chemical Ecology of Insects	2	-	-	2	040511302
040511408	الحشرات فى الطب الشرعى Forensic Entomology	2	-	2	3	040511303
040511412	تقنيات الحشرات (عملي) Insect Techniques (Practical)	-	-	3	1	040511301
040510221	بيولوجيا الخلية الحيوانية Animal Cell Biology	2	-	2	3	040510101 أو 040510111
040510226	مقدمة فى وراثة الحيوان Introduction to Animal Genetics	1	-	2	2	040510221
040512301	بيولوجيا جزيئية (1) Molecular Biology (1)	2	-	-	2	040510221 أو 040407221

سادسا : فرعى البيولوجيا الجزيئية / 22 ساعة معتمدة (16 إجبارى فرعى + 6 إختيارى فرعى)

جدول 5 - 11 : المقررات الإلجبارية والإختيارية للتخصص الفرعى "البيولوجيا الجزيئية" (22 ساعة معتمدة)

(أ) المقررات الإلجبارية (16 ساعة معتمدة)

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040510214	بيولوجيا وتصنيف الحبلليات Chordate Biology and Taxonomy	2	-	3	3	040510102
040510221	بيولوجيا الخلية الحيوانية Animal Cell Biology	2	-	2	3	040510101 أو 040510111
040510226	مقدمة فى وراثة الحيوان Introduction to Animal Genetics	1	-	2	2	040510221
040512301	بيولوجيا جزيئية (1) Molecular Biology (1)	2	-	-	2	040510221 أو 040407221

جدول 5 - 11 : المقررات الإلزامية والإختيارية للتخصص الفرعى "البيولوجيا الجزيئية" (22 ساعة معتمدة)

(أ) المقررات الإلزامية (16 ساعة معتمدة)

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040512304	التقنيات الدقيقة والتصوير الخلوى Micro-techniques and Cell Imaging	2	-	2	3	040510221 أو 040407221
040512411	الأسس الجزيئية للأمراض الوراثية فى الإنسان Molecular bases of Human Genetic Diseases	2	-	2	3	040510226 و 040512301

جدول 5 - 12 : المقررات الإلزامية والإختيارية للتخصص الفرعى "البيولوجيا الجزيئية" (22 ساعة معتمدة)

(ب) المقررات الإختيارية (6 ساعات معتمدة)

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040817231	مقدمة فى الكيمياء الحيوية Introductory Biochemistry	2	-	3	3	040306106
040510210	تقنيات الميكروسكوب الأليكترونى Electron Microscopy Techniques	1	-	2	2	040510101
040512306	التباين الخلوى وزراعة الأنسجة Cell Differentiation and Tissue Culture	1	-	2	2	040510221
040512352	تطبيقات المعلوماتية الحيوية فى البيولوجيا الجزيئية Applications of Bioinformatics in Molecular Biology	2	2	-	3	040512301
040512401	بيولوجيا جزيئية (2) Molecular Biology (2)	2	-	-	2	040512301
040512405	البيولوجيا الجزيئية للأعصاب Molecular Neurobiology	2	-	-	2	040512301

سابعاً: متطلبات الدرجة الخاصة في علم الحيوان / 88 ساعة معتمدة:

جدول 5 - 13 : المقررات الإلزامية والاختيارية للدرجة الخاصة فى علم الحيوان / 88 ساعة (62 إجبارى خاص + 26 إختيارى خاص)						
(أ): المقررات الإلزامية: يدرس الطالب المقررات الإلزامية للتخصص الرئيسى "علم الحيوان" طبقا لجدول (5- 1) (42 ساعة معتمدة) بالإضافة الى المقررات الأختيارية الآتية (16 ساعة معتمدة)						
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040510210	تقنيات الميكروسكوب الأليكترونى Electron Microscopy Techniques	1	-	2	2	040510101
040510312	التقنية الحيوانية(1) (عملى) Zoo-Techniques 1 (Practical)	-	-	3	1	040510201
040510401	المناعة Immunology	2	-	-	2	040510212 أو 040510301
040510404	فسيولوجيا الأعصاب والغدد الصماء Neurophysiology and Endocrinology	2	-	2	3	040510301
040510422	تطبيقات الأحصاء الحيوى فى علم الحيوان Biostatistical Applications in Zoology	1	2	-	2	المستوى الرابع
040511301	تركيب ووظائف الحشرات Insect Structure and Function	2	-	2	3	040511201
040511303	الحشرات الطبية Medical Entomology	2	-	2	3	040511201

جدول 5 - 14 : المقررات الإلزامية والاختيارية للدرجة الخاصة فى علم الحيوان / 88 ساعة (62 إجبارى خاص + 26 إختيارى خاص)						
(ب): المقررات الإختيارية: يختارها الطالب من جدول المقررات الإختيارية للتخصص الرئيسى "علم الحيوان" طبقا لجدول (5- 2) (20 ساعة معتمدة) بالإضافة الى 6 ساعات معتمدة من جدول المقررات التالى:						
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040510421	التقنية الحيوانية 2 (عملى) Zoo-Techniques 2 (Practical)	-	-	3	1	040510312
040511206	تصنيف الحشرات Insect Taxonomy	2	-	2	3	040511201
040511412	تقنيات الحشرات (عملى) Insect Techniques (Practical)	-	-	3	1	040511301

جدول 5 - 14 : المقررات الإلزامية والإختيارية للدرجة الخاصة في علم الحيوان / 88 ساعة (62 إجباري خاص + 26 إختيارى خاص)

(ب): المقررات الإختيارية: يختارها الطالب من جدول المقررات الإختيارية للتخصص الرئيسى "علم الحيوان" طبقا لجدول (5- 2) (20 ساعة معتمدة) بالإضافة الى 6 ساعات معتمدة من جدول المقررات التالى:

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040512304	التقنيات الدقيقة والتصوير الخلوى Micro-techniques and Cell Imaging	2	-	2	3	040510221 أو 040407221
040512352	تطبيقات المعلوماتية الحيوية فى البيولوجيا الجزيئية Applications of Bioinformatics in Molecular Biology	2	2	-	3	040512301
040512406	إنتقال الإشارات الخلوية Cellular Signal Transduction	2	-	-	2	040512352
040512412	العلاجات الجزيئية Molecular Therapeutic	2	-	-	2	040512352

ثامنا: مقررات يطرحها قسم علم الحيوان لغير المتخصصين فى برامج القسم:

جدول 5 - 15 : مقررات لغير المتخصصين فى برامج قسم علم الحيوان

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040510212	مقدمة فى فسيولوجيا الحيوان Introduction to Animal Physiology	1	-	3	2	040510101 أو 040510111
040510242	مقدمة فى تشريح وأنسجة الثدييات Introduction to Anatomy and Histology of Mammals	1	-	3	2	040510101 أو 040510111
040510263	طفيليات وحشرات طبية Parasitology and Medical Entomology	2	-	2	3	040510102
040510363	بيئة وسلوك الحيوان Animal Ecology and Behaviour	1	-	2	2	040510102

ملحوظة: يمكن لأقسام الكلية أيضا اختيار مقررات اخرى تناسب طلابها من المقررات التى تدرس لطلاب قسم علم الحيوان.

6. قسم الجيولوجيا

يشارك القسم في تقديم البرامج الدراسية التالية التي تمنح فيها درجة البكالوريوس العامة (رئيسي/فرعي) والخاصة طبقاً للجدول التالي:

6. برامج قسم الجيولوجيا			
م	الدرجة	الرئيسي	التخصصات الفرعية المقابلة
1	العامة	الجيولوجيا	الكيمياء
2	العامة	الجيولوجيا	الجيوفيزياء
3	العامة	الجيوفيزياء	الجيولوجيا

يطرح القسم مقررات المتطلبات الإجبارية والاختيارية لتلك البرامج طبقاً للجدول الآتية :
أولاً : رئيسي الجيولوجيا / 66 ساعة معتمدة (46 إجباري رئيسي + 20 اختياري رئيسي)

جدول 6 - 1 : المقررات الإجبارية للتخصص الرئيسي "الجيولوجيا" (46 ساعة معتمدة)					
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات			
		نظري	تمارين	عملي	معمدة
040613201	بصريات المعادن Optical Mineralogy	2	-	2	3
040614201	اساسيات الجيوفيزياء Principles of geophysics	2		3	3
040613202	مبادئ الترسيب والطبقات Principles of Sedimentation and Stratigraphy	2	-	2	3
040613203	علم الحفريات Paleontology	2	-	2	3
040613204	بتروولوجية الصخور النارية والمتحولة Igneous and Metamorphic Petrology	2	-	2	3
040613205	جيولوجيا تركيبية Structural Geology	2	-	2	3
040613301	علم الصخور الرسوبية Sedimentology	2	-	2	3
040613302	جيولوجيا اقتصادية Economic Geology	2	-	3	3
040613303	علم الجيوكيمياء Geochemistry	2	-	2	3
040613304	جيولوجيا البترول Petroleum Geology	2	-	2	3

جدول 6 - 1 : المقررات الإلزامية للتخصص الرئيسي "الجيولوجيا" (46 ساعة معتمدة)

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040613306	جيولوجيا المياه Hydrogeology	1	-	2	2	040613301
040613315	جيولوجيا حقلية Field Geology	2	-	3	3	0406132020406 13205
040613317	إستراتيغرافيا حيوية Biostratigraphy	2	-	2	3	0406132020406 13203
040613402	جيولوجية مصر Geology of Egypt	2	-	2	3	040613204 040613301
040613409	جيولوجيا منجمية وهندسية Engineering and Mining geology	2	-	2	3	0406133010406 13302
040613490	مشروع بحثي Research project	2	-	-	2	المستوى الرابع

جدول 6 - 2 : المقررات الاختيارية للتخصص الرئيسي "الجيولوجيا" (20 ساعة معتمدة)

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040613206	الكيمياء البلورية للمعادن Crystal chemistry of minerals	1	-	2	2	040613201
040613208	جيولوجيا تصويرية واستشعار عن بعد Photogeology and Remote Sensing	2	-	2	3	040613205
040613210	جيومورفولوجيا Geomorphology	1	-	2	2	040613205
040614303	تسجيلات الآبار وتقييم التكاوين Well Logging and Formation Evaluation	2	-	2	3	040614201
040715202	جيولوجيا بحرية Marine Geology	2		3	3	040715101 ب أو 040613202 مصاب
040613307	جيولوجية تكتونية Geotectonics	2	-	2	3	040613205
040613308	جيولوجيا بيئية Environmental Geology	2	-	-	2	040613101

جدول 6 - 2 : المقررات الاختيارية للتخصص الرئيسي "الجيولوجيا" (20 ساعة معتمدة)

المتطلب السابق	عدد الساعات				إسم المقرر	رقم المقرر
	معتمدة	عملي	تمارين	نظري		
040613202	2	2	-	1	التتابع الطبقي Sequence Stratigraphy	040613314
لطلبة المستوى الثالث	2		1	2	إحصاء جيولوجي Geostatistics	040613322
040613303	2	2	-	1	طرائق معملية Laboratory techniques	040613324
040613303	2	-	-	2	جيولوجيا النظائر Isotope Geology	040613326
040613202، 040613203	3	2	-	2	علم الحفريات الطبقيّة Stratigraphical Paleontology	040613401
040613304	3	2	-	2	تحليل حوضي Basin Analysis	040613406
040613302 أو 040613309	3	2	-	2	المعادن والصخور في الصناعة Industrial Minerals and Rocks	040613411
040613303	3	2	-	2	تنقيب جيوكيميائي Geochemical Exploration	040613412
040613304 أو 040613310	3	2	-	2	جيوكيمياء عضوية Organic Geochemistry	040613413
040613304 أو 040613310	3	2	-	2	جيولوجيا تحت سطحية Subsurface Geology	040613415
040613301	2	2	-	1	جيولوجيا الحقبة الرابع Quaternary Geology	040613416

ثانيا : رئيسي الجيوفيزياء / 66 ساعة معتمدة (46 إجباري رئيسي + 20 إختياري رئيسي)

جدول 6 - 3 : المقررات الإجبارية للتخصص الرئيسي "الجيوفيزياء" (46 ساعة معتمدة)

المتطلب السابق	عدد الساعات				إسم المقرر	رقم المقرر
	معتمدة	عملي	تمارين	نظري		
040101101 أو 040101111	2	-	1	2	مقدمة في الاحتمالات والإحصاء Introduction to Probability and Statistics	040102102
-	2	1	-	2	برمجة وتطبيقات الحاسب الآلي Computer Programming and Applications	040103102

جدول 6 - 3 : المقررات الإلزامية للتخصص الرئيسى "الجيوفيزياء" (46 ساعة معتمدة)

المتطلب السابق	عدد الساعات				إسم المقرر	رقم المقرر
	معمدة	عملي	تمارين	نظري		
040103102	2	1	-	2	برمجة شيئية Object Oriented Programming	040103201
040101102 أو 040101111	3	-	1	3	تحليل رياضى Mathematical Analysis	040101232
040101232	3	1	-	3	تطبيقات تحويلات وتحليل الفوريير Application of Fourier Analysis and Transforms	040101335
040204102 أو 040204112 أو 040204122	2	-	1	2	ذبذبات وموجات Vibrations and Waves	040204208
0406131010402 04122 أو 0407152010407 15202	3	-	3	2	أساسيات الجيوفيزياء Principles of Geophysics	040614201
040614201	4	2	-	3	طرق مسح ثقالية ومغناطيسية Gravity and magnetic methods	040614202
040614201	3	2	-	2	طرق مسح سيزمية Seismic Acquisition	040614204
040614202	3	2	-	2	طرق مسح كهربية وكهرومغناطيسية Electric and Electromagnetic Methods	040614301
040614201	3	2	-	2	تسجيلات آبار وتقييم تكاوين Well logging and Formation Evaluation	040614303
040614201	3	2	-	2	معالجة البيانات السيزمية Seismic Data Processing	040614305
040614305 أو 040614303 أو 040614307	3	2	-	2	تفسير بيانات سيزمية Seismic Data Interpretation	040614306
040614301	3	2	-	2	إستكشاف جيوفيزيائى Geophysical Exploration	040614405
040614301	2			2	جيوفيزياء الخزانات Reservoir Geophysics	040614406
040614204	3	2	-	2	مقدمة في علم الزلازل Earthquake Seismology	040614409

جدول 6 - 3 : المقررات الإجبارية للتخصص الرئيسي "الجيوفيزياء" (46 ساعة معتمدة)					
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات			
		نظري	تمارين	عملي	معمدة
040614490	مشروع بحثي Research Project	2	-		2
	المستوى الرابع				

جدول 6 - 4 : المقررات الاختيارية للتخصص الرئيسي "الجيوفيزياء" (20 ساعة معتمدة)					
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات			
		نظري	تمارين	عملي	معمدة
040614205	الخصائص الفيزيائية للصخور Physical properties of Rocks	2	-	2	3
040614302	نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في الاستكشاف الجيوفيزيائي GIS and Remote sensing in Geophysics exploration	1		2	2
040614308	موضوعات معاصرة في الجيوفيزياء Contemporary Topics in Geophysics	2		-	2
040614309	المغناطيسية القديمة Paleomagnetism	1		2	2
040614312	جيولوجيا موقع البئر Wellside Geology	1		2	2
040614313	سوائل الحفر Drilling fluids	1		2	2
040614314	الجيوفيزياء وهندسة الحفر Geophysics and drilling Engineering	1		2	2
040614401	هيدروجيوفيزياء Hydrogeophysics	1		2	2
040614403	تطبيقات الجيوفيزياء في التعدين والآثار Application of geophysics in mining and archeology	2		2	3
040614404	سيزمية الطبقات Seismic stratigraphy	2		2	3
040614407	السلامة في الجيوفيزياء Safety in Geophysics	2			2
040614408	ألفيوفيزياء الهندسية Engineering Geophysics	1		2	2

جدول 6 - 4 : المقررات الاختيارية للتخصص الرئيسي "الجيوفيزياء" (20 ساعة معتمدة)					
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات			
		نظري	تمارين	عملي	معمدة
040614411	تقييم الاستكشافات البترولية Prospects appraisal	1		2	2
040614303					

ثالثا : فرعى الجيولوجيا / 22 ساعة معتمدة (16 إجبارى فرعى + 6 اختيارى فرعى)

جدول 6 - 5 : المقررات الإجبارية والاختيارية للتخصص الفرعى "الجيولوجيا" (22 ساعة معتمدة)					
(أ) المقررات الإجبارية (16 ساعة معتمدة)					
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات			
		نظري	تمارين	عملي	معمدة
040613202	مبادئ الترسيب والطبقات Principles of Sedimentation and Stratigraphy	2	-	2	3
040613205	جيولوجيا تركيبية Structural Geology	2	-	2	3
040613309	بتروجرافية الصخور Petrography of Rocks	2	-	2	3
040613310	جيولوجيا البترول والمياه Petroleum and Hydrogeology	2	-	2	3
040613313	مقدمة في الجيولوجيا الإقتصادية Introduction to Economic Geology	1	-	2	2
040613407	مقدمة في جيولوجية مصر Introduction to Geology of Egypt	1	-	2	2
040613102					
040613101					
040613202					
040613202					
040613101					
040613309					

جدول 6 - 6 : المقررات الإجبارية والاختيارية للتخصص الفرعى "الجيولوجيا" (22 ساعة معتمدة)					
(ب) المقررات الاختيارية (6 ساعات معتمدة)					
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات			
		نظري	تمارين	عملي	معمدة
040613206	الكيمياء البلورية للمعادن Crystal chemistry of minerals	1	-	2	2
040613207	مبادئ بصريات المعادن Principles of Optical Mineralogy	1	-	2	2
040613307	جيولوجية تكتونية Geotectonics	2	-	2	3
040613201					
040613101					
040613205					

جدول 6 - 6 : المقررات الإلزامية والإختيارية للتخصص الفرعي "الجيولوجيا" (22 ساعة معتمدة)

(ب) المقررات الإختيارية (6 ساعات معتمدة)

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040613312	أساسيات الجيوكيمياء Basics of Geochemistry	1	-	2	2	040613309
040613314	التتابع الطبقي Sequence Stratigraphy	1	-	2	2	040613202
040613410	حفريات دقيقة تطبيقية Applied Micropaleontology	1	-	2	2	040613202 040613203
040613411	المعادن والصخور في الصناعة Industrial Minerals and Rocks	2	-	2	3	040613302 أو 040613309
040613413	جيوكيمياء عضوية Organic Geochemistry	2	-	2	3	040613304 أو 040613310
040613415	جيولوجيا تحت سطحية Subsurface Geology	2	-	2	3	040613304 أو 040613310

رابعاً : فرع الجيوفيزياء / 22 ساعة معتمدة (16 إجباري فرعي + 6 إختياري فرعي)

جدول 6 - 7 : المقررات الإلزامية والإختيارية للتخصص الفرعي "الجيوفيزياء" (22 ساعة معتمدة)

(أ) المقررات الإلزامية (16 ساعة معتمدة)

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040614204	طرق مسح سيزمية Seismic Acquisition	2		2	3	040614201
040614208	مقدمة فى طرق مسح ثقلية ومغناطيسية Introduction to Gravity and magnetic methods	1	-	2	2	040614201
040614301	طرق مسح كهربية وكهرومغناطيسية Electric and Electromagnetic Methods	2		2	3	040614202 أو 040614208
040614303	تسجيلات آبار وتقييم تكاوين Well logging and Formation Evaluation	2		2	3	040614201
040614304	مقدمة معالجة بيانات سيزمية Introduction to Seismic data Processing	1		2	2	040614204
040614306	تفسير بيانات سيزمية Seismic Data Interpretation	2		2	3	040614307

جدول 6 - 7 : المقررات الإجبارية والإختيارية للتخصص الفرعى "الجيوفيزياء" (22 ساعة معتمدة)

أ) المقررات الإجبارية (16 ساعة معتمدة)

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	

ب) المقررات الإختيارية (6 ساعات معتمدة) : يختار الطالب 6 ساعات معتمدة من مقررات جدول إختيارى رئيسى الجيوفيزياء (جدول 6 - 4) على ألا تتضمن أى من مقررات جدول (6 - 7)

7. قسم علوم البحار

يشارك القسم في تقديم البرامج الدراسية التالية التي تمنح فيها درجة البكالوريوس العامة (رئيسي/فرعي) والخاصة طبقاً للجدول التالي:

7. برامج قسم علوم البحار			
م	الدرجة	الرئيسي	التخصصات الفرعية المقابلة
1	العامة	علوم البحار العامة	الكيمياء
2	العامة	علوم البحار العامة	الجيولوجيا
3	العامة	علوم البحار الفيزيائية	الفيزياء
4	الخاصة	علوم البحار العامة	-

يطرح القسم مقررات المتطلبات الإجبارية والاختيارية لتلك البرامج طبقاً للجدول الآتية :

أولاً : رئيسي علوم البحار العامة / 66 ساعة معتمدة (46 إجباري رئيسي + 20 اختياري رئيسي)

جدول 7 - 1 : المقررات الإجبارية للتخصص الرئيسي "علوم البحار العامة" (46 ساعة معتمدة)						
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040715101	مدخل علوم البحار Introduction to Oceanography	2	-	-	2	-
040715201	علوم بحار فيزيائية Physical Oceanography	2		3	3	040715101 مصاحب
040715202	جيولوجيا بحرية Marine Geology	2		3	3	040715101
040715203	ايكولوجيا بحرية Marine Ecology	2			2	040715101 مصاحب
040715204	كيمياء بحرية Marine Chemistry	2		3	3	040715101
040715205	هائمات بحرية Marine Plankton	2		3	3	040715101 مصاحب
040715206	بيولوجيا الاسماك والمصايد Fish Biology and Fisheries	2		3	3	040510101 040510102
040715302	احياء قاع بحرية Marine Benthos	2		3	3	040510102 040407101
040715305	رسوبيات بحرية Marine Sediments	2		3	3	040715202
040715310	علم البحيرات Limnology	2	-	3	3	040715101

جدول 7 - 1 : المقررات الإلزامية للتخصص الرئيسى "علوم البحار العامة" (46 ساعة معتمدة)

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040715314	تلوث بحرى Marine Pollution	2	-	3	3	040715204
040715320	احصاء تطبيقي فى علوم البحار Applied statistics in Oceanography	2	-	-	2	040102100
040715404	تطبيقات الاستشعار عن بعد و نظم المعلومات الجغرافية فى علوم البحار Applications of Remote sensing and geographical information in Oceanography	2	-	3	3	040715201
040715409	استزراع مائى Aquatic aquaculture	2	-	3	3	040715206
040715414	نمذجة النظام البيئى المائى Modeling of aquatic ecosystem	2	-	3	3	040715203 040715310
040715419	ادارة المنطقة الساحلية Coastal zone Management	2	-	-	2	040715203 أو 040918303
040715490	مشروع بحثى Research Project	2	-	-	2	المستوى الرابع

جدول 7 - 2 : المقررات الاختيارية للتخصص الرئيسى "علوم البحار العامة" (20 ساعة معتمدة)

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040715208	ارصاد بحرية Marine Meteorology	1	-	3	2	040715101 040715201
040306211	أسس الكيمياء التحليلية Fundamentals of Analytical Chemistry	2	-	-	2	040306101 040306212 (مصاحب)
040306212	كيمياء تحليلية عملية (1) Practical Analytical Chemistry (1)	-	-	3	1	040306103
040715304	كيمياء تحليلية بحرية Marine Analytical Chemistry	2	-	3	3	040715204 040306211
040102100	احصاء تطبيقي Applied Statistic	2	-	2	3	-
040408201	اساسيات الميكروبيولوجى Fundamentals of Microbiology	2	-	3	3	040407101

جدول 7 - 2 : المقررات الاختيارية للتخصص الرئيسي "علوم البحار العامة" (20 ساعة معتمدة)

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040510210	تقنيات الميكروسكوب الأليكترونى Electron Microscopy Techniques	1	-	2	2	040510101
040817231	مقدمة كيمياء حيوية Introductory Biochemistry	2	-	3	3	040306106
040715312	انتاجية الهائمات البحرية Marine plankton productivity	2	-	3	3	040715205
040715316	تأثير التغيرات المناخية على النظام البيئى البحرى Effect of Climate changes on Marine ecosystem	2	-	-	2	040715203
040715317	ميكروبيولوجيا بحرية Marine Microbiology	1	-	3	2	040408201
040715318	جيوكيمياء بحرية Marine Geochemistry	1	-	3	2	040715202 040715204
040715319	ايكولوجيا الاسماك Fish Ecology	2	-	-	2	040715206
040715405	العمليات الساحلية Coastal processes	2	-	-	2	040715201 040715202
040715411	ادارة و اقتصاديات الموارد البحرية Management and Economics of Marine Resources	2	-	-	2	040715302 040715305 040715206
040715412	ادارة المصايد Fisheries Management	2	-	-	2	040715206
040715415	رسوبيات كربونات بحرية Marine Carbonate sediments	1	-	2	2	040715305
040715416	التنوع البيولوجى البحرى Marine Biodiversity	2	-	-	2	040715205 040715302
040715420	حفريات بحرية دقيقة Marine Micropaleontology	1	-	3	2	040715305
040918410	تقييم الأثر البيئى والاجتماعى Environmental and Social Impact Assessment	2	-	-	2	040918303 أو 040715314

ثانيا : رئيسى علوم البحار الفيزيائية / 66 ساعة معتمدة (46 إجبارى رئيسى + 20 إختيارى رئيسى)

جدول 7 - 3 : المقررات الإلزامية للتخصص الرئيسى "علوم البحار الفيزيائية" (46 ساعة معتمدة)

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040715101	مدخل فى علوم البحار Introduction to Oceanography	2	-	-	2	-
040102102	مقدمة فى الاحتمالات و الاحصاء Introduction to probability and statistics	2	1	-	2	040101101 أو 040101111
040715201	علوم بحار فيزيائية Physical Oceanography	2	-	3	3	040715101 مصاحب
040715202	جيولوجيا بحرية Marine Geology	2	-	3	3	040715101
040715203	ايكولوجيا بحرية Marine Ecology	2	-	-	2	040715101 مصاحب
040715204	كيمياء بحرية Marine Chemistry	2	-	3	3	040715101
040715208	ارصاد بحرية Marine Meteorology	1	-	3	2	040715101 040715201
040715303	مقدمة فى علوم بحار ديناميكية Introduction to Dynamical oceanography	2	-	3	3	040715201
040715306	امواج بحرية وديناميكية ساحلية Sea Waves and Coastal Dynamics	1	-	3	2	040715201
040715308	الخصائص الصوتية والضوئية لماء البحر Acoustic and optical Characteristics of Sea waters	2	-	-	2	040715201
040715309	علوم بحار اقليمية Regional oceanography	2	-	-	2	040715201
040715311	ديناميكا المصببات Dynamics of estuaries	1	-	2	2	040715201
040715313	تغيرات مستوى سطح البحر Sea level changes	1	-	3	2	040715201
040101350	حسابات علمية Scientific Computations	2	-	1	2	040101102 أو 040101111

جدول 7 - 3 : المقررات الإلزامية للتخصص الرئيسى "علوم البحار الفيزيائية" (46 ساعة معتمدة)

المتطلب السابق	عدد الساعات				إسم المقرر	رقم المقرر
	معمدة	عملي	تمارين	نظري		
040715303	2	3	-	1	نمذجة بحرية Marine modeling	040715402
040715303	3	3	-	2	علوم بحار ديناميكية متقدمة Advanced Dynamical Oceanography	040715403
040715201	3	3	-	2	تطبيقات الاستشعار من بعد و نظم المعلومات الجغرافية فى علوم البحار Remote sensing applications and Geographic information systems	040715404
040715201	2	3	-	1	طرق تحليل بيانات بحرية Oceanographic Methods and Data Analysis	040715406
040715203 أو 040918303	2	-	-	2	ادارة المنطقة الساحلية Coastal zone Management	040715419
المستوى الرابع	2	-	-	2	مشروع بحثى Research Project	040715490

جدول 7 - 4 : المقررات الاختيارية للتخصص الرئيسى "علوم البحار الفيزيائية" (20 ساعة معتمدة)

المتطلب السابق	عدد الساعات				إسم المقرر	رقم المقرر
	معمدة	عملي	تمارين	نظري		
040102102	3	3		2	طرق احصائية Statistical Methods	040102201
040102102	3	3	-	2	تحليل السلاسل الزمنية Time Series analysis	040102305
040715101	3	3	-	2	بيولوجيا بحرية Marine biology	040715301
040101102	2	-	1	2	معادلات تفاضلية عادية Ordinary Differential Equations	040101204
040715201	2	3	-	1	مساحة وملاحة بحرية Marine Surveying and Navigation	040715307
040715101	3	3	-	2	علم البحيرات Limnology	040715310
040715204	3	3	-	2	تلوث بحرى Marine Pollution	040715314
040715208	2	-	-	2	التغيرات المناخية Climate Changes	040715315

جدول 7 - 4 : المقررات الاختيارية للتخصص الرئيسي "علوم البحار الفيزيائية" (20 ساعة معتمدة)

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040918410	تقييم الأثر البيئي والاجتماعي Environmental and Social Impact Assessment	2	-	-	2	040918303 أو 040715314
040715408	مقدمة فى الكتابة العلمية Introduction to Scientific Writing	2	-	-	2	المستوى الرابع
040715418	التفاعل بين الجو و البحر Air- Sea Interactions	2	-	-	2	040715201

ثالثا : فرع علوم البحار العامة/ 22 ساعة معتمدة (16 إجبارى فرعى + 6 إختيارى فرعى)

جدول 7 - 5 : المقررات الإجبارية والاختيارية للتخصص الفرعى "علوم البحار العامة" (22 ساعة معتمدة)

(أ) المقررات الإجبارية (16 ساعة معتمدة)

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040715101	مدخل علوم البحار Introduction to Oceanography	2	-	-	2	-
040715201	علوم بحار فيزيائية Physical Oceanography	2	-	3	3	040715101 مصاحب
040715202	جيولوجيا بحرية Marine Geology	2	-	3	3	040715101
040715204	كيمياء بحرية Marine Chemistry	2	-	3	3	040715101
040715301	بيولوجيا بحرية Marine biology	2	-	3	3	040715101
040715419	ادارة المنطقة الساحلية Coastal zoneManagement	2	-	-	2	040715203 أو 040918303

جدول 7 - 6 : المقررات الإجبارية والاختيارية للتخصص الفرعى "علوم البحار العامة" (22 ساعة معتمدة)

(ب) المقررات الاختيارية (6 ساعات معتمدة)

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	

جدول 7 - 6 : المقررات الإلزامية والاختيارية للتخصص الفرعي "علوم البحار العامة" (22 ساعة معتمدة)

(ب) المقررات الاختيارية (6 ساعات معتمدة)

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040715203	ايكولوجيا بحرية Marine Ecology	2	-	-	2	040715101 مصاحب
040715206	بيولوجيا الاسماك و المصايد Fish Biology and Fisheries	2	-	3	3	040510101 040510102
040715208	ارصاد بحرية Marine Meteorology	1	-	3	2	040715101 040715201
040715303	مقدمة فى علوم بحار ديناميكية Introduction to Dynamical Oceanography	2	-	3	2	040715201
040715305	رسوبيات بحرية Marine Sediments	2	-	3	3	040715202
040715310	علم البحيرات Limnology	2	-	3	3	040715101
040715318	جيوكيمياء بحرية Marine Geochemistry	1	-	3	2	040715202 040715204
040715405	العمليات الساحلية Coastal processes	2	-	-	2	040715201 040715202
040715420	حفريات بحرية دقيقة Marine Micropaleontology	1	-	3	2	040715305

رابعاً : فرع علوم البحار الفيزيائية / 22 ساعة معتمدة (16 إجبارى فرعياً + 6 اختيارى فرعياً)

جدول 7 - 7 : المقررات الإلزامية والاختيارية للتخصص الفرعي "علوم البحار الفيزيائية" (22 ساعة معتمدة)

(أ) المقررات الإلزامية (16 ساعة معتمدة)

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040715101	مدخل علوم البحار Introduction to Oceanography	2	-	-	2	-
040715201	علوم بحار فيزيائية Physical Oceanography	2	-	3	3	040715101 مصاحب
040715208	ارصاد بحرية Marine Meteorology	1	-	3	2	040715101 040715201

جدول 7 - 7 : المقررات الإلزامية والإختيارية للتخصص الفرعى "علوم البحار الفيزيائية" (22 ساعة معتمدة)

(أ) المقررات الإلزامية (16 ساعة معتمدة)

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040715303	مقدمة فى علوم البحار الديناميكية Introduction to Dynamical oceanography	2	-	3	3	040715201
040715306	امواج بحرية و ديناميكية ساحلية Sea Waves and Coastal Dynamics	1	-	3	2	040715201
040715406	طرق تحليل بيانات بحرية Oceanographic Methods and Data Analysis	1	-	3	2	040715201
040715419	ادارة المنطقة الساحلية Coastal zoneManagement	2	-	-	2	040715203 أو 040918303

جدول 7 - 8 : المقررات الإلزامية والإختيارية للتخصص الفرعى "علوم البحار الفيزيائية" (22 ساعة معتمدة)

(أ) المقررات الإختيارية (6 ساعات معتمدة)

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040715307	مساحة و ملاحة بحرية Marine Surveying and Navigation	1	-	3	2	040715201
040715308	الخصائص الصوتية والضوئية لماء البحر Acoustic and optical Characteristics of sea waters	2	-	-	2	040715201
040715309	علوم بحار اقليمية Regional oceanography	2	-	-	2	040715201
040715310	علم البحيرات Limnology	2	-	3	3	040715101
040715311	ديناميكا المصببات Dynamics of estuaries	1	-	2	2	040715201
040715315	التغيرات المناخية Climate Changes	2	-	-	2	040715208
040715403	علوم بحار ديناميكية متقدمة Advanced Dynamical Oceanography	2	-	3	3	040715303
040715404	تطبيقات الاستشعار عن بعد و نظم المعلومات الجغرافية فى علوم البحار Remote sensing applications and Geographic information systems	2	-	3	3	040715201

جدول 7 - 8 : المقررات الإلزامية والاختيارية للتخصص الفرعي "علوم البحار الفيزيائية" (22 ساعة معتمدة)					
(أ) المقررات الاختيارية (6 ساعات معتمدة)					
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات			
		نظري	تمارين	عملي	معمدة
040715418	التفاعل بين الجو والبحر Air- Sea Interactions	2	-	-	2
040715201					

خامسا: متطلبات الدرجة الخاصة في علوم البحار العامة / 88 ساعة معتمدة :

جدول 7 - 9 : المقررات الإلزامية والاختيارية للدرجة الخاصة في علوم البحار العامة / 88 ساعة (62 إجباري خاص + 26 اختياري خاص)					
(أ) المقررات الإلزامية : يدرس الطالب جميع المقررات الإلزامية للتخصص الرئيسي "علوم البحار العامة" طبقا لجدول (7 - 1) (42 ساعة معتمدة) بالإضافة الى المقررات الأتية (16 ساعة معتمدة)					
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات			
		نظري	تمارين	عملي	معمدة
040715208	ارصاد بحرية Marine Meteorology	1	-	3	2
040715317	ميكروبيولوجيا بحرية Marine Microbiology	1	-	3	2
040715321	ادارة المخاطر البحرية Marine Hazards Management	2	-	-	2
040715322	مقدمة في نظم حوكمة البحار Introduction To Marine Governance	2	-	-	2
040715324	ادارة المياه الداخلية المصرية (دراسة حالة) Egyptian inland water Management (case study)	2	-	-	2
040715401	البيوجيوكيمياء البحرية Marine Biogeochemistry	1	-	3	2
040715411	ادارة و اقتصاديات الموارد البحرية Management and Economics of Marine Resources	2	-	-	2
040715412	ادارة المصايد Fisheries Management	2	-	-	2
040715101 040715201					
040408201					
040715202 040715204					
040715310					
040715202 040715204 040715302					
040715206 040715302 040715305					
040715206					

جدول 7 - 10 : المقررات الإلزامية والاختيارية للدرجة الخاصة في علوم البحار العامة / 88 ساعة (62 إجباري خاص + 26 اختياري خاص)					
(ب) المقررات الاختيارية: 26 ساعة معتمدة على الأقل من المقررات الآتية:					
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات		المتطلب السابق	

	معمدة	عملي	تمارين	نظري		
040306101 040306212 (مصاحب)	2	-	-	2	أسس الكيمياء التحليلية Fundamentals of Analytical Chemistry	040306211
040306103	1	3	-	-	كيمياء تحليلية عملية (1) Practical Analytical Chemistry (1)	040306212
040715201	2	3	-	2	مقدمة في علوم البحار ديناميكية Introduction to Dynamical Oceanography	040715303
040715204 040306211	3	3	-	2	كيمياء تحليلية بحرية Marine analytical Chemistry	040715304
040715208	2	3	-	1	مساحة و ملاحة بحرية Marine surveying and Navigation	040715307
040715205	3	3	-	2	انتاجية الهائمات البحرية Marine Plankton Productivity	040715312
040715203	2		-	2	تأثير التغيرات المناخية على النظام البيئي البحري Effect of Climate changes on Marine ecosystem	040715316
040715206	2		-	2	ايكولوجيا الاسماك Fish Ecology	040715319
040715201 040715202	2		-	2	العمليات الساحلية Coastal processes	040715405
040715201	2	3	-	1	طرق تحليل بيانات بحرية Oceanographic measurements and data Analysis	040715406
لطلاب المستوى الرابع	2		-	2	مقدمة في الكتابة العلمية Introduction to Scientific Writing	040715408
040715202	2	3	-	1	بيئات الترسيب البحري Marine environment of Deposition	040715410
040613101 040204122 او 0407152010407 15202	3	3	-	2	اساسيات الجيوفيزياء Principles of geophysics	040614201
040715205 040715302	2		-	2	التنوع البيولوجي البحري Marine Biodiversity	040715416
040715305	2	3	-	1	حفريات بحرية دقيقة Marine Micropaleontology	040715420
040715206	2	3	-	1	الثدييات والزواحف والطيور البحرية Marine Mammals, Birds and Reptiles	040715421

8. قسم الكيمياء الحيوية

يشارك القسم في تقديم البرامج الدراسية التالية التي تمنح فيها درجة البكالوريوس العامة (رئيسي / فرعي) والخاصة طبقاً للجدول التالي:

8. برامج قسم الكيمياء الحيوية			
م	الدرجة	الرئيسي	التخصصات الفرعية المقابلة
1	العامة	الكيمياء الحيوية	الكيمياء
2	الخاصة	الكيمياء الحيوية	-

يطرح القسم مقررات المتطلبات الإجبارية والاختيارية لتلك البرامج طبقاً للجدول الآتي :
أولاً : رئيسي الكيمياء الحيوية / 66 ساعة معتمدة (46 إجباري رئيسي + 20 اختياري رئيسي)

جدول 8 - 1 : المقررات الإجبارية للتخصص الرئيسي "الكيمياء الحيوية" (46 ساعة معتمدة)					
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات			
		نظري	تمارين	عملي	معمدة
040817201	كيمياء حيوية البروتينات Biochemistry of Proteins	2	-	2	3
040817202	الكيمياء الحيوية الفيزيائية Physical Biochemistry	2	-	3	3
040817203	تركيب ووظائف الجزيئات الحيوية Structure and Function of Biomolecules	3	-	2	4
040817204	مبادئ التغذية Principles of Nutrition	2	-	2	3
040817301	كيمياء حيوية المختبرات Laboratory Biochemistry	2	-	2	3
040817302	انزيمات Enzymes	3	-	3	4
040817303	أيض الكربوهيدرات والليبيدات Metabolism of Carbohydrates and Lipids	3	-	-	3
040817304	أيض النيتروجين Nitrogen Metabolism	3	-	-	3
040817305	كيمياء حيوية الأغشية Biochemistry of Membranes	2	-	-	2
040817306	الطاقة الحيوية Bioenergetics	3	-	-	3
040817400	امن وإدارة معامل التحاليل وأخلاقيات المهنة Laboratory Safety, Management and Ethics	1	-	-	1

جدول 8 - 1 : المقررات الإلزامية للتخصص الرئيسي "الكيمياء الحيوية" (46 ساعة معتمدة)					
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات			
		نظري	تمارين	عملي	معمدة
040817401	الهرمونات وتنظيم الوظائف الخلوية Hormones and Regulation of Cellular Functions	3	-	-	3
040817402	الكيمياء الحيوية الإكلينيكية Clinical Biochemistry	2	-	3	3
040817403	الأحماض النووية والتعبير الجيني Nucleic Acids and Gene Expression	3	-	-	3
040817405	أساسيات علم السموم Fundamentals of Toxicology	2	-	3	3
040817490	مشروع بحثي Research Project	-	-	-	2
المستوى الرابع					

جدول 8 - 2 : المقررات الاختيارية للتخصص الرئيسي "الكيمياء الحيوية" (20 ساعة معتمدة)					
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات			
		نظري	تمارين	عملي	معمدة
040102100	إحصاء تطبيقي Applied Statistic	2	-	2	3
040408201	أساسيات الميكروبيولوجي Fundamentals of Microbiology	2	-	3	3
040205201	أساسيات و طرق الفيزياء الحيوية (1) Biophysical Foundations and Processes (1)	2	-	-	2
040205203	فيزياء حيوية عملية (1) Practical Biophysics (1)	-	-	3	1
040306211	أسس الكيمياء التحليلية Fundamentals of Analytical Chemistry	2	-	-	2
040306212	كيمياء تحليلية عملية (1) Practical Analytical Chemistry (1)	-	-	3	1
040306241	كيمياء عضوية (1) Organic Chemistry (1)	3	-	-	3
040306245	كيمياء عضوية عملية (1) Practical Organic Chemistry (1)	-	-	3	1
040817206	أيض المواد غير العضوية والماء Metabolism of Inorganic Materials and Water	2	-	-	2

جدول 8 - 2 : المقررات الاختيارية للتخصص الرئيسي "الكيمياء الحيوية" (20 ساعة معتمدة)

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040205301	فيزياء حيوية اشعاعية ووقاية من الاشعاع Radiation Biophysics and Radiation Protection	2	-	3	3	040204102 أو 040204112 أو 040204122
040205302	فيزياء حيوية صحية Health Biophysics	2	-	-	2	040205301
040817308	كيمياء حيوية البروتينات الليبيدية Biochemistry of Lipoproteins	3	-	-	3	040817303
040817309	الكيمياء العصبية Neurochemistry	3	-	-	3	040817202
040817310	التحولات البيولوجية للزنبوتكات Biotransformations of Xenobiotics	3	-	-	3	040817206
040817311	الكيمياء الحيوية للمنتجات الطبيعية Biochemistry of Natural Products	2	-	3	3	040817203
040817312	علم المناعة Immunology	2	--	--	2	040817203
040817406	الكيمياء الحيوية للسرطان Biochemistry of Cancer	3	-	-	3	040817403
040817412	الكيمياء الحيوية الحاسوبية Computational Biochemistry	2	-	2	3	040817403

ثانيا : فرعى الكيمياء الحيوية/ 22 ساعة معتمدة (16 إجبارى فرعى + 6 إختيارى فرعى)

جدول 8 - 3 : المقررات الإجبارية و الاختيارية للتخصص الفرعى "الكيمياء الحيوية" (16 ساعة معتمدة + 6 ساعات معتمدة)

(أ) المقررات الإجبارية (16 ساعة معتمدة)

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040817201	كيمياء حيوية البروتينات Biochemistry of Proteins	2	-	2	3	مصاحب 040817203
040817202	الكيمياء الحيوية الفيزيائية Physical Biochemistry	2	-	3	3	040817201
040817203	تركيب ووظائف الجزيئات الحيوية Structure and Function of Biomolecules	3	-	2	4	مصاحب 040817201
040817303	أيض الكربوهيدرات والليبيدات Metabolism of Carbohydrates and Lipids	3	-	-	3	040817203

جدول 8 - 3 : المقررات الإلزامية و الاختيارية للتخصص الفرعي "الكيمياء الحيوية" (16 ساعة معتمدة + 6 ساعات معتمدة)						
(أ) المقررات الإلزامية (16 ساعة معتمدة)						
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040817304	أيض النيتروجين Nitrogen Metabolism	3	-	-	3	040817303

جدول 8 - 4 : المقررات الإلزامية و الاختيارية للتخصص الفرعي "الكيمياء الحيوية" (16 ساعة معتمدة + 6 ساعات معتمدة)						
(ب) المقررات الاختيارية (6 ساعات معتمدة)						
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040817204	مبادئ التغذية Principles of Nutrition	2	-	2	3	040817203
040817206	أيض المواد غير العضوية والماء Metabolism of Inorganic Materials and Water	2	-	-	2	040817203
040817309	الكيمياء العصبية Neurochemistry	3	-	-	3	040817202
040817310	التحولات البيولوجية للزنبوتات Biotransformations of Xenobiotics	3	-	-	3	040817206
040817311	الكيمياء الحيوية للمنتجات الطبيعية Biochemistry of Natural Products	2	-	3	3	040817203

ثالثا: متطلبات الدرجة الخاصة في الكيمياء الحيوية / 88 ساعة معتمدة (62 إجباري خاص + 26 اختياري خاص) :

جدول 8 - 5 : المقررات الإلزامية للدرجة الخاصة في الكيمياء الحيوية (62 ساعة معتمدة)						
يدرس الطالب المقررات الإلزامية للتخصص الرئيسي "الكيمياء الحيوية" (62 ساعة معتمدة) طبقا للجدول الآتي:						
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040408201	أساسيات الميكروبيولوجي Fundamentals of Microbiology	2	-	2	3	040407101
040817201	كيمياء حيوية البروتينات Biochemistry of Proteins	2	-	2	3	040817203 مصاحب
040817202	الكيمياء الحيوية الفيزيائية Physical Biochemistry	2	-	3	3	040817201

جدول 8 - 5 : المقررات الإلزامية للدرجة الخاصة في الكيمياء الحيوية (62 ساعة معتمدة)

يدرس الطالب المقررات الإلزامية للتخصص الرئيسى "الكيمياء الحيوية " (62 ساعة معتمدة) طبقا للجدول الآتى:

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040817203	تركيب ووظائف الجزيئات الحيوية Structure and Function of Biomolecules	3	-	2	4	040817201 مصاحب
040306211	أسس الكيمياء التحليلية Fundamentals of Analytical Chemistry	2	-	-	2	040306101 و 040306212 (مصاحب)
040306212	كيمياء تحليلية عملية (1) Practical Analytical Chemistry (1)	-	-	3	1	040306103
040306241	كيمياء عضوية (1) Organic Chemistry (1)	3	-	-	3	040306106 و 040306245 (مصاحب)
040306242	كيمياء عضوية (2) Organic Chemistry (2)	3	-	-	3	040306241
040817301	كيمياء حيوية المختبرات Biochemistry Laboratory	2	-	2	3	040817203
040817302	انزيمات Enzymes	3	-	3	4	040817202
040817303	أيض الكربوهيدرات والليبيدات Metabolism of Carbohydrates and Lipids	3	-	-	3	040817203
040817304	أيض النيتروجين Nitrogen Metabolism	3	-	-	3	040817303
040817305	كيمياء حيوية الأغشية Biochemistry of Membranes	2	-	-	2	040817202
040817306	الطاقة الحيوية Bioenergetics	3	-	-	3	040817303
040817308	كيمياء حيوية البروتينات الليبيدية Biochemistry of Lipoproteins	3	-	-	3	040817303
040817401	الهرمونات وتنظيم الوظائف الخلوية Hormones and Regulation of Cellular Functions	3	-	-	3	040817303 040817304
040817402	الكيمياء الحيوية الإكلينيكية Clinical Biochemistry	2	-	3	3	040817301 040817401
040817403	الأحماض النووية والتعبير الجيني Nucleic Acids and Gene Expression	3	-	-	3	040817304
040817404	تقنية الإنزيم Enzyme Technology	2	-	4	3	040817302
040817405	أساسيات علم السموم Fundamentals of Toxicology	2	-	3	3	040817302 040817303 040817304
040817480	مقدمة لبحث كيمياء حيوي Introduction to Biochemical Research	-	-	6	2	المستوى الرابع

جدول 8 - 5 : المقررات الإلزامية للدرجة الخاصة في الكيمياء الحيوية (62 ساعة معتمدة)					
يدرس الطالب المقررات الإلزامية للتخصص الرئيسى "الكيمياء الحيوية " (62 ساعة معتمدة) طبقا للجدول الآتى:					
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات			
		نظري	تمارين	عملي	معمدة
040817490	مشروع بحثي Research Project	-	-	-	2
المستوى الرابع					

جدول 8 - 6 : المقررات الاختيارية للدرجة الخاصة في الكيمياء الحيوية (26 ساعة معتمدة)					
يدرس الطالب المقررات الاختيارية للتخصص الرئيسى "الكيمياء الحيوية " (26 ساعة معتمدة) طبقا للجدول الآتى:					
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات			
		نظري	تمارين	عملي	معمدة
040102100	إحصاء تطبيقي Applied Statistics	2	-	2	3
040205201	أساسيات وطرق الفيزياء الحيوية (1) Biophysical Foundations and Processes (1)	2	-	-	2
040205203	فيزياء حيوية عملية (1) Practical Biophysics (1)	-	-	3	1
040817203	مبادئ التغذية Principles of Nutrition	2	-	2	3
040817206	أيض المواد غير العضوية والماء Metabolism of Inorganic Materials and Water	2	-	-	2
040510221	بيولوجيا الخلية الحيوانية Animal Cell Biology	2	-	2	3
040510226	مقدمة في الوراثة Introductory Genetics	1	-	2	2
040205301	فيزياء حيوية اشعاعية ووقاية من الاشعاع Radiation Biophysics and Radiation Protection	2	-	3	3
040205302	فيزياء حيوية صحية Health Biophysics	2	-	-	2
040817309	الكيمياء العصبية Neurochemistry	3	-	-	3
040817310	التحولات البيولوجية للزنبوتات Biotransformations of Xenobiotics	3	-	-	3
040817311	الكيمياء الحيوية للمنتجات الطبيعية Biochemistry of Natural Products	2	-	3	3
040817312	علم المناعة Immunology	2	--	--	2

جدول 8 - 6 : المقررات الإختيارية للدرجة الخاصة في الكيمياء الحيوية (26 ساعة معتمدة)						
يدرس الطالب المقررات الإختيارية للتخصص الرئيسى "الكيمياء الحيوية " (26 ساعة معتمدة) طبقا للجدول الآتى:						
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040817400	امن وإدارة معامل التحاليل وإخلاقيات المهنة Laboratory Safety, Management and Ethics	1	-	-	1	040817402 مصاحب
040817406	الكيمياء الحيوية للسرطان Biochemistry of Cancer	3	-	-	3	040817403
040817407	استزراع الخلايا: الطرق والتطبيقات Cell Culture: Methods and Applications	1	-	2	2	040817305
040817412	الكيمياء الحيوية الحاسوبية Computational Biochemistry	2	-	2	3	040817403

رابعاً: مقررات يطرحها قسم الكيمياء الحيوية لغير المتخصصين في برامج القسم:

جدول 8 - 7 : مقررات لغير المتخصصين في برامج قسم الكيمياء الحيوية

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معمدة	
040817231	مقدمة في الكيمياء الحيوية Introductory Biochemistry	2	-	3	3	040306106
040817333	الكيمياء الحيوية الفيزيائية للماء والجزئيات العملقة Physical Biochemistry of Water and Macromolecules	2	-	3	3	040817231
040817334	أغشيه حيوية Biological Membranes	2	-	-	2	040817333

ملحوظة: يمكن لأقسام الكلية أيضاً اختيار مقررات أخرى تناسب طلابها من المقررات التي تدرس لطلاب قسم الكيمياء الحيوية.

9. قسم علوم البيئة

يشارك القسم في تقديم البرامج الدراسية التالية التي تمنح فيها درجة البكالوريوس العامة (رئيسي/ فرعي) والخاصة طبقاً للجدول التالي:

9. برامج قسم علوم البيئة			
م	الدرجة	الرئيسي	التخصصات الفرعية المقابلة
1	العامة	علوم البيئة	الكيمياء
2	الخاصة	علوم البيئة	-

يطرح القسم مقررات المتطلبات الإلزامية والإختيارية لتلك البرامج طبقاً للجدول الآتية :
أولاً : رئيسي علوم البيئة / 66 ساعة معتمدة (46 إجباري رئيسي + 20 إختيارى رئيسي)

جدول 9 - 1 : المقررات الإلزامية للتخصص الرئيسي "علوم البيئة" (46 ساعة معتمدة)					
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات			
		نظري	تمارين	عملي	معمدة
040918101	مقدمة في علوم البيئة Introduction to Environmental Sciences	2	-	-	2
040918201	أساسيات علم الأرض البيئي Fundamentals of Environmental Earth Science	2	-	3	3
040918202	النظم البيئية والتنمية المستدامة Ecosystems and Sustainable Development	2	1	-	2
040918203	موارد حية وتصنيف Living Resources and Taxonomy	2	-	3	3
040918204	علم المياه البيئية Environmental Hydrology	2	-	-	2
040918301	تطبيقات الاستشعار عن بعد في البيئة Remote Sensing Applications in Environment	2	-	3	3
040918302	علم الأرض البيئي ومصادر الطاقة Environmental Earth Science and Energy Resources	2	1	-	2
040918303	بيئات مائية Aquatic Ecosystems	2	-	3	3
040918304	الصون والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية Conservation and Sustainable Development of Natural Resources	2	-	-	2
040918305	كيمياء مائية وتلوث المياه Aquatic Chemistry and Water Pollution	2	-	-	2
040918306	مقدمة في الاقتصاد البيئي Introduction to Environmental	2	-	-	2

جدول 9 - 1 : المقررات الإلزامية للتخصص الرئيسي "علوم البيئة" (46 ساعة معتمدة)

المتطلب السابق	عدد الساعات				إسم المقرر	رقم المقرر
	معتمدة	عملي	تمارين	نظري		
					Economics	
040918305 مصاب	1	3	-	-	تحليل المياه و مياه الصرف (عملي) Water and Wastewater Analysis	040918307
040918201	3	3	-	2	تحليل النظم والنمذجة البيئية Systems Analysis and Environmental Modeling	040918401
040918305	2	-	-	2	كيمياء الغلاف الجوى وتلوث الهواء Atmospheric Chemistry and Air Pollution	040918402
040918305 و 040918306	2	-	-	2	الإدارة المتكاملة للمخلفات Integrated Waste Management	040918403
040918402 مصاب	1	3	-	-	تحليل الهواء و الرسوبيات (عملي) Air and Sediment Analysis	040918404
040918202	2	-	-	2	تقييم المخاطر البيئية Environmental Risk Assessment	040918405
040918301	3	3	-	2	نظم المعلومات الجغرافية Geographic Information Systems	040918406
040918305 و 040918306	2	-	-	2	الإدارة والتشريعات البيئية Environmental Management and Legislations	040918408
040918303 أو 040715314	2	-	-	2	تقييم الأثر البيئي و الاجتماعى Environmental and Social Impact Assessment	040918410
المستوى الرابع	2	-	-	2	مشروع بحثي Research Project	040918490

جدول 9 - 2 : المقررات الاختيارية للتخصص الرئيسي "علوم البيئة" (20 ساعة معتمدة)

المتطلب السابق	عدد الساعات				إسم المقرر	رقم المقرر
	معتمدة	عملي	تمارين	نظري		
-	2	1	-	2	مقدمة فى برمجة الحاسب الالى Introduction to Computer Programming	040103200
-	3	2	-	2	احصاء تطبيقي Applied Statistic	040102100
040407101 و 040407102	2	3	-	1	أساسيات التقنية الحيوية Principles of Biotechnology	040409202
040204102 أو 040204112	2	-	-	2	مقدمة فى الفيزياء الذرية والإشعاعية Introduction to Atomic and Radiation Physics	040204223

جدول 9 - 2 : المقررات الاختيارية للتخصص الرئيسى "علوم البيئة" (20 ساعة معتمدة)

المتطلب السابق	عدد الساعات				إسم المقرر	رقم المقرر
	معتمدة	عملي	تمارين	نظري		
040510101 أو 040510111	2	2	-	1	مقدمة فى فسيولوجيا الحيوان Introduction to Animal Physiology	040510212
040407101	3	3	-	2	أساسيات الميكروبيولوجى Fundamentals of Microbiology	040408201
040101111	2	-	1	2	رياضيات حيوية Bio-Mathematics	040101220
040510101	3	3	-	2	أسس بيولوجيا الخلية Principles of Cell Biology	040409203
040204102 أو 040204112 أو 040204122	3	3	-	2	فيزياء حيوية اشعاعية ووقاية من الاشعاع Radiation Biophysics and radiation protection	040205310
-	2	-	-	2	مدخل فى علوم البحار Introduction to Oceanography	040715101
040306106	3	3	-	2	مقدمة فى الكيمياء الحيوية Introductory Biochemistry	040817231
040918101	2	-	-	2	السكان والموارد والبيئة Population, Resources and Environment	040918251
040510102	2	2	-	1	بيئة وسلوك حيوان Animal Ecology and Behaviour	040510363
040306211	2	-	-	2	تحليل آلي (1) Instrumental Analysis (1)	040306310
040306212 040306310 (مصاحب)	1	3	-	-	كيمياء تحليلية عملية (2) Practical Analytical Chemistry (2)	040306312
040918202	2	-	1	2	التصحّر وتدهور الاراضى Desertification and Land Degradation	040918350
040918202	3	3	-	2	الأراضي الرطبة والنباتات المائية Wetlands and Aquatic Plants	040918351
040204112 و 040204223	2	-	-	2	الفيزياء البيئية Environmental Physics	040918352
040918201	2	3	-	1	علم الحفريات الدقيقة البيئية Environmental Micropaleontology	040918360
040715203 أو 040918303	2	-	-	2	إدارة المنطقة الساحلية Coastal Zone Management	040715419

جدول 9 - 2 : المقررات الاختيارية للتخصص الرئيسي "علوم البيئة" (20 ساعة معتمدة)

المتطلب السابق	عدد الساعات				إسم المقرر	رقم المقرر
	معتمدة	عملي	تمارين	نظري		
040918202	2	-	-	2	إدارة وتخطيط استخدامات الأراضي Land Use Planning and Management	040918451
040918202	2	-	-	2	القضايا البيئية المعاصرة Contemporary Environmental Issues	040918453
040918305	2	-	-	2	المعالجة الحيوية البيئية Environmental Bioremediation	040918454
040918302	3	2	-	2	علم تلوث المياه الجوفية Contaminant Hydrogeology	040918455
040918202 و 040918303	2	-	-	2	تنمية النظم البيئية Development of Ecosystems	040918456
-	2	-	-	2	سلسلة محاضرات Student Colloquium Series	040918457
040918305	2	-	-	2	الصحة البيئية Environmental Health	040918458
040918203	3	3	-	2	الجغرافيا الحيوية والمحميات الطبيعية Biogeography and Protected Areas	040918459

ثانيا : فرع علوم البيئة / 22 ساعة معتمدة (16 إجباري فرعي + 6 اختياري فرعي)

جدول 9 - 3 : المقررات الإلزامية والاختيارية للتخصص الفرعي "علوم البيئة" (22 ساعة معتمدة)

(أ) المقررات الإلزامية لفرع علوم البيئة (16 ساعة معتمدة)

المتطلب السابق	عدد الساعات				إسم المقرر	رقم المقرر
	معتمدة	عملي	تمارين	نظري		
-	2	-	-	2	مقدمة في علوم البيئة Introduction to Environmental Sciences	040918101
-	3	3	-	2	أساسيات علم الأرض البيئي Fundamentals of Environmental Earth Science	040918201
040918101	2	-	1	2	النظم البيئية والتنمية المستدامة Ecosystems and Sustainable Development	040918202
040918202	2	-	-	2	الصون والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية Conservation and Sustainable Development of Natural Resources	040918304
040306211	2	-	-	2	كيمياء مائية وتلوث المياه Aquatic Chemistry and Water Pollution	040918305

جدول 9 - 3 : المقررات الإلزامية والإختيارية للتخصص الفرعى "علوم البيئة" (22 ساعة معتمدة)

(أ) المقررات الإلزامية لفرعى علوم البيئة (16 ساعة معتمدة)

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040918402	كيمياء الغلاف الجوى وتلوث الهواء Atmospheric Chemistry and Air Pollution	2	-	-	2	040918305
040918404	تحليل الهواء والرسوبيات (عملي) Air and Sediment Analysis	-	-	3	1	040918402 مصاحب
040918408	الإدارة والتشريعات البيئية Environmental Management and Legislations	2	-	-	2	040918305 و 040918306

(ب) المقررات الإختيارية لفرعى علوم البيئة (6 ساعات معتمدة) :
يختارها الطالب من بين المقررات الإلزامية والإختيارية الموجودة في جداول (1-9) و (2-9) للتخصص الرئيسي علوم البيئة بعد إستبعاد مقررات إجبارى الفرعى الموجودة بجدول (3-9)

ثالثا: متطلبات الدرجة الخاصة فى علوم البيئة / 88 ساعة معتمدة (62 إجبارى خاص + 26 إختيارى خاص) :

جدول 9 - 4 : المقررات الإلزامية للدرجة الخاصة فى علوم البيئة (62 ساعة معتمدة)

يدرس الطالب المقررات الإلزامية للتخصص الرئيسى "علوم البيئة" طبقا لجدول (9 - 1) (42 ساعة معتمدة) بالإضافة الى المقررات الألبارية الآتية (16 ساعة معتمدة):

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040103200	برمجة وتطبيقات الحاسب Programming and Computer Applications	2	-	1	2	-
040102100	احصاء تطبيقى Applied Statistic	2	-	2	3	-
040204223	مقدمة فى الفيزياء الذرية والإشعاعية Introduction to Atomic and Radiation Physics	2	-	-	2	040204112
040306211	أسس الكيمياء التحليلية Fundamentals of Analytical Chemistry	2	-	-	2	040306101 و 040306212 مصاحب
040408201	أساسيات الميكروبيولوجى Fundamentals of Microbiology	2	-	3	3	040407101
040409203	أسس بيولوجيا الخلية Principles of Cell Biology	2	-	3	3	040407101 و 040510101
040306212	كيمياء تحليلية عملية (1) Practical Analytical Chemistry (1)	-	-	3	1	040306211

جدول 9 - 5 : المقررات الاختيارية للدرجة الخاصة في "علوم البيئة" (26 ساعة معتمدة)					
يدرس الطالب المقررات الاختيارية للدرجة الخاصة في "الكيمياء" (26 ساعة معتمدة) من المقررات الآتية :					
رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات			
		نظري	تمارين	عملي	معمدة
040715101	مدخل في علوم البحار Introduction to Oceanography	2	-	-	2
040409202	أساسيات التقنية الحيوية Principles of Biotechnology	1	-	3	2
040510212	مقدمة في فسيولوجيا الحيوان Introduction to Animal Physiology	1	-	2	2
040101220	رياضيات حيوية Bio-Mathematics	2	1	-	2
040407226	أساسيات الوراثة Principles of Genetics	1	-	3	2
040817231	مقدمة في الكيمياء الحيوية Introductory Biochemistry	2	-	3	3
040306241	كيمياء عضوية (1) Organic Chemistry (1)	3	-	-	3
040306245	كيمياء عضوية عملية (1) Practical Organic Chemistry (1)	-	-	3	1
040918251	السكان والموارد والبيئة Population, Resources and Environment	2	-	-	2
040306251	كيمياء الديناميكا الحرارية Chemical Thermodynamics	2	-	-	2
040918252	الكوارث الطبيعية Natural Hazards	2	-	-	2
040918253	مقدمة في الأخلاقيات والسياسات البيئية Introduction to Environmental Ethics and Politics	2	-	-	2
040205310	فيزياء حيوية اشعاعية ووقاية من الاشعاع Radiation Biophysics and radiation protection	2	-	3	3

جدول 9 - 5 : المقررات الاختيارية للدرجة الخاصة في "علوم البيئة" (26 ساعة معتمدة)

يدرس الطالب المقررات الاختيارية للدرجة الخاصة في "الكيمياء" (26 ساعة معتمدة) من المقررات الآتية :

رقم المقرر	إسم المقرر	عدد الساعات				المتطلب السابق
		نظري	تمارين	عملي	معتمدة	
040510363	بيئة وسلوك حيوان Animal Ecology and Behaviour	1	-	2	2	040510102
040306310	تحليل آلي (1) Instrumental Analysis (1)	2	-	-	2	040306211
040306312	كيمياء تحليلية عملية (2) Practical Analytical Chemistry (2)	-	-	3	1	040306212 و 040306310 (مصاد ب)
040918350	التصحّر وتدهور الاراضى Desertification and Land Degradation	2	1	-	2	040918202
040918351	الأراضي الرطبة والنباتات المائية Wetlands and Aquatic Plants	2	-	3	3	040918202
040918352	الفيزياء البيئية Environmental Physics	2	-	-	2	040204112 و 040204223
040918360	علم الحفريات الدقيقة البيئية Environmental Micropaleontology	1	-	3	2	040918201
040715419	إدارة المنطقة الساحلية Coastal Zone Management	2	-	-	2	040715203 أو 040918303
040918451	إدارة وتخطيط استخدامات الأراضي Land Use Planning and Management	2	-	-	2	040918202
040918453	القضايا البيئية المعاصرة Contemporary Environmental Issues	2	-	-	2	040918202
040918454	المعالجة الحيوية البيئية Environmental Bioremediation	2	-	-	2	040918305
040918455	علم تلوث المياه الجوفية Contaminant Hydrogeology	2	-	2	3	040918302
040918456	تنمية النظم البيئية Development of Ecosystems	2	-	-	2	040918202 و 040918303
040918457	سلسلة محاضرات Student Colloquium Series	2	-	-	2	المستوى الرابع
040918458	الصحة البيئية Environmental Health	2	-	-	2	040918305
040918459	الجغرافيا الحيوية والمحميات الطبيعية Biogeography and Protected Areas	2	-	3	3	040918203



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
الوزير

قرار وزاري
رقم (٤٤٧٢) بتاريخ ٨ / ٢٩ / ٢٠١٧
بشأن إصدار اللائحة الداخلية لكلية العلوم
جامعة الإسكندرية (مرحلة البكالوريوس)
بنظام الساعات المعتمدة

وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات

- بعد الاطلاع على القانون رقم (٤٩) لسنة ١٩٧٢ في شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له.
- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (٨٠٩) لسنة ١٩٧٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم (٢٧١٤) بتاريخ ٢٧/٩/٢٠٠٧ بإصدار اللائحة الداخلية لكلية العلوم جامعة الإسكندرية (مرحلة البكالوريوس) بنظام الساعات المعتمدة والقرارات المعدلة له.
- وعلى موافقة أ.د/ رئيس جامعة الإسكندرية بتاريخ ٣/٢٧ ، ٢٠١٧/٦/١٤ بموجب التفويض الممنوح لسيادته من مجلس الجامعة في ٢٤/١/٢٠١٧
- وعلى موافقة لجنة قطاع العلوم الأساسية بجلستها بتاريخ ٤/٢٠ ، ٥/١٨ ، ٢٠١٧/٧/٢٠ .
- وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ ١٩/٨/٢٠١٧ .

قرر

(المادة الأولى)

- يعمل باللائحة الداخلية المرفقة والخاصة بكلية العلوم جامعة الإسكندرية (مرحلة البكالوريوس)
- بنظام الساعات المعتمدة ويلغى كل نص يخالف أحكامها .

(المادة الثانية)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
ورئيس المجلس الأعلى للجامعات

خامس
(أ.د/ خالد عبد الغفار)

